
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا بر اساس چارچوب معماری دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

نوید نصیری

استاد راهنما

دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور

دکتر عارف کریمی افشار

۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار آقای نوید نصیری

تحت عنوان

پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا بر اساس چارچوب معماری دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

تشکر و قدردانی

سپاس خدایی را که با وجود ناتوانی آفریدگان در گزاردن حقش، باز الطاف محبت بی‌کرانش بر همه می‌تابد.

قدردان راهنمایی‌های ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مسعودرضا هاشمی و جناب آقای دکتر عارف کریمی افشار هستم که بدون شک پشتیبانی و راهنمایی‌هایشان روشنگر مسیر انجام پژوهش بود.

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و پدیدآورندگان است. این حقوق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان و بر اساس خط مشی مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش‌گذاری و سهم بندي خواهد شد.
هر گونه بهره برداري از محتوا، نتایج یا اقدام براي تجاري‌سازي دستاوردهاي این پایان نامه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان‌پذیر است.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

مستحکم ترین پشتوانه و حامیانم در این مسیر

و همسرم

که وجودش منشأ آرامش و انگیزه من است...

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست مطالب	نه
فهرست شکل‌ها	سیزده
فهرست جداول	پانزده
فهرست اختصارات	شانزده
چکیده	۱
فصل اول : مقدمه	**۲**
۱ - ۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش	۲
۱ - ۲ اهمیت پژوهش	۳
۱ - ۳ اهداف پژوهش	۴
۱ - ۴ محدودیت‌های پژوهش	۵
۱ - ۵ خلاصه فصول	۵
فصل دوم : بررسی ادبیات و مبانی نظری	**۸**
۲ - ۱ مفاهیم پایه	۸
۲ - ۱ - ۱ مقدمه	۸
۲ - ۱ - ۲ دوقلو دیجیتال	۸
۲ - ۱ - ۳ عامل‌های هوشمند	۱۱
۲ - ۱ - ۴ سیستم‌های چندعاملی	۱۲
۲ - ۱ - ۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال	۱۲
۲ - ۱ - ۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی	۱۳
۲ - ۱ - ۷ مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال	۱۳
۲ - ۱ - ۸ جمع‌بندی	۱۳
۲ - ۲ مرور کارهای مرتبط	۱۳
۲ - ۲ - ۱ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال	۱۳
۲ - ۲ - ۲ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی	۱۵
۲ - ۲ - ۳ پژوهش‌های مرتبط با کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال	۱۶
۲ - ۲ - ۴ پژوهش‌های مرتبط با مجموعه داده CMAPSS	۱۷

۲-۲-۵ تحلیل شکاف‌های پژوهشی و جمع‌بندی ۱۸

فصل سوم: روش‌شناسی و معماری پیشنهادی **۱۹**

۳-۱ رویکرد کلی پژوهش ۱۹
۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی ۲۲
۳-۲-۱ نمای کلی و اصول طراحی ۲۲
۳-۲-۲ لایه موجودیت ۲۴
۳-۲-۳ لایه جمع‌آوری داده ۲۵
۳-۲-۴ لایه ادغام ۲۵
۳-۲-۵ لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال ۲۶
۳-۲-۶ لایه عامل‌های کاربرد ۲۷
۳-۲-۷ جریان تعامل و قرارداد ارتباطی ۲۸
۳-۲-۸ فرایند تعامل کاربر، عامل زبانی و عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده ۲۹
۳-۳ مجموعه داده CMAPSS و آماده‌سازی داده ۳۱
۳-۳-۱ معرفی و ساختار مجموعه داده ۳۱
۳-۳-۲ تحلیل اکتشافی و انتخاب ویژگی ۳۳
۳-۳-۳ پیش‌پردازش و تشکیل دنباله‌های زمانی ۳۶
۳-۴ انطباق معماری پیشنهادی بر مسئله CMAPSS ۳۸
۳-۴-۱ نگاشت لایه‌ها به اجزای مسئله ۳۸
۳-۴-۲ عامل پیش‌بینی و اتصال آن به جریان داده ۴۰
۳-۴-۳ فرایند تعامل چندعاملی و دوقلوی دیجیتال ۴۱
۳-۵ روش ارزیابی طراحی‌شده ۴۲
۳-۵-۱ معیارهای کمی پیش‌بینی ۴۲
۳-۵-۲ امتیاز ناسا و ارزیابی جهت خطا ۴۳
۳-۵-۳ ارزیابی عملکرد سامانه چندعاملی ۴۴
۳-۵-۴ خطوط مبنا و مقایسه تجربی ۴۵
۳-۶ جمع‌بندی ۴۶

فصل چهارم: پیاده‌سازی **۴۹**

۴-۱ مقدمه ۴۹
۴-۲ نمای کلی معماری پیاده‌سازی ۵۰
۴-۲-۱ پشته فناوری ۵۱
۴-۲-۲ راه‌اندازی سرویس‌ها ۵۱
۴-۳ روش استقرار سامانه ۵۳
۴-۴ عامل دوقلوی دیجیتال ۵۳
۴-۴-۱ نقش عامل در معماری ۵۳

۴-۴-۲ ساختار داخلی سرویس ۵۴
۴-۴-۳ رابط برنامه‌نویسی ۵۴
۴-۴-۴ محدودیت وضعیت درون‌حافظه‌ای ۵۵
۴-۵ عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده ۵۵
۴-۵-۱ معماری شبکه پیش‌بینی ۵۵
۴-۵-۲ پارامترهای آموزش ۵۶
۴-۵-۳ روند آموزش ۵۷
۴-۵-۴ سرویس پیش‌بینی ۵۷
۴-۶ عامل تعامل زبانی ۵۸
۴-۶-۱ الگوی طراحی ۵۸
۴-۶-۲ فضای نیت و مسیرهای تصمیم ۵۹
۴-۶-۳ نقاط پایانی HTTP و پیکربندی ۶۰
۴-۶-۴ نمونه‌های عملیاتی ۶۱
۴-۷ عامل پایش شبه‌بی‌درنگ ۶۲
۴-۷-۱ شبیه‌سازی جریان زمانی ۶۲
۴-۷-۲ مؤلفه‌های پایش ۶۳
۴-۷-۳ رابط کاربری عامل پایش ۶۴
۴-۸ عامل تابلو وضعیت ۶۴
۴-۹ فرایندهای سرتاسری سامانه ۶۶
۴-۹-۱ فرایند اول: پرس‌وجوی وضعیت موتور ۶۶
۴-۹-۲ فرایند دوم: خاموش‌سازی موتورهای در خطر ۶۶
۴-۱۰جمع‌بندی فصل چهارم ۶۷

فصل پنجم : ارزیابی و نتیجه‌گیری **۶۸**
۵-۱ تنظیم آزمایش‌ها ۶۸
۵-۱-۱ مشخصات داده ۶۸
۵-۱-۲ مدل‌های مقایسه‌شده ۶۹
۵-۲ نتایج مدل پیش‌بینی ۶۹
۵-۲-۱ مقایسه معیارهای عملکردی ۶۹
۵-۲-۲ نمودارهای آموزش ۷۰
۵-۲-۳ تحلیل یافته‌ها ۷۲
۵-۳ ارزیابی سامانه چندعاملی ۷۴
۵-۳-۱ مطالعات موردی عامل زبانی ۷۴
۵-۳-۲ تحلیل تأخیر عامل زبانی ۷۷
۵-۳-۳ ارزیابی پایش بی‌درنگ و یکپارچگی حلقه ۷۹

۵-۴ مقایسه با پژوهش‌های مرتبط ۸۱
۵-۴-۱ مقایسه عملکرد مدل پیش‌بینی ۸۱
۵-۴-۲ مقایسه قابلیت‌های سامانه با پژوهش‌های ۲۰۲۵ . . . . . ۸۲
۵-۵ محدودیت‌ها ۸۳
۵-۶ نوآوری‌های پژوهش ۸۴
۵-۷ پیشنهادات برای کارهای آینده ۸۴
۵-۸ جمع‌بندی ۸۵
واژه نامه انگلیسی به فارسی ۸۶
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۸۷
مراجع ۸۸
چکیده انگلیسی ۹۳

فهرست شکل‌ها

۲-۱ ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶] ۹

۲-۲ تفاوت بین دوقلوی دیجیتال، سایه دیجیتال و مدل دیجیتال [۱۸] ۱۰

۳-۱ مسیر هفت‌مرحله‌ای پژوهش: دو شاخه موازی پس از مرور ادبیات — انتخاب داده و مرور تخصصی در برابر طراحی معماری — در شناسایی شکاف‌ها به هم می‌رسند و به نمونه‌سازی و ارزیابی می‌انجامند. ۲۱

۳-۲ معماری پنج‌لایه پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی[1]؛ لایه‌های موجودیت، جمع‌آوری، ادغام، عامل‌های دوقلوی دیجیتال و عامل‌های کاربرد، جریان صعودی داده و جریان نزولی فرمان و بازخورد را تشکیل می‌دهند. ۲۴

۳-۳ دیاگرام توالی تعامل برای پاسخ‌گویی به پرسش «عمر مفید باقیمانده[2] موتور k چیست؟»؛ درخواست از کاربر به عامل زبانی و سپس به عامل دوقلو و عامل پیش‌بینی منتقل می‌شود و نتیجه پس از به‌روزرسانی وضعیت دوقلو، به‌صورت پاسخ توضیح‌پذیر به کاربر بازمی‌گردد. ۳۰

۳-۴ نقشه همبستگی Pearson ویژگی‌ها و برچسب عمر مفید باقیمانده در داده آموزشی FD001 پس از حذف ستون‌های ثابت ۳۵

۴-۱ نمای کلی معماری پیاده‌سازی: پنج عامل سامانه، کاربر و جریان ارتباط میان آن‌ها ۵۱

۴-۲ ساختار داخلی عامل دوقلوی دیجیتال و ارتباط آن با داده‌های Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation (CMAPSS)، عامل زبانی و رابط تابلو وضعیت[3] ۵۴

۴-۳ روند تغییر Loss، MAE و R^2 در مجموعه‌های آموزش و اعتبارسنجی طی ۶۰ دوره آموزش ۵۷

۴-۴ ساختار Workflow عامل تعامل زبانی و مسیرهای اصلی پردازش درخواست ۵۹

۴-۵ نمای Workflow پیاده‌سازی‌شده در محیط Dify و انشعاب مسیرهای تصمیم بر اساس سوال کاربر ۵۹

۴-۶ نمونه پاسخ عامل زبانی در شاخه راهنما و معرفی قابلیت‌های سامانه ۶۱

۴-۷ نمونه پاسخ عامل زبانی برای پرس‌وجوی وضعیت موتور و تبدیل خروجی عددی به روایت فارسی ساختاریافته . . ۶۱

۴-۸ نمونه پاسخ عامل زبانی برای پرس‌وجوی وضعیت موتور و تبدیل خروجی عددی به روایت فارسی ساختاریافته . . ۶۲

۴-۹ معماری عامل پایش شبه‌بی‌درنگ؛ بخش سمت چپ منطق پیشرفت زمان و فراخوانی API و بخش سمت راست رابط کارت‌محور پایش را نشان می‌دهد ۶۳

۴-۱۰ رابط عامل پایش پس از فعال شدن ناوگان؛ کارت‌های هشدار و بحرانی بر اساس مقدار RUL نمایش داده می‌شوند ۶۴

۴-۱۱ معماری عامل تابلو وضعیت و جریان یک‌طرفه اطلاعات از عامل دوقلو به رابط نمایش ۶۵

[1] Multi Agent Digital Twins
[2] Remaining Useful Life
[3] Dashboard

۴-۱۲ رابط کاربری عامل تابلو وضعیت و فیلترهای ALL، ONLINE و OFFLINE ۶۶

۵-۱ منحنی‌های آموزش مدل V3: کاهش تدریجی Loss و MAE و افزایش R^2 در ۶۰ دوره؛ نزدیکی منحنی‌های آموزش و اعتبارسنجی نشان‌دهنده تعمیم‌پذیری مناسب است [اسکرین‌شات از نوت‌بوک، سلول ۵۹] ۷۱

۵-۲ مقایسه پیش‌بینی‌ها (آبی) با مقادیر واقعی عمر مفید باقیمانده (نارنجی) برای ۱۰۰ موتور آزمون؛ قرار گرفتن اکثر پیش‌بینی‌ها زیر خط واقعی، سوگیری محافظه‌کارانه طراحی‌شده را تأیید می‌کند [اسکرین‌شات از نوت‌بوک، سلول ۶۲] ۷۲

۵-۳ مقایسه نسبت کم‌برآورد: تابع زیان کوانتیل[1] با $\tau = 0.125$ سوگیری هدف‌مند محافظه‌کارانه ایجاد می‌کند که از ۴۷% در مدل پایه به ۸۷% در نسخه V3 رسیده است [؟] ۷۳

۵-۴ مقایسه معیارهای کمی دو مدل: در MAE بهبود محدود اما در R^2 بهبود چشمگیر مشاهده می‌شود؛ این الگو نشان می‌دهد که هدف طراحی «کیفیت برازش» بوده نه کاهش صرف خطای مطلق ۷۳

۵-۵ سناریو ۱ — شاخه راهنما: عامل زبانی فهرست ساختاریافته قابلیت‌های خود را با مثال‌های کاربردی به فارسی ارائه می‌دهد؛ این پاسخ از متغیر محیطی ثابت خوانده می‌شود و سریع‌ترین پاسخ است ۷۵

۵-۶ نمونه پاسخ عامل زبانی برای پرس‌وجوی وضعیت موتور (سناریوی ۲/۳): ساختار سه‌بخشی پاسخ — تعیین وضعیت، تحلیل حسگرهای مؤثر با تفسیر فیزیکی، و توصیه عملیاتی — رعایت شده است ۷۵

۵-۷ سناریو ۶ — فرمان انتخابی خاموش‌سازی موتورهای در خطر: عامل پس از دریافت فهرست کم‌عمرها از عامل پیش‌بینی، فرمان OFF را به عامل دوقلو ارسال می‌کند؛ تأثیر دوگانه در تابلو وضعیت و عامل پایش قابل مشاهده است ۷۶

۵-۸ سناریو ۴ — فرمان خاموش کردن همه موتورها: تأیید موفقیت فرمان سراسری؛ بلافاصله پس از این فرمان تابلو وضعیت همه کارت‌ها را «STOPPED» نشان می‌دهد ۷۷

۵-۹ سناریو ۵ — فرمان روشن کردن همه موتورها: تأیید موفقیت؛ با این فرمان چرخه شبیه‌سازی از ابتدا دنبال می‌شود و کارت‌های موتورهای با عمر مفید باقیمانده پایین دوباره در عامل پایش ظاهر می‌شوند ۷۷

۵-۱۰ توزیع تأخیر پاسخ عامل زبانی ($N = 30$): توزیع دوقله‌ای ناشی از دو نوع شاخه تصمیم است؛ قله چپ (≈۲–۴ ثانیه) مربوط به شاخه‌های فرمانی ساده و قله راست (≈۵–۱۱ ثانیه) مربوط به شاخه وضعیت موتور با زنجیره سه‌مرحله‌ای است ۷۸

۵-۱۱ نمودار جعبه‌ای تأخیر با نقاط داده خام: میانه ۶ ثانیه؛ P90=۹٫۸۶ ثانیه نشان می‌دهد ۹۰% درخواست‌ها در کمتر از ۱۰ ثانیه پاسخ می‌گیرند؛ دو گروه نقاط (چپ و راست) توزیع دوقله‌ای را تأیید می‌کنند ۷۹

۵-۱۲ عامل پایش پس از روشن شدن همه موتورها: موتورهایی که عمر مفید باقیمانده آن‌ها از آستانه گذشته با کارت‌های رنگی مشخص می‌شوند؛ این وضعیت پایه مرجع است که نشان می‌دهد سازوکار[2] شبیه‌سازی زمان به‌درستی کار می‌کند ۸۰

۵-۱۳ عامل پایش پس از خاموش‌سازی موتورهای در خطر از طریق عامل زبانی: کاهش تعداد کارت‌ها نشان می‌دهد که حلقه Dify ▯ عامل دوقلو ▯ عامل پایش به‌درستی بسته شده است ۸۰

۵-۱۴ عامل پایش پس از خاموش کردن همه موتورها: صفحه کارت‌ها خالی است — هیچ موتور فعالی وجود ندارد که عمر مفید باقیمانده آن پایین‌تر از آستانه باشد؛ این حالت اثر فرمان سراسری را تأیید می‌کند ۸۱

[1] Pinball Loss (Quantile Loss)
[2] Mechanism

فهرست جداول

۳-۱ مشخصات زیرمجموعه‌های مجموعه داده CMAPSS ۳۲
۳-۲ فرایند انتخاب ویژگی در زیرمجموعه FD001 . . . . . ۳۶
۳-۳ نگاشت لایه‌های معماری پیشنهادی به اجزای پیاده‌سازی در مسئله CMAPSS ۳۹

۴-۱ پشته فناوری سامانه به تفکیک مؤلفه ۵۲
۴-۲ مشخصات سرویس‌های سامانه و پورت مورد استفاده ۵۲
۴-۳ ماتریس ارتباط میان سرویس‌های سامانه ۵۲
۴-۴ نقاط پایانی رابط برنامه‌نویسی عامل دوقلو ۵۵
۴-۵ معماری شبکه پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده ۵۶
۴-۶ پارامترهای اصلی آموزش مدل پیش‌بینی ۵۶
۴-۷ نقاط پایانی عامل پیش‌بینی ۵۷
۴-۸ کلاس‌های نیت و اقدام متناظر در عامل تعامل زبانی ۶۰
۴-۹ نقاط پایانی HTTP مورد استفاده در Workflow عامل زبانی ۶۰
۴-۱۰ متغیرهای محیطی اصلی عامل تعامل زبانی ۶۰
۴-۱۱ پارامترهای پیش‌فرض عامل پایش ۶۳

۵-۱ مشخصات داده آزمایش‌ها (FD001 CMAPSS) ۶۹
۵-۲ مدل‌های مقایسه‌شده در آزمایش‌ها ۶۹
۵-۳ مقایسه عملکرد مدل پایه و نسخه نهایی روی FD001 . . . . . ۷۰
۵-۴ نتایج پایان آموزش مدل V3 در دوره ۶۰ . . . . . ۷۰
۵-۵ خلاصه مطالعات موردی عامل زبانی ۷۴
۵-۶ آمار تأخیر عامل زبانی ($N = 30$ درخواست) ۷۸
۵-۷ مقایسه عملکرد مدل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده روی FD001 CMAPSS ۸۱
۵-۸ مقایسه قابلیت‌های سامانه با پژوهش‌های مرتبط ۲۰۲۵ . . . . . ۸۲

چکیده

این یک متن نمونه است... این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...

برای استفاده از دیکشنری خودکار در چکیده، باید به صورت ذکر شده در کد، اول فراخوانی کنید تا پانویس نشود.

کلمات کلیدی: ۱ـ یادگیری ماشین، ۲ـ تصویر MRI، ۳ـ یادگیری عمیق، ۴ـ تعبیه‌سازی ویژگی، ۵ـ طبقه‌بندی

فصل اول

مقدمه

۱-۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش

در صنایع بزرگ، عدم اطلاع دقیق از وضعیت سلامت و عمر مفید تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی، یکی از عوامل اصلی بروز خرابی‌های ناگهانی و خسارت‌های سنگین اقتصادی محسوب می‌شود. خرابی‌های غیرمنتظره در سیستم‌های حیاتی، نه تنها عملیات تولید را مختل می‌سازد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش بازدهی و تهدید ایمنی کارکنان و تجهیزات نیز می‌گردد. ریشه این مشکلات را می‌توان در رویکردهای سنتی نگهداری و تعمیر دانست که بر پایه بازه‌های زمانی ثابت و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تجهیزات انجام می‌شوند [۱].

دستگاه‌های صنعتی در کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل، معمولاً با عمر طراحی‌شده‌ای حدود ده سال تولید می‌شوند [۲]. با این حال، قرار گرفتن در معرض شرایط سخت کاری، بارگذاری‌های غیرمتعارف، تغییرات دمایی، خوردگی و فرسودگی، منجر به کاهش عمر مفید واقعی این تجهیزات می‌شود. طبق گزارش‌ها، نرخ خرابی تجهیزات صنعتی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است [۳]. علاوه بر این، تنها یک روز توقف ناگهانی در فرآیند تولید می‌تواند هزینه‌ای معادل ۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ یورو برای سازمان به همراه داشته باشد [۴].

در چنین شرایطی، ضرورت پژوهش در زمینه روش‌های نوین نگهداری و پایش هوشمند تجهیزات بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از فناوری‌های پیشرو در این حوزه، مفهوم «دوقلوهای دیجیتال[1] » است که با ایجاد نسخه‌ای دیجیتال از سیستم‌های فیزیکی، امکان شبیه‌سازی، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری بهینه را فراهم می‌آورد [۵]. دوقلوی دیجیتال با بهره‌گیری از داده‌های بی‌درنگ حسگرها و سامانه‌های کنترل، نمایشی پویا از وضعیت واقعی موجودیت فیزیکی ارائه می‌کند و با استفاده از مدل‌های تحلیلی و هوش مصنوعی، قادر است رفتار آینده سیستم را پیش‌بینی نماید [۶].

در سال‌های اخیر، با ترکیب دوقلوهای دیجیتال و یادگیری عمیق، امکان تحلیل داده‌های حجیم و پیچیده فراهم شده است. این ترکیب منجر به توسعه روش‌های پیش‌بینی خرابی، بهینه‌سازی عملکرد و تشخیص نابهنجاری‌ها بی‌سابقه شده است [۷، ۸]. همچنین ادغام دوقلوهای دیجیتال با مدل‌های زبانی بزرگ[2] بُعد جدیدی از تعامل انسان و ماشین را ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که کاربران می‌توانند با زبان طبیعی با سامانه‌های صنعتی گفت‌وگو کرده و عملیات مختلفی مانند پایش، تحلیل وضعیت و کنترل فرآیندها را به‌صورت هوشمند انجام دهند [۹].

پژوهش حاضر با تمرکز بر «طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی»، به دنبال توسعه یک معماری لایه‌ای تعاملی است که در آن عامل‌ها، نقش‌های مختلفی نظیر جمع‌آوری داده، ادغام، پیش‌بینی، پایش[3] و کنترل را ایفا می‌کنند. هدف این چارچوب، ارائه راه‌حلی جامع برای مدیریت هوشمند وضعیت تجهیزات صنعتی و پیشگیری از خرابی‌های ناگهانی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ است.

۱-۲ اهمیت پژوهش

پایش مستمر و پیش‌بینی خرابی تجهیزات صنعتی، یکی از ارکان اصلی افزایش قابلیت اطمینان، ایمنی و بهره‌وری در صنایع مدرن است. اهمیت این حوزه در آن است که با شناسایی زودهنگام مشکلات، از بروز خرابی‌های پرهزینه و توقف‌های ناگهانی جلوگیری می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص تعمیر یا جایگزینی تجهیزات بر پایه داده و تحلیل دقیق صورت می‌گیرد.

رویکردهای نگهداری صنعتی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد [۱]:

۱. **نگهداری واکنشی**: تعمیر تجهیزات پس از وقوع خرابی؛ این روش اگرچه ساده است، اما باعث توقف

[1] Digital Twins
[2] Large Language Model
[3] Monitoring

طولانی و هزینه‌های بالا می‌شود.

۲. **نگهداری پیشگیرانه**: انجام تعمیرات دوره‌ای در فواصل زمانی ثابت بدون توجه به وضعیت واقعی تجهیزات؛ که در بسیاری از موارد منجر به اتلاف منابع و تعویض زودهنگام قطعات می‌شود.

۳. **نگهداری پیش‌بینانه**: تحلیل مداوم داده‌های حسگرها و پیش‌بینی زمان خرابی بر اساس الگوهای واقعی عملکرد دستگاه؛ این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش عمر تجهیزات و بهره‌وری بالاتر می‌شود [۱۰].

پژوهش حاضر با تمرکز بر نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر دوقلوهای دیجیتال، به دنبال ایجاد بستری است که از طریق آن بتوان وضعیت سلامت تجهیزات را در هر لحظه رصد کرد و بر اساس داده‌های واقعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق، وقوع خرابی‌ها را پیش از رخداد شناسایی نمود. استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ نیز امکان تعامل ساده و انسانی با این سامانه را فراهم کرده و بهره‌وری عملیات‌های صنعتی را افزایش می‌دهد.

۱-۳ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش در دو سطح کلی و اختصاصی به شرح زیر است:

اهداف کلی

- طراحی و توسعه یک چارچوب چندعاملی برای دوقلوهای دیجیتال به منظور پیش‌بینی خرابی و پایش بی‌درنگ تجهیزات صنعتی.
- ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوی دیجیتال از طریق مدل‌های زبانی بزرگ و زبان طبیعی.

اهداف اختصاصی

- پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال برای موتورهای جت با استفاده از مجموعه داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا.
- توسعه عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه عصبی Long Short-Term Memory (LSTM).
- طراحی عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ.
- ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی از نظر دقت پیش‌بینی، کارایی و قابلیت تعامل.

۱-۴ محدودیت‌های پژوهش

- داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش مربوط به مجموعه داده شبیه‌سازی‌شده CMAPSS ناسا است که گرچه یکی از معتبرترین منابع در حوزه پیش‌بینی خرابی موتورهای جت به‌شمار می‌رود، اما داده‌های آن مصنوعی بوده و از محیط واقعی جمع‌آوری نشده است [۱۱].
- به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های صنعتی واقعی، اعتبارسنجی نهایی سامانه در محیط صنعتی واقعی انجام نشده است.
- مدل‌های زبانی بزرگ مورد استفاده برای تعامل با دوقلوی دیجیتال، نیازمند تنظیم دقیق برای دامنه صنعتی خاص هستند و در نسخه فعلی به‌صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- پیاده‌سازی بی‌درنگ در این پژوهش با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده انجام شده و امکان استقرار واقعی نیازمند زیرساخت‌های خاص صنعتی است.

۱-۵ خلاصه فصول

ساختار این پایان‌نامه به گونه‌ای طراحی شده است که خواننده به‌صورت تدریجی از مفاهیم پایه تا پیاده‌سازی عملی و تحلیل نتایج، با مسیر پژوهش آشنا شود. بدین منظور، محتوای پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است که هر فصل نقش مشخصی در پیشبرد هدف کلی پژوهش دارد.

در **فصل نخست**، مسئله اصلی پژوهش و ضرورت پرداختن به آن در بستر صنایع مدرن تشریح می‌شود. این فصل با مرور چالش‌های موجود در زمینه نگهداری تجهیزات صنعتی و هزینه‌های ناشی از خرابی‌های ناگهانی آغاز می‌گردد و سپس اهمیت استفاده از فناوری‌های نوینی همچون دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی[1] و مدل‌های زبانی بزرگ در بهبود فرآیند نگهداری و پایش تجهیزات بیان می‌شود. همچنین اهداف کلی و اختصاصی پژوهش، محدودیت‌های آن و ساختار کلی پایان‌نامه در این فصل معرفی می‌گردد تا مسیر پژوهش برای خواننده روشن شود.

در **فصل دوم**، مبانی نظری و ادبیات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مفاهیم بنیادین دوقلوی دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، هوش مصنوعی، و یادگیری عمیق به تفصیل معرفی می‌شوند. سپس نحوه استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی به‌ویژه LSTM در مدل‌سازی زمان‌محور و پیش‌بینی خرابی تجهیزات تشریح می‌گردد. در ادامه، نقش مدل‌های زبانی بزرگ در ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوهای دیجیتال و تسهیل تصمیم‌گیری‌های

[1] Multi Agent System

مبتنی بر زبان طبیعی توضیح داده می‌شود. بخش پایانی این فصل نیز به مرور پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال، معماری‌های چندعاملی و مجموعه داده CMAPSS اختصاص دارد تا جایگاه پژوهش حاضر در میان مطالعات پیشین مشخص گردد.

در **فصل سوم**، روش‌شناسی پژوهش و معماری پیشنهادی ارائه می‌شود. این فصل چارچوب پنج‌لایه پیشنهادی را معرفی می‌کند که شامل لایه موجودیت[۱]، لایه جمع‌آوری داده[۲]، لایه ادغام[۳]، لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال[۴] و لایه عامل‌های کاربرد[۵] است. در این بخش، وظایف هر لایه، نحوه ارتباط بین عامل‌ها و سازوکار کلی تعامل میان اجزای مختلف سامانه تشریح می‌گردد. همچنین مجموعه داده CMAPSS ناسا به عنوان داده مبنا معرفی شده و فرآیندهای آماده‌سازی و پیش‌پردازش آن به تفصیل توضیح داده می‌شود. در پایان فصل، نحوه انطباق معماری پیشنهادی با این داده و نقش مدل‌های یادگیری عمیق و زبان طبیعی در آن بیان می‌گردد.

در **فصل چهارم**، به پیاده‌سازی عملی چارچوب پیشنهادی و آزمایش‌های انجام‌شده پرداخته می‌شود. ابتدا مراحل پیاده‌سازی و ابزارهای مورد استفاده در هر بخش تشریح شده و سپس عامل‌های مختلف سامانه شامل عامل دوقلوی دیجیتال، عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه LSTM، عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل زبانی بزرگ به‌صورت گام‌به‌گام معرفی می‌شوند. در ادامه، نحوه شبیه‌سازی جریان داده زنده و برقراری ارتباط میان سرویس‌ها توضیح داده شده و در پایان، روش استقرار و اجرای هم‌زمان عامل‌ها در قالب یک سامانه چندعاملی ارائه می‌گردد.

در **فصل پنجم**، نتایج حاصل از آزمایش‌ها و ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این فصل، دقت پیش‌بینی مدل LSTM، نمودارهای عملکرد، پاسخ‌های بی‌درنگ سامانه، و نمونه‌های تعاملی میان عامل‌های زبانی و دوقلوی دیجیتال بررسی می‌شوند. همچنین میزان بهبود نسبت به روش‌های موجود، هزینه‌های محاسباتی، زمان پاسخ و قابلیت اعتماد سامانه ارزیابی می‌گردد. در ادامه، محدودیت‌های پژوهش و چشم‌اندازهای توسعه آن مطرح شده و در پایان، نوآوری‌های اصلی پژوهش شامل طراحی معماری چندلایه، ادغام مدل‌های زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال و ارائه روش تحلیل سنسورهای مؤثر بر عمر مفید تجهیزات، به‌صورت جمع‌بندی ارائه می‌شود.

در مجموع، این پژوهش با ترکیب مفاهیم دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ، تلاش دارد چارچوبی نوآورانه برای مدیریت و پیش‌بینی وضعیت تجهیزات صنعتی ارائه دهد که نه‌تنها از بروز خرابی‌های ناگهانی جلوگیری کند، بلکه با فراهم کردن امکان تعامل هوشمند انسانی، گامی مهم

[1] Entity Layer
[2] Data Collection Layer
[3] Integration Layer
[4] Digital Twin Agents Layer
[5] Application Agents Layer

در مسیر تحول دیجیتال صنایع بردارد.

فصل دوم

بررسی ادبیات و مبانی نظری

۲-۱ مفاهیم پایه

۲-۱-۱ مقدمه

در عصر تحول دیجیتال و صنعت ۵، مفاهیم جدیدی همچون دوقلوهای دیجیتال، عامل‌های هوشمند، سیستم‌های چندعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ به عنوان عناصر کلیدی در تحول سامانه‌های هوشمند مطرح شده‌اند. این فصل به بررسی عمیق مبانی نظری این مفاهیم می‌پردازد تا چارچوبی برای پژوهش حاضر فراهم شود [۵، ۱۲، ۱۳].

۲-۱-۲ دوقلو دیجیتال

مفهوم دوقلو دیجیتال نخستین بار توسط Grieves (2003) در دانشگاه میشیگان مطرح شد و توسط NASA برای مأموریت‌های فضایی توسعه یافت [۱۳]. دوقلوی دیجیتال مدلی مجازی از یک موجودیت فیزیکی است که با داده‌های بی‌درنگ در تعامل است و رفتار سیستم واقعی را شبیه‌سازی و پیش‌بینی می‌کند [۱۲، ۱۴، ۱۵].

به‌طور کلی، یک دوقلوی دیجیتال شامل سه مؤلفه اصلی است:

۱. موجودیت فیزیکی[1]: تجهیز یا فرآیند واقعی که در دنیای فیزیکی قرار دارد.

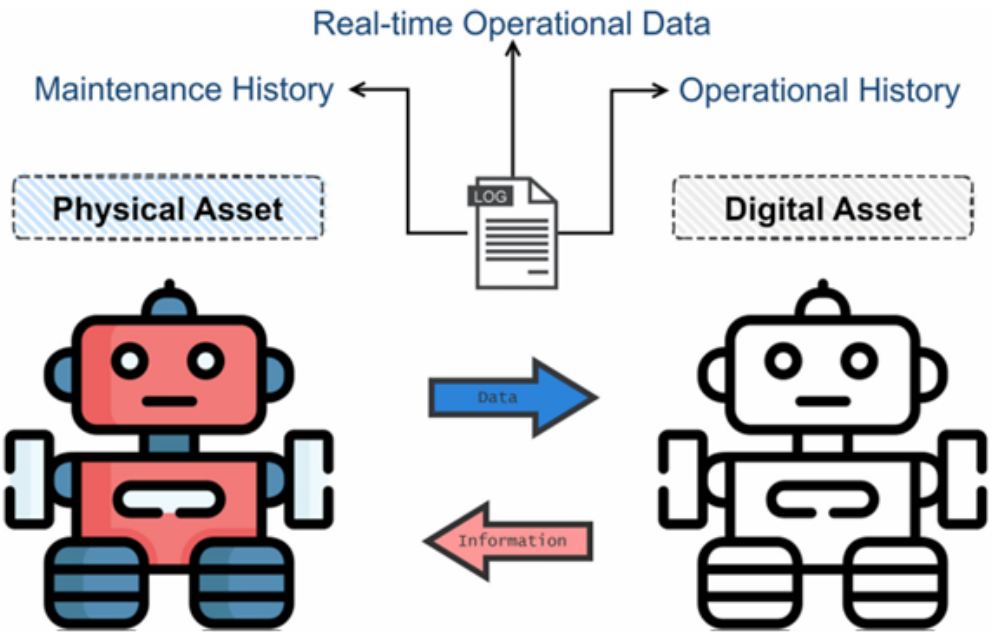
[1] Physical Entity

۲. مدل دیجیتال[1]: بازنمایی دیجیتال و محاسباتی از موجودیت فیزیکی.

۳. پیوند داده‌ای[2]: مسیر ارتباطی دوطرفه بین مدل و موجودیت برای تبادل داده دو طرفه.

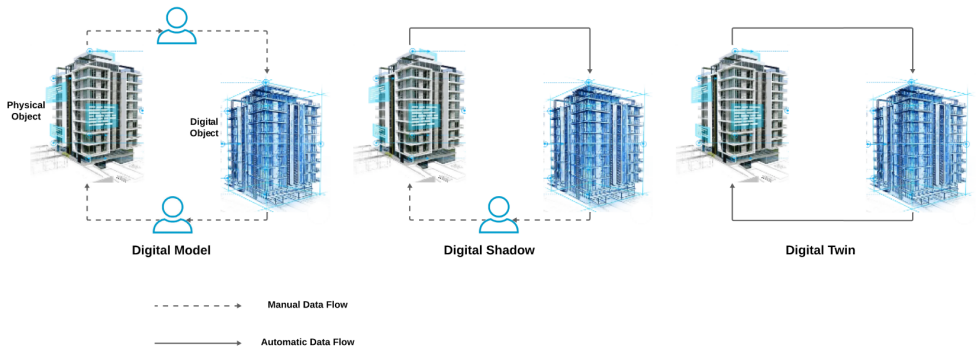
این سه مؤلفه را می‌توان در شکل ۲ - ۱ مشاهده کرد. همان‌طور که در شکل مشخص است، یک موجودیت فیزیکی در دنیای واقعی، دارای داده است. این داده‌ها به‌صورت بی‌درنگ برای دوقلوی دیجیتال خود در دنیای دیجیتال و غیر واقعی ارسال می‌شود. در دنیای دیجیتال امکان تحلیل و بررسی‌های گسترده‌ای روی این داده وجود دارد. پس از انجام این تحلیل و بررسی‌ها، اطلاعاتی فراهم می‌شود که می‌تواند در قالب فرمان‌های مناسب، به موجودیت فیزیکی در دنیای حقیقی، ارسال شود و تغییری روی آن رخ دهد [۱۶].

ارتباط بین موجودیت فیزیکی و دیجیتال، می‌تواند با استفاده از حسگرها و اینترنت اشیاء، انجام شود و مدل با استفاده از الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی[3] از جمله یادگیری ماشین[4]، یادگیری عمیق[5] و یادگیری تقویتی[6]، وضعیت حال را بررسی کرده و رفتار آینده را پیش‌بینی کند [۵، ۱۷].



شکل ۲ - ۱: ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶]

[1] Digital Model
[2] Data Connection
[3] Artificial intelligence
[4] Machine Learning
[5] Deep Learning
[6] Reinforcement Learning



شکل ۲-۲: تفاوت بین دوقلوی دیجیتال، سایه دیجیتال و مدل دیجیتال [۱۸]

بر اساس مرور جامع پژوهش‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی در توسعه و پیاده‌سازی دوقلوهای دیجیتال، دشواری در یکپارچه‌سازی کامل تمامی لایه‌ها در یک سامانه واحد است. این مسئله به دلیل پیچیدگی زیاد در اتصال اجزای فیزیکی، داده‌ای و مجازی، به‌ویژه در سیستم‌های چندعاملی، از اهمیت بالایی برخوردار است [۱۳، ۱۹، ۲۰].

همان‌طور که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است، به‌منظور توصیف سطوح مختلف بلوغ و یکپارچگی دوقلوهای دیجیتال، می‌توان آن را بر اساس میزان اتصال میان جهان فیزیکی و دیجیتال، به سه سطح اصلی تقسیم‌بندی کرد [۲۰، ۲۱]:

۱. مدل دیجیتال[1]: در این سطح، ارتباط میان سامانه فیزیکی و نسخه دیجیتال آن به‌صورت دستی انجام می‌شود. داده‌ها از دنیای واقعی به مدل دیجیتال از طریق ورود اطلاعات انسانی منتقل می‌گردند و هیچ‌گونه همگام‌سازی خودکار میان این دو وجود ندارد. هرگونه تغییر در سامانه فیزیکی باید به‌صورت دستی در مدل دیجیتال اعمال شود. بنابراین، در این سطح هنوز مفهوم واقعی دوقلوی دیجیتال تحقق نیافته است و تنها یک مدل ایستا از سامانه ارائه می‌شود [۵، ۲۲].

۲. سایه دیجیتال[2]: در این سطح، تعامل میان دنیای فیزیکی و مجازی به‌صورت یک‌طرفه[3] انجام می‌شود. به این معنا که تغییرات رخ‌داده در سامانه فیزیکی به‌طور خودکار در مدل دیجیتال بازتاب می‌یابد، اما برعکس آن ممکن نیست. در واقع، اطلاعات از دنیای واقعی به سمت فضای دیجیتال جریان دارد، اما هیچ تغییری از سوی مدل دیجیتال به دنیای فیزیکی منتقل نمی‌شود [۱۲، ۲۳]. این رویکرد در بسیاری از کاربردهای پایش و تحلیل وضعیت تجهیزات رایج است، زیرا به‌سادگی امکان ثبت و نمایش رفتار واقعی را فراهم می‌سازد.

[1] Digital Model
[2] Digital Shadow
[3] Unidirectional

۳. دوقلوی دیجیتال: در این مرحله، ارتباط دوطرفه[1] میان دنیای فیزیکی و مدل دیجیتال برقرار است. تغییرات در هر یک از دو حوزه منجر به به‌روزرسانی خودکار دیگری می‌شود. این ساختار موجب می‌شود تا مدل دیجیتال، بازنمایی دقیقی از وضعیت لحظه‌ای، تکامل، و رفتار واقعی سامانه فیزیکی باشد [۱۹، ۲۱، ۲۴]. دوقلوی دیجیتال نه‌تنها برای پیش‌بینی خرابی و نگهداری پیش‌بینانه، بلکه برای کنترل، تصمیم‌سازی خودکار، و تعامل بی‌درنگ میان انسان و سامانه نیز کاربرد دارد. در واقع، این سطح از بلوغ، نقطه نهایی در مسیر تحقق دوقلوی دیجیتال محسوب می‌شود که مبنای طراحی چارچوب چندلایه این پژوهش نیز قرار گرفته است.

این طبقه‌بندی کمک می‌کند تا میزان پویایی و هوشمندی تعامل بین اجزای فیزیکی و مجازی را به‌صورت مرحله‌ای پیاده‌سازی و ارزیابی کرد. دوقلوهای دیجیتال تنها یک مدل یا شبیه‌سازی ساده نیست، بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل و توسعه است که به عنوان یک همتای دیجیتال در دنیای مجازی، برای موجودیت حقیقی ایجاد می‌شود.

۲-۱-۳ عامل‌های هوشمند

عامل هوشمند[2] موجودیتی نرم‌افزاری است که به‌صورت خودمختار عمل می‌کند، محیط را درک می‌کند و با تصمیم‌گیری مستقل اهداف خود را دنبال می‌کند [۲۵].

ویژگی‌های عامل هوشمند عبارت‌اند از:

- **خودمختاری**[3]: عملکرد بدون کنترل مستقیم انسان.
- **واکنش‌پذیری**[4]: توانایی پاسخ سریع به تغییرات محیطی.
- **پیش‌فعالی**[5]: اقدام آگاهانه برای دستیابی به اهداف.
- **اجتماع‌پذیری**[6]: توانایی تعامل و ارتباط با عامل‌ها و انسان‌ها.

علاوه‌بر ویژگی‌هایی که بیان شد، عامل‌ها می‌توانند بسته به کارکرد خود، ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند. همچنین بنابر عملکرد آن‌ها، ممکن است برخی از این ویژگی‌ها را دارا نباشد. پس هر عامل را می‌توان بر اساس این ویژگی‌ها بررسی کرد.

---
[1] Bidirectional
[2] Intelligent Agent
[3] Autonomy
[4] Reactivity
[5] Proactiveness
[6] Sociability

بررسی پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد عامل‌هایی که با مدل‌های زبانی بزرگ، ترکیب شده‌اند، نسل جدیدی از عامل‌های هوشمند تعاملی را ایجاد کرده‌اند که می‌توانند از طریق زبان طبیعی دستورات را پردازش و اجرا کنند [۲۶].

۲-۱-۴ سیستم‌های چندعاملی

سیستم‌های چندعاملی سیستم چندعاملی مجموعه‌ای از عامل‌های مستقل هستند که به‌صورت توزیع‌شده با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مسئله‌ای پیچیده را حل کنند [۲۷، ۲۸].

مزایای اصلی سیستم چندعاملی عبارت‌اند از:

۱. افزایش مقیاس‌پذیری در مسائل صنعتی.

۲. تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و خودمختار.

۳. قابلیت تعامل و مذاکره بین عامل‌ها.

در سیستم‌های چندعاملی می‌توان مسئله‌ها و وظیفه اصلی و بزرگ را به مسئله‌ها و وظیفه‌های کوچک‌تر تقسیم کرد و انجام هرکدام از آن‌ها را به عامل‌های جداگانه سپرد. با این کار می‌توان کارهای بزرگی که انجام آن‌ها توسط یک عامل بسیار سخت و پیچیده و هزینه‌بر است را به راحتی انجام داد [۲۹].

۲-۱-۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال

امروزه کمتر حوزه‌ای می‌توان یافت که در آن هوش مصنوعی دخالت نداشته باشد. در زمینه‌های مختلف، استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی کاربرد فراوانی یافته است.

هوش مصنوعی در اوایل ظهور خود، با اینترنت اشیاء[1] پیوند خورد و محصولات تازه‌ای وارد بازار کرد. تعریف هوش مصنوعی اشیاء[2] از ترکیب فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء ایجاد شده‌است. در گذشته دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی دو مفهوم کاملا مجزایی دانسته می‌شدند اما امروزه با گسترش و تنوع چشم‌گیر حسگرها و همچنین پررنگ شدن اهمیت تحلیل داده و پاسخگویی و اقدام هوشمندانه و سریع بر اساس داده، قابل جدا سازی نیستند. هوش مصنوعی به عنوان بخشی از لایه‌های دوقلوی دیجیتال کاملا پذیرفته شده و در حال استفاده است. این موضوع را می‌توان در کاربردهای متنوع دوقلوهای دیجیتال مشاهده کرد.

دوقلوی دیجیتال به کمک هوش مصنوعی از داده‌های موجود در فرآیندها و موجودیت‌های واقعی، استفاده می‌کند تا بتواند تحلیل و پیش‌بینی‌های مورد نیاز را انجام دهد. این کارکرد نسبت به گذشته دوقلوی دیجیتال

[1] Internet of things
[2] Artificial Intelligence of things

که تنها یک شبیه‌سازی و نمایش سه‌بعدی از فرآیند بود، بسیار کاربردی‌تر و مهم‌تر است [۳۰]

۲-۱-۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

دوقلوهای دیجیتال چندعاملی ترکیبی از دو فناوری سیستم‌های چندعاملی و دوقلوهای دیجیتال هستند که در آن هر دوقلو دیجیتال به عنوان یک عامل مستقل در محیط دیجیتال عمل می‌کند [۳۱، ۳۲]. این معماری به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا با تقسیم وظایف بین عامل‌های تخصصی، کارایی و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهند.

در پژوهش‌های اخیر، از دوقلوهای چندعاملی برای پایش زنجیره تأمین، انرژی هوشمند و خطوط تولید استفاده شده است [۱۷].

۲-۱-۷ مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال

مدل‌های زبانی بزرگ مدل‌های مانند مدل‌های (GPT) .Generative Pre-trained Transformer[۱] و Grok[۲] توانایی درک و تولید زبان طبیعی را دارند و می‌توانند در دوقلوهای دیجیتال برای تحلیل معنایی داده‌ها و تعامل بین انسان و ماشین به کار روند [۳۵، ۳۶].

استفاده از ابزارهایی نظیر LangChain و Dify به عامل‌های دوقلوی دیجیتال امکان می‌دهد تا با زبان طبیعی دستورات دریافت کنند، توضیحات فنی ارائه دهند و حتی استدلال خود را بیان کنند [۲۶].

۲-۱-۸ جمع‌بندی

در این بخش از فصل، مفاهیم نظری مرتبط با دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ شرح داده شد. ترکیب این فناوری‌ها منجر به ایجاد نسل جدیدی از دوقلوهای دیجیتال چندعاملی می‌شود که قادر به تحلیل بی‌درنگ، تعامل زبانی و تصمیم‌گیری خودمختار در محیط‌های صنعتی هستند.

۲-۲ مرور کارهای مرتبط

۲-۲-۱ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی به بررسی مفاهیم، معماری‌ها و کاربردهای دوقلوهای دیجیتال در صنایع مختلف پرداخته‌اند. در این بخش، پژوهش‌های مرتبط مرور شده‌اند تا چشم‌اندازی جامع از روند رشد و

---

[۱] مانند GPT-4 و GPT-5، سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمندی از OpenAI هستند که برای درک و تولید متن شبیه به انسان طراحی شده‌اند و به عنوان ابزارهای همه‌کاره برای کدنویسی، نوشتن، خلاصه‌سازی و مکالمه عمل می‌کنند که همگی توسط یادگیری عمیق روی مجموعه داده‌های عظیم هدایت می‌شوند [۳۳].

[۲] یک چت‌بات هوش مصنوعی و مدل زبان بزرگ از xAI است که به خاطر دسترسی بی‌درنگ به اطلاعات از سکو[۳] X (توییتر) و استدلال پیشرفته شناخته می‌شود [۳۴].

نوآوری‌های این حوزه ارائه شود.

در پژوهش Xu، Wang و Zhang (۲۰۲۴) [۳۷] یک مرور جامع از توسعه فناوری دوقلوی دیجیتال در صنایع مختلف ارائه شده است. این پژوهش بر مدل‌سازی داده‌محور و استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای همگام‌سازی داده‌های فیزیکی و مجازی تمرکز دارد و به چالش‌های همگرایی داده در سیستم‌های ناهمگون اشاره می‌کند. نویسندگان یک چارچوب چهاربخشی برای پیاده‌سازی کارایی دوقلوهای دیجیتال معرفی کرده‌اند که هدف آن کاهش تأخیر و افزایش دقت همگام‌سازی داده‌ها بین دنیای واقعی و مدل مجازی است. نوآوری اصلی این پژوهش، ارائه‌ی مدل ترکیبی داده‌محور برای بهبود کارایی در انتقال و تحلیل داده‌های صنعتی است.

در پژوهش Li، Zhou و Chen (۲۰۲۵) [۳۸] روند تحول دوقلوهای دیجیتال در صنعت نسل چهارم و پنجم[1] تحلیل شده است. این مطالعه، که بر داده‌های به‌دست‌آمده از ۴۳ شرکت بین‌المللی تکیه دارد، نشان می‌دهد استفاده از دوقلوهای دیجیتال در زمینه‌های نگهداری پیش‌بینانه، طراحی سیستم و مدیریت انرژی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. نویسندگان، شاخصی با عنوان «شاخص بلوغ صنعتی[2]» را معرفی کرده‌اند که میزان آمادگی سازمان‌ها در پذیرش فناوری دوقلوی دیجیتال را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص برای نخستین بار به‌صورت کمی میزان نفوذ فناوری دوقلوی دیجیتال در صنایع را می‌سنجد.

در مطالعه Zhao، Liu و Wang (۲۰۲۵) [۳۹] نقش دوقلوهای دیجیتال در تحقق اهداف پایداری محیطی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان از ترکیب مدل‌سازی چرخه عمر محصول[3] و داده‌های زیست‌محیطی برای شبیه‌سازی تأثیرات کربنی و ارزیابی پایداری فرآیندهای صنعتی استفاده کرده‌اند. در این پژوهش شاخصی تحت عنوان «شاخص پایداری دیجیتال[4]» برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی دوقلوهای دیجیتال در طول چرخه عمر معرفی شده است. نوآوری اصلی پژوهش، ایجاد ارتباط میان دوقلوهای دیجیتال و اهداف توسعه پایدار در قالب یک چارچوب تحلیلی جدید است.

گزارش صنعتی منتشرشده توسط شرکت Airbus (۲۰۲۵) [۴۰] به تشریح پیاده‌سازی گسترده دوقلوهای دیجیتال در سامانه Skywise [۴۱] پرداخته است. در این سیستم بیش از ۱۲,۰۰۰ هواپیما از مدل‌های دوقلوی دیجیتال برای نظارت و نگهداری پیش‌بینانه استفاده می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از دوقلوی دیجیتال باعث کاهش زمان خرابی‌های برنامه‌ریزی‌نشده، بهبود بهره‌وری عملیاتی و افزایش ایمنی پروازها شده است. نوآوری کلیدی این پروژه، پیاده‌سازی دوقلو دیجیتال در مقیاس واقعی و استفاده از یادگیری ماشین برای تحلیل جریان داده‌های پروازی است.

[1] Industry4 and 5
[2] Industrial DT Adoption Index
[3] Life Cycle Modeling
[4] Digital Sustainability Index

در مقاله Lee و Park، Kim (۲۰۲۴) [۴۲] یک دوقلوی دیجیتال برای نظارت بی‌درنگ بر عملکرد باتری و موتور خودروهای برقی طراحی شده است. در این پژوهش داده‌های حسگرهای متصل به خودرو از طریق اینترنت اشیاء به مدل دیجیتال منتقل و با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شوند. نتایج نشان داده‌اند که این روش موجب افزایش دقت در پیش‌بینی خرابی باتری و کاهش هزینه‌های نگهداری می‌شود. نوآوری این پژوهش در ادغام الگوریتم‌های یادگیری ماشین با معماری دوقلوی دیجیتال برای افزایش دقت و قابلیت اطمینان در تحلیل داده‌های صنعتی است.

در نهایت، پژوهش Bui و Nguyen، Pham (۲۰۲۵) [۴۳] یک چارچوب مبتنی بر محاسبات لبه برای اجرای بی‌درنگ دوقلوهای دیجیتال در محیط‌های صنعتی پیشنهاد می‌کند. این معماری با توزیع بار پردازشی در لبه شبکه، توانسته است زمان پاسخ سیستم را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. نویسندگان مفهومی با عنوان «معماری دوقلوی دیجیتال هم‌زمان در لبه[1]» معرفی کرده‌اند که از قابلیت‌های پردازش توزیع‌شده برای بهبود عملکرد سیستم‌های حساس به تاخیر بهره می‌گیرد. نوآوری اصلی پژوهش در ارائه مدل ترکیبی همگام‌سازی داده بین ابر و لبه برای دوقلوهای دیجیتال صنعتی است.

۲-۲-۲ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

در پژوهش [۴۴]، Lopez و همکاران چارچوبی با عنوان MADTwin برای توسعه دوقلوهای دیجیتال چندعاملی در محیط‌های انبارداری هوشمند ارائه کرده‌اند. در این چارچوب، هر عامل نمایانگر یک جزء فیزیکی (مانند ربات یا سامانه جابجایی کالا) است و با دوقلوی دیجیتال متناظر خود در محیط مجازی همگام می‌شود. این پژوهش بر مبنای فناوری‌های اینترنت اشیاء و سامانه‌های چندعاملی طراحی شده و امکان تعامل بی‌درنگ میان موجودیت‌های فیزیکی و دیجیتال را فراهم می‌کند. **نوآوری** ارائه‌ی چارچوبی مبتنی بر عامل با قابلیت خودسازماندهی برای بهینه‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل و تصمیم‌گیری توزیع‌شده در محیط‌های صنعتی پیچیده است.

در پژوهش [۴۵]، Almeida و همکاران به بررسی امکان ادغام سامانه‌های چندعاملی با دوقلوهای دیجیتال در حوزه مراقبت سلامت پرداخته‌اند. این پژوهش یک معماری ترکیبی برای نظارت بر بیماران و شبیه‌سازی رفتارهای بالینی ارائه می‌کند که در آن عامل‌ها نقش هماهنگ‌کننده تعامل بین داده‌های فیزیکی بیماران و مدل دیجیتال را بر عهده دارند.

در پژوهش [۴۶]، Liu، Zhang و Chen (۲۰۲۵) یک چارچوب دوقلوی دیجیتال چندعاملی برای سامانه‌های تولید هوشمند ارائه کرده‌اند. در این چارچوب، عامل‌ها مسئول کنترل مستقل زیرسیستم‌ها هستند و از طریق

[1] Edge-Synchronized DT Architecture

سکوی دیجیتال مشترک، تعامل می‌کنند. نویسندگان با ترکیب روش‌های یادگیری تقویتی و مدل‌های پیش‌بینی، هماهنگی بین عامل‌ها را بهینه کرده‌اند. نوآوری مقاله، ارائه‌ی سازوکار «یادگیری تقویتی اشتراکی[۱]» برای دوقلوهای دیجیتال توزیع‌شده است.

در پژوهش [۴۷]، Sun و Wang، He (۲۰۲۵) از دوقلوهای دیجیتال چندعاملی برای رباتیک توزیع‌شده استفاده کرده‌اند. نویسندگان مدلی با نام «دوقلوی دیجیتال چندعاملی توزیع‌شده[۲]» طراحی کرده‌اند که به ربات‌ها امکان می‌دهد از طریق تبادل داده در فضای مجازی تصمیمات جمعی بگیرند. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوریتم اجماع مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای هماهنگی خودکار بین عامل‌های فیزیکی و دیجیتال است.

در پژوهش [۴۸]، Li و Ahmed، Rahman (۲۰۲۵) یک سیستم چندعاملی مبتنی بر دوقلوی دیجیتال برای هوافضا معرفی می‌کنند. هر عامل، یک زیردوقلو دیجیتال مستقل از یک بخش هواپیما را مدیریت کرده و از طریق مدل ارتباطی مبتنی بر هستی‌شناسی[۳] تعامل می‌کند. نوآوری کلیدی، توسعه‌ی «دوقلوی دیجیتال همکار[۴]» برای یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در محیط‌های چندسطحی است.

در پژوهش [۴۹]، Russo، Mariani و Conti (۲۰۲۵) مدل‌های عامل‌محور برای مدیریت نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات صنعتی را معرفی کرده‌اند. این مدل از ترکیب داده‌های بی‌درنگ حسگرها و دوقلوهای دیجیتال استفاده می‌کند تا رفتار اجزا را به‌صورت پیش‌بینی‌شده بازسازی کند. نوآوری در استفاده از «عامل‌های خودتطبیق» برای کاهش خطای پیش‌بینی خرابی‌ها است.

۲-۲-۳ پژوهش‌های مرتبط با کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال

در مطالعه [۳۵]، Xu و Chen، Wang (۲۰۲۵) ادغام مدل‌های زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال در صنعت ۵ را بررسی کرده‌اند. نویسندگان از GPT-4 برای تحلیل بی‌درنگ داده‌های حسگرها و تولید توضیحات طبیعی از وضعیت سیستم استفاده کرده‌اند. نوآوری اصلی مقاله، ایجاد «دوقلوی دیجیتال توضیح‌پذیر[۵]» است که کاربران انسانی می‌توانند با زبان طبیعی با آن تعامل کنند.

در پژوهش [۵۰]، He و Zhang، Lin (۲۰۲۴) یک مدل Large Language Model-Digital Twin (LLM–DT) برای مدیریت دانش در صنایع دارویی توسعه داده‌اند. این مدل قادر است گزارش‌های تولید را تفسیر کرده و تغییرات بهینه‌سازی فرآیند را پیشنهاد دهد. نوآوری پژوهش در استفاده از مدل زبانی برای استخراج دانش ضمنی از داده‌های صنعتی غیرساختاریافته است.

---

[1] Collaborative Reinforcement Learning
[2] Distributed Multi-Agent Digital Twin
[3] Ontology
[4] Collaborative Digital Twin
[5] Explainable Digital Twin

در پژوهش [۵۱]، Meng و Liu، Zhao (۲۰۲۵) از مدل‌های زبانی بزرگ برای نگهداری پیش‌بینانه دوقلوهای دیجیتال استفاده کرده‌اند. مدل زبانی از طریق گفت‌وگو با مهندسان، وضعیت سیستم را تحلیل و راهکار تعمیر ارائه می‌کند. نوآوری، تبدیل سیستم‌های نگهداری به ساختارهای مشارکتی انسان–ماشین است.

در پژوهش [۵۲]، Patel، Singh و Kumar (۲۰۲۴) به استفاده از ChatGPT در تحلیل بی‌درنگ داده‌های تولید پرداخته‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که مدل‌های زبانی می‌توانند وضعیت غیرعادی سیستم‌ها را تشخیص داده و هشدارهای متنی تولید کنند. نوآوری در «تعامل زبانی انسان–دوقلو دیجیتال» است که تجربه کاربری را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد.

در پژوهش [؟]، Feng و Zhou، Gao (۲۰۲۵) از مدل مدل زبانی بزرگ برای تحلیل داده‌های پیش‌بینی خرابی در دوقلوهای دیجیتال صنعتی استفاده کرده‌اند. مدل توانسته دقت پیش‌بینی را تا ٪۱۲ نسبت به روش‌های یادگیری سنتی افزایش دهد.

۲-۲-۴ پژوهش‌های مرتبط با مجموعه داده CMAPSS

در پژوهش [۵۳]، Patel و Rao، Smith (۲۰۲۵) مدل‌های خطی برای پیش‌بینی عمر باقیمانده موتورهای جت توربینی[1] را با استفاده از داده‌های NASA C-MAPSS بررسی کرده‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که مدل‌های خطی ساده در صورت هنجارسازی[2] مناسب، می‌توانند کارکرد قابل‌مقایسه‌ای با شبکه‌های عمیق داشته باشند. نوآوری آن‌ها در تحلیل اثر اختلال[3] سنجش و بهینه‌سازی وزن ویژگی‌ها است.

در پژوهش [؟]، Liu، Zhao و Wang (۲۰۲۵) از شبکه‌های LSTM برای پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای جت توربینی استفاده کرده‌اند. این مطالعه نشان داد که انتخاب طول توالی و معماری بازگشتی بر دقت پیش‌بینی تأثیر قابل‌توجه دارد. نوآوری پژوهش در طراحی ساختار Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM) به همراه دروازه حافظه تطبیقی[4] است.

در پژوهش [؟]، He و Li، Chang (۲۰۲۴) یک مدل ترکیبی CNN و LSTM برای داده‌های CMAPSS معرفی کرده‌اند. ترکیب ویژگی‌های مکانی و زمانی باعث بهبود ٪۹ دقت در تخمین عمر باقیمانده شده است. نوآوری مقاله، به‌کارگیری لایه توجه[5] برای تمرکز بر چرخه‌های بحرانی است.

پژوهش [؟]، Bui و Tran، Nguyen (۲۰۲۵) به تحلیل پدیده کم برآورد کردن[6] در پیش‌بینی‌های عمر مفید پرداخته‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که بسیاری از مدل‌ها عمر واقعی را کمتر از مقدار واقعی برآورد می‌کنند.

---

[1] Turbofan
[2] Normalization
[3] Noise
[4] AdaptiveMemoryGate
[5] Attention Layer
[6] Underestimate

نوآوری مقاله در طراحی تابع هزینه جدید با وزن‌دهی نامتقارن به خطایی که مقدار کمتری را برآورد کند، است.

با وجود پیشرفت‌های یادشده، بیشتر این پژوهش‌ها فاقد چارچوبی جامع هستند که بتوانند تحلیل سری‌های زمانی را در سطح سیستم‌های چندعاملی و با تعامل هوشمند مدل‌های زبانی بزرگ، ترکیب کنند.

۲-۲-۵ تحلیل شکاف‌های پژوهشی و جمع‌بندی

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، چندین شکاف کلیدی در پژوهش‌های پیشین شناسایی می‌شود:

- بیشتر پژوهش‌های سیستم‌های چندعاملی و دوقلوهای دیجیتال فاقد قابلیت تفسیرپذیری تصمیمات و تعامل زبانی طبیعی با کاربران هستند.
- مطالعات مبتنی بر ترکیب مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوهای دیجیتال هنوز در مراحل اولیه‌اند و بیشتر بر تحلیل داده‌های متنی تمرکز دارند تا بر سیستم‌های صنعتی پویا.
- در حوزه پیش‌بینی عمر باقیمانده در مجموعه داده CMAPSS، مسئله کم برآورد کردن، همچنان چالشی مهم است که منجر به تصمیم‌های نادرست در نگهداری پیش‌بینانه می‌شود و اعتماد را به پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط هوش مصنوعی، غیرقابل اعتماد می‌کند.
- در حوزه پیش‌بینی عمر باقی‌مانده برای موتور جت توربینی در مجموعه‌داده NASA CMAPSS، بیشتر پژوهش‌ها صرفاً بر بهبود دقت مدل‌های پیش‌بینی (مانند شبکه‌های LSTM) متمرکز بوده‌اند و به توضیح‌پذیری نتایج و تحلیل سهم هر حسگر در تصمیم نهایی مدل توجهی نکرده‌اند.

بنابراین، این پایان‌نامه با هدف پوشش این شکاف، چارچوبی پنج‌لایه برای ادغام سیستم‌های چندعاملی، دوقلوهای دیجیتال و مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل و پیش‌بینی مجموعه داده CMAPSS ارائه می‌دهد تا ضمن افزایش دقت پیش‌بینی، امکان تعامل هوشمند و تصمیم‌گیری توضیح‌پذیر را فراهم آورد.

فصل سوم

روش‌شناسی و معماری پیشنهادی

۳-۱ رویکرد کلی پژوهش

بررسی پژوهش‌های پیشین در فصل دوم نشان داد که حوزه پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده و پایش تجهیزات صنعتی با چند شکاف بنیادین روبه‌روست. نبود چارچوبی یکپارچه که سیستم‌های چندعاملی، دوقلوهای دیجیتال و مدل‌های زبانی بزرگ را در یک معماری منسجم ترکیب کند؛ غفلت از توضیح‌پذیری نتایج پیش‌بینی و نقش حسگرهای مختلف در تصمیم مدل و بی‌توجهی به هزینه نامتقارن خطای بیش‌برآورد در نگهداری پیش‌بینانه[۱] [؟، ؟]. این فصل پاسخ روش‌شناختی پژوهش حاضر به این شکاف‌ها را ارائه می‌دهد.

روش‌شناسی پژوهش حاضر به صورت خطی و یک مرحله‌ای نیست. پس از بررسی پژوهش‌های مرتبط در حوزه دوقلوی دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی و کاربردهای صنعتی، کار در دو شاخه ادامه می‌یابد. شاخه نخست به انتخاب مجموعه داده CMAPSS و سپس مرور پژوهش‌های تازه‌تر — از جمله پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده با LSTM و ادغام مدل زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال — می‌پردازد. شاخه دوم معماری پنج‌لایه چندعاملی را طراحی می‌کند. این دو شاخه در شناسایی شکاف‌ها به هم می‌رسند تا معماری پیشنهادی به مسائل موجود در شکاف‌های شناسایی شده پاسخ دهد. نبود سامانه و معماری یکپارچه دوقلوی دیجیتال، ضعف توضیح‌پذیری

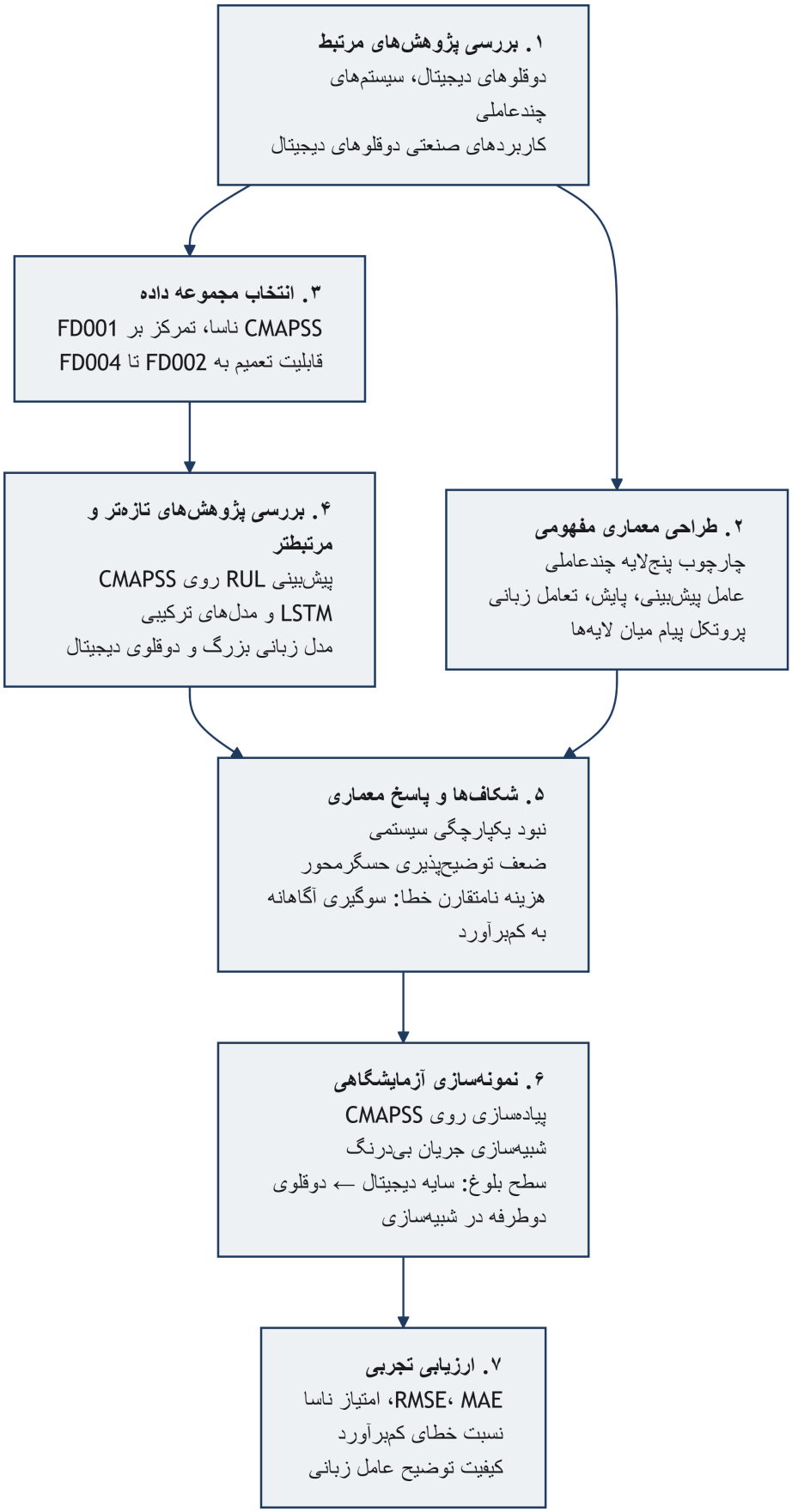
[1] Predictive Maintenance

توسط حسگرها و هزینه نامتقارن خطا در پیش‌بینی مجموعه‌داده CMAPSS از جمله مسائل است. پس از آن، نمونه‌سازی آزمایشگاهی و ارزیابی تجربی انجام می‌شود. شکل ۳-۱ این مسیر هفت مرحله‌ای را نشان می‌دهد.

در سمت چپ شکل ۳-۱، انتخاب CMAPSS مرور ادبیات را به کارهای مسئله‌محور محدود می‌کند که شامل پژوهش‌های متنوع در زمینه این مجموعه داده است. در سمت راست، ادبیات پایه‌ای به طراحی مفهومی لایه‌ها، عامل‌ها و قرارداد[1] تعامل می‌پردازد. نقطه تلاقی این دو شاخه مرحله شکاف‌هاست. معماری باید یکپارچگی چندعاملی، توضیح سهم حسگرها و سوگیری آگاهانه به کم‌برآورد را پوشش دهد. مرحله ششم این طراحی را روی داده شبیه‌سازی‌شده پیاده می‌کند و سطح بلوغ هدف را از سایه دیجیتال یک‌طرفه به دوقلوی دیجیتال با ارتباط دوطرفه در بستر شبیه‌سازی می‌رساند [۵]. مرحله پایانی معیارهای کمی پیش‌بینی، نسبت خطای کم‌برآورد و کیفیت توضیح عامل زبانی را ارائه می‌دهد.

در خصوص هزینه نامتقارن خطا، پژوهش حاضر رویکردی متمایز دارد. در نگهداری پیش‌بینانه، بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده — یعنی پیش‌بینی بیشتر از عمر واقعی تجهیز — می‌تواند باعث خرابی ناگهانی و ایجاد هزینه قابل توجه شود [؟]. در مقابل، کم‌برآورد عمر، اگرچه ممکن است بررسی تجهیز را زودتر از زمان واقعی، پیشنهاد دهد اما خطر خرابی را به‌شدت کاهش می‌دهد. بنابراین پژوهش حاضر تابع هزینه‌ای طراحی می‌کند که خطاها را آگاهانه به سمت کم‌برآورد سوق می‌دهد. به این معنا که اگر مدل در پیش‌بینی اشتباه کند، عمر باقیمانده را کمتر از واقعیت برآورد می‌کند، نه بیشتر. این انتخاب آگاهانه، یک انتخاب محافظه‌کارانه و ایمن در فرآیندهای صنعتی واقعی است.

[1] Protocol



شکل ۳-۱: مسیر هفت‌مرحله‌ای پژوهش: دو شاخه موازی پس از مرور ادبیات — انتخاب داده و مرور تخصصی در برابر طراحی معماری — در شناسایی شکاف‌ها به هم می‌رسند و به نمونه‌سازی و ارزیابی می‌انجامند.

۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی

۳-۲-۱ نمای کلی و اصول طراحی

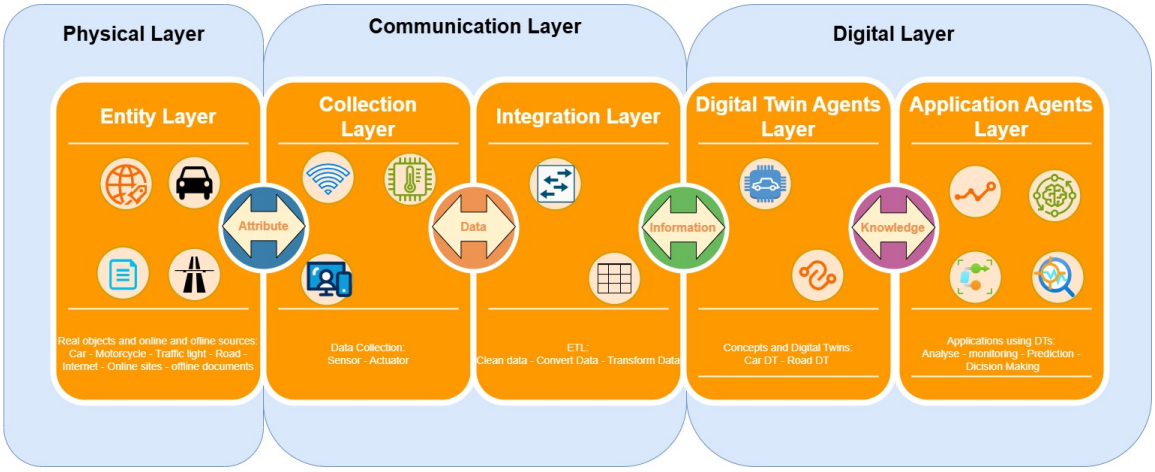
معماری پیشنهادی این پژوهش، یک چارچوب پنج‌لایه برای پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال چندعاملی در سامانه‌های پایش و نگهداری پیشگویانه است که با هدف ایجاد یک زنجیره یکپارچه از موجودیت فیزیکی تا تصمیم‌گیری سطح‌بالا طراحی شده است. ایده اصلی معماری آن است که داده‌های تولیدشده توسط موجودیت فیزیکی، پس از جمع‌آوری و آماده‌سازی، در یک لایه دیجیتال متشکل از عامل‌های دوقلوی دیجیتال بازنمایی شوند و سپس عامل‌های کاربردی بتوانند بر مبنای وضعیت جاری این دوقلوها، وظایفی نظیر پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده، پایش وضعیت، تشخیص، زمان‌بندی نگهداری و تعامل زبانی با کاربر را انجام دهند. چنین تفکیکی با دیدگاه‌های کلاسیک درباره دوقلوی دیجیتال که بر پیوند دوسویه میان موجودیت فیزیکی و بازنمایی دیجیتال، همگام‌سازی وضعیت و استفاده از داده‌های بی‌درنگ تأکید دارند، سازگار است [۵، ۱۲، ۲۱، ۲۳]. در عین حال، استفاده از معماری چندعاملی امکان می‌دهد که پیچیدگی سامانه به مجموعه‌ای از واحدهای خودمختار اما هماهنگ تقسیم شود؛ به‌گونه‌ای که هر عامل مسئولیت مشخصی را بر عهده داشته باشد و از طریق قراردادهای ارتباطی تعریف‌شده با سایر عامل‌ها همکاری کند [۱۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲].

معماری حاضر از پنج لایه اصلی شامل لایه موجودیت، لایه جمع‌آوری داده، لایه ادغام، لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال و لایه عامل‌های کاربرد تشکیل شده است. این پنج لایه را می‌توان در سه فضای مفهومی بزرگ‌تر نیز دسته‌بندی کرد: لایه موجودیت در فضای فیزیکی، لایه‌های جمع‌آوری و ادغام در فضای ارتباطی و دو لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال و عامل‌های کاربرد در فضای دیجیتال. این تفکیک با رویکردهای معماری دوقلوی دیجیتال که مرز میان موجودیت فیزیکی، جریان داده، مدل دیجیتال و خدمات کاربردی را مشخص می‌کنند هم‌راستا است [۵، ۲۳]. علاوه بر این، دوقلوهای دیجیتال مجهز به هوش مصنوعی در حال گذار از بازنمایی‌های صرفاً توصیفی به سامانه‌هایی هستند که قادر به پایش، پیش‌بینی، مداخله و در نهایت مدیریت خودکار می‌باشند. در این گذار، مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، عامل‌های هوشمند و مدل‌های زبانی بزرگ می‌توانند در لایه‌های متفاوت چرخه عمر دوقلوی دیجیتال قرار گیرند [۵۴، ۵۵]. بنابراین، در معماری پیشنهادی، مدل زبان بزرگ به‌عنوان جایگزین مدل تخصصی پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه در لایه کاربرد و تعامل به‌عنوان یک بخش استدلالی و زبانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تفکیک سبب می‌شود که محاسبه عددی عمر مفید باقیمانده توسط یک مدل تخصصی و قابل ارزیابی مانند LSTM انجام شود و مدل زبان طبیعی بر روی وضعیت ساختاریافته تولیدشده توسط دوقلوی دیجیتال، وظایف تفسیر، ترکیب اطلاعات، پاسخ‌گویی و هدایت عامل‌ها را انجام دهد. چنین تفکیکی با جهت‌گیری پژوهش‌های جدید در زمینه

ادغام مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوهای دیجیتال نیز سازگار است که نقش مدل زبانی بزرگ را در تعامل، ساخت دانش، استدلال و ارائه خدمات سطح‌بالا تعریف می‌شود [۹، ۵۴، ۵۶].

سه اصل اساسی در طراحی این معماری عبارت‌اند از جداسازی مسئولیت‌ها، استقلال و همکاری عامل‌ها، و مقیاس‌پذیری. اصل نخست بیان می‌کند که دریافت داده، آماده‌سازی داده، نگهداری وضعیت دوقلوی دیجیتال، پیش‌بینی و تعامل با کاربر نباید در یک بخش واحد ادغام شوند؛ زیرا چنین ادغامی باعث افزایش وابستگی متقابل، دشواری آزمون و کاهش قابلیت جایگزینی اجزای سامانه می‌شود. در معماری پیشنهادی، لایه جمع‌آوری صرفاً مسئول دریافت داده است، لایه ادغام مسئول تبدیل داده خام به اطلاعات قابل استفاده، لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال مسئول نگهداری وضعیت دیجیتال موجودیت و لایه عامل‌های کاربرد مسئول ارائه خدمات هوشمند است. اصل دوم از مبانی سامانه‌های چندعاملی ناشی می‌شود. عامل‌ها باید بتوانند به‌صورت مستقل تصمیم‌های محلی خود را بگیرند، اما برای انجام وظایف پیچیده‌تر از طریق پیام‌های استاندارد با یکدیگر همکاری کنند [۲۷، ۳۱]. اصل سوم نیز تضمین می‌کند که افزایش تعداد موتورهای تحت پایش یا افزودن خدمات جدید، الزاماً نیازمند بازطراحی لایه‌های پایین‌تر نباشد. این ویژگی به‌خصوص در سامانه‌های دارای تعداد زیادی موجودیت فیزیکی اهمیت دارد و در چارچوب‌های دوقلوهای دیجیتال چندعاملی نیز به‌عنوان یکی از مزایای اصلی، تفکیک عامل‌ها مطرح شده است [۱۶، ۳۲].

شکل ۳-۲ نمای کلی معماری پنج‌لایه پیشنهادی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود، جریان اصلی داده از موجودیت فیزیکی به سمت لایه‌های دیجیتال و کاربردی حرکت می‌کند، در حالی که درخواست‌ها، سیاست‌های کنترلی و فرمان‌های سطح‌بالا می‌توانند در جهت معکوس حرکت کنند. بنابراین، معماری ماهیتی دوطرفه دارد و دوقلوی دیجیتال صرفاً یک مخزن داده یا تصویر ایستا از تجهیز فیزیکی نیست بلکه واسطی برای ایجاد ارتباط میان وضعیت واقعی موجودیت، مدل دیجیتال، خدمات تحلیلی و تصمیم‌های سطح‌بالا محسوب می‌شود [۵، ۲۱، ۲۳].



شکل ۳-۲: معماری پنج‌لایه پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی؛ لایه‌های موجودیت، جمع‌آوری، ادغام، عامل‌های دوقلوی دیجیتال و عامل‌های کاربرد، جریان صعودی داده و جریان نزولی فرمان و بازخورد را تشکیل می‌دهند.

۳-۲-۲ لایه موجودیت

لایه موجودیت پایین‌ترین لایه معماری و نقطه اتصال سامانه دیجیتال به جهان فیزیکی است. این لایه شامل تجهیز یا فرآیند واقعی مورد مطالعه، حسگرها، عملگرها و سایر مؤلفه‌هایی است که وضعیت فیزیکی سیستم را تعیین می‌کنند. در چارچوب دوقلوی دیجیتال، وجود این موجودیت فیزیکی به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید ارتباطی پایدار میان وضعیت آن و بازنمایی دیجیتال برقرار شود تا تغییرات موجودیت واقعی بتواند در مدل دیجیتال بازتاب شود و در صورت وجود مسیر کنترلی، تصمیم‌های حاصل از فضای دیجیتال نیز به موجودیت فیزیکی منتقل شوند [۵، ۱۲، ۲۱]. از این دید، لایه موجودیت را می‌توان منشأ تولید حقیقت عملیاتی سامانه دانست؛ زیرا داده‌های مربوط به چرخه کاری، وضعیت حسگرها و رویدادهای عملیاتی از همین لایه وارد زنجیره پردازش می‌شوند. در کاربرد مورد نظر این پژوهش، هر موتور هواپیما به‌عنوان یک موجودیت فیزیکی مستقل در نظر گرفته می‌شود و مجموعه‌ای از متغیرها و شاخص‌های آن موجودیت در طول چرخه‌های عملیاتی ثبت می‌گردد. این ساختار با ماهیت داده‌های CMAPSS نیز سازگار است؛ زیرا این مجموعه داده، توالی‌های چندمتغیره از وضعیت موتور را در چرخه‌های متوالی ارائه می‌کند و امکان مطالعه روند تخریب و برآورد عمر مفید باقیمانده را فراهم می‌سازد [۱۱].

در این لایه، مفهوم «دوقلو» نباید با صرفاً ذخیره‌سازی داده‌های شاخص‌ها اشتباه گرفته شود. مطابق ادبیات دوقلوی دیجیتال، تمایز اصلی میان یک مدل دیجیتال و یک دوقلوی دیجیتال در وجود ارتباط پویا و قابل‌اتکا میان موجودیت فیزیکی و مدل دیجیتال است به طوری که همراه با سازوکار به‌روزرسانی و تبادل اطلاعات باشد [۵، ۲۱]. از این رو، داده‌های تولیدشده در لایه موجودیت در معماری پیشنهادی مستقیماً به‌عنوان ورودی تصمیم‌گیری در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه از طریق لایه جمع‌آوری و سپس لایه ادغام به یک نمایش ساختاریافته

و قابل استفاده برای عامل‌های دیجیتال تبدیل می‌شوند.

۳-۲-۳ لایه جمع‌آوری داده

لایه جمع‌آوری داده مسئول برقراری ارتباط عملیاتی با موجودیت فیزیکی و دریافت داده‌های خام است. وظیفه اصلی این لایه، نمونه‌برداری، دریافت، زمان‌بندی و انتقال اندازه‌گیری‌های حسگرها به لایه‌های بالاتر است و از نظر معماری نباید مسئول استنتاج یا تصمیم‌گیری باشد. این جداسازی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در یک سامانه چندعاملی، اگر منطق تحلیل و جمع‌آوری داده در یک عامل واحد ترکیب شود، تغییر مدل پیش‌بینی یا افزودن منبع داده جدید می‌تواند کل زنجیره پردازش را تحت تأثیر قرار دهد. چارچوب‌های دوقلوهای دیجیتال نیز بر اهمیت زیرساخت داده برای حفظ همگام‌سازی میان موجودیت فیزیکی و فضای دیجیتال تأکید می‌کنند [۲۱، ۲۳].

در کاربرد حاضر، این لایه داده‌های مربوط به یک موتور را در هر چرخه کاری دریافت کرده و آن‌ها را با شناسه موجودیت، زمان یا شماره چرخه و مشخصات منبع داده برچسب‌گذاری می‌کند. در یک پیاده‌سازی واقعی، ملاحظاتی مانند نرخ نمونه‌برداری، تأخیر ارتباطی، از دست رفتن بسته‌ها، داده‌های ناقص و کشف تجهیزات جدید باید در همین لایه مدیریت شوند؛ اما در آزمایش مبتنی بر یک مجموعه داده مانند CMAPSS، تمرکز اصلی بر شبیه‌سازی جریان داده حسگری و حفظ ترتیب زمانی نمونه‌ها است. چنین رویکردی امکان می‌دهد که معماری پیشنهادی از یک طرف با محدودیت‌های یک محیط صنعتی واقعی سازگار باشد و از طرف دیگر، در محیط آزمایشگاهی نیز به‌صورت قابل تکرار ارزیابی شود.

۳-۲-۴ لایه ادغام

لایه ادغام واسط میان جریان داده خام و فضای معنایی مورد استفاده عامل‌های دیجیتال است. داده‌های خروجی از لایه جمع‌آوری در این بخش تمیز، هنجارسازی، هم‌تراز و به قالب استاندارد تبدیل می‌شوند تا هم برای مدل پیش‌بینی و هم برای وضعیت دوقلوی دیجیتال قابل استفاده باشند. در معماری پیشنهادی، این لایه شامل چهار عملیات اصلی است: کنترل کیفیت و پاک‌سازی داده‌ها، هنجارسازی ویژگی‌ها، تشکیل پنجره‌های زمانی و ایجاد یک قرارداد داده استاندارد برای تبادل اطلاعات با عامل‌های دیجیتال. این تفکیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مدل‌های توالی‌محور مانند LSTM به ساختار زمانی منظم و مقیاس‌بندی مناسب ویژگی‌ها حساس هستند [۵۷] و در کاربردهای دوقلوهای دیجیتال نیز سازگاری قالب داده و معنای سیگنال‌ها برای ایجاد یکپارچگی میان اجزای مختلف سامانه ضروری است [۲۳].

در بخش پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده، داده‌های چندمتغیره حسگرهای موتور در پنجره‌های زمانی متوالی سازمان‌دهی می‌شوند. بنابراین، اگر x_t بردار اندازه‌گیری‌های حسگری موتور در چرخه t باشد، یک پنجره ورودی

با طول L را می‌توان به‌صورت $\mathbf{X}_{t-L+1:t} = [x_{t-L+1}, \ldots, x_t]$ تعریف کرد. این پنجره پس از هنجارسازی به عامل پیش‌بینی ارسال می‌شود و مدل LSTM با استفاده از وابستگی‌های زمانی موجود در توالی، مقدار $\widehat{RUL}_t$ را تولید می‌کند. استفاده از مدل‌های بازگشتی برای برآورد عمر مفید باقیمانده کاربرد فراوانی دارد و LSTM به‌دلیل توانایی در مدل‌سازی وابستگی‌های زمانی یکی از خطوط مبنا[1] مهم این حوزه محسوب می‌شود [۵۷، ۵۸]. بنابراین، لایه ادغام در معماری حاضر صرفاً یک مرحله پیش‌پردازش نیست، بلکه نقطه‌ای است که در آن داده خام به یک نمایش زمانی و معنایی قابل استفاده برای اجزای تحلیلی تبدیل می‌شود.

خروجی این لایه به‌صورت یک قرارداد داده ساختاریافته تعریف می‌شود که حداقل شامل شناسه موتور، شماره چرخه، بردار حسگرهای هنجارشده، پنجره زمانی ورودی، کیفیت داده و آخرین وضعیت پیش‌بینی‌شده است. وجود چنین قراردادی باعث می‌شود عامل‌های لایه دیجیتال به جزئیات نحوه دریافت داده وابسته نباشند و بتوانند اطلاعات را از منابع متفاوت، مشروط بر رعایت قرارداد، دریافت کنند. این ویژگی در معماری‌های مقیاس‌پذیر دوقلوهای دیجیتال اهمیت اساسی دارد و با تأکید پژوهش‌های جدید بر استانداردسازی در سامانه‌های دوقلوی دیجیتال هم‌راستا است [۵۵، ۵۸].

۳-۲-۵ لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال

لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال هسته دیجیتال معماری پیشنهادی را تشکیل می‌دهد و مسئول نگهداری وضعیت جاری هر موجودیت فیزیکی در فضای دیجیتال است. در این لایه، به ازای هر موتور یا هر موجودیت تحت پایش، یک عامل دوقلوی دیجیتال می‌تواند مسئول نگهداری وضعیت همان موجودیت باشد. این عامل لزوماً خود مدل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده نیست؛ بلکه به‌عنوان نماینده دیجیتال موجودیت عمل کرده و داده‌های دریافتی، نتایج پیش‌بینی، وضعیت سلامت، زمان آخرین به‌روزرسانی و سایر متغیرهای مورد نیاز را در یک ساختار وضعیت منسجم نگهداری می‌کند. چنین تفکیکی با مفهوم دوقلوی دیجیتال چندعاملی سازگار است که در آن عامل‌ها می‌توانند نماینده موجودیت‌ها یا خدمات مختلف باشند و از طریق تعامل و تبادل پیام، یک سامانه توزیع‌شده را شکل دهند [۱۶، ۳۱، ۳۲].

وضعیت زنده هر عامل دوقلو را می‌توان به‌صورت یک بردار یا شیء ساختاریافته مانند رابطه (۳-۱) در نظر گرفت که در آن ID_k شناسه موتور، t شماره چرخه جاری، $\mathbf{x}_{t-L+1:t}$ پنجره اخیر داده‌های حسگری، $\widehat{RUL}_t$ مقدار عمر مفید باقیمانده پیش‌بینی‌شده، H_t وضعیت سلامت، Q_t شاخص کیفیت یا اطمینان داده و P_t وضعیت فعال یا غیر فعال‌بودن موتور است. در نتیجه، عامل دوقلو به جای آنکه تنها آخرین مقدار عمر مفید باقیمانده را نگه دارد، یک وضعیت دیجیتال قابل پرس‌وجو در اختیار عامل‌های کاربرد قرار می‌دهد. این موضوع اهمیت

[1] Baseline

زیادی دارد، زیرا پاسخ به یک پرسش سطح‌بالا مانند «عمر مفید باقیمانده موتور k چقدر است؟» ممکن است تنها به یک عدد محدود نشود و به اطلاعاتی درباره چرخه فعلی، وضعیت سلامت، آخرین به‌روزرسانی، روند تغییر عمر مفید باقیمانده و عوامل مؤثر نیز نیاز داشته باشد.

$$S_k(t) = \{ID_k, t, \mathbf{x}_{t-L+1:t}, \widehat{RUL}_t, H_t, Q_t, P_t\} \quad (۱-۳)$$

از منظر معماری، قرار دادن این وضعیت در یک لایه مستقل باعث می‌شود که عامل‌های کاربردی مستقیماً با لایه حسگر یا مدل پیش‌بینی درگیر نشوند. به بیان دیگر، عامل کاربردی به جای آنکه بداند داده حسگر با کدام قرارداد دریافت شده یا LSTM چگونه آموزش دیده است، تنها یک رابط معنایی برای پرس‌وجوی وضعیت دوقلوی دیجیتال در اختیار دارد. این ویژگی یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از دوقلوهای دیجیتال به‌عنوان واسط میان داده و کاربرد است و با معماری‌های چندعاملی دوقلوی دیجیتال که بر جداسازی مسئولیت موجودیت از خدمات کاربردی تأکید دارند، سازگار است [۱۶، ۳۱، ۳۲]. همچنین، با ورود مدل‌های بنیادین و عامل‌های هوشمند، دوقلوهای دیجیتال می‌توانند از یک نمایش منفعل[1] به یک موجودیت شناختی[2] و تصمیم‌محور[3] تبدیل شوند [۵۴، ۵۵].

۳-۲-۶ لایه عامل‌های کاربرد

لایه عامل‌های کاربرد بالاترین لایه معماری پیشنهادی و محل استقرار خدمات هوشمند و منطق تصمیم‌گیری سطح‌بالا است. برخلاف عامل‌های دوقلو که مسئول نگهداری وضعیت موجودیت هستند، عامل‌های این لایه وظیفه مشخصی را بر مبنای وضعیت موجود انجام می‌دهند. برای مثال، یک عامل می‌تواند مسئول پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده، عامل دیگری مسئول پایش و تشخیص، عامل دیگری مسئول برنامه‌ریزی نگهداری و عامل دیگری مسئول تعامل طبیعی با کاربر باشد. این تفکیک، اصل تخصص نقش‌ها را در سامانه‌های چندعاملی محقق می‌کند و اجازه می‌دهد هر عامل با ابزار، مدل و منطق مناسب خود عمل کند [۲۷، ۳۱، ۳۲].

در معماری حاضر، عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده یک مؤلفه تخصصی یادگیری ماشین است که پنجره زمانی حسگرها را دریافت و $\widehat{RUL}$ را محاسبه می‌کند. از آنجا که هدف این پژوهش برآورد عددی و قابل ارزیابی عمر مفید باقیمانده است، مسئولیت این پیش‌بینی به LSTM واگذار می‌شود و LLM در مسیر اصلی استنتاج عددی قرار نمی‌گیرد. این تصمیم معماری از نظر علمی اهمیت دارد؛ زیرا مدل‌های زبانی بزرگ در درجه نخست برای پردازش و تولید زبان، استخراج دانش، استدلال و تعامل مناسب هستند، در حالی که مدل‌های تخصصی

[1] Passive
[2] Cognitive
[3] Decision-oriented

سری زمانی برای تخمین کمّی متغیرهایی مانند عمر مفید باقیمانده مناسب‌تر و از نظر ارزیابی نیز شفاف‌تر هستند [۵۹]. عامل تعامل زبانی یکی از مهم‌ترین اجزای لایه کاربرد است. وظیفه این عامل تبدیل درخواست طبیعی کاربر به یک عملیات ساختاریافته و سپس تبدیل خروجی سامانه به پاسخ قابل فهم است. در معماری‌های جدید مدل‌های زبانی بزرگ به همراه دوقلوهای دیجیتال، مدل زبانی می‌تواند در لایه‌های مختلف از ساخت و بهره‌برداری دوقلوی دیجیتال تا ارائه خدمات و تعامل با انسان به کار گرفته شود [۹، ۵۴]. بنابراین، در پژوهش حاضر مدل‌های زبانی بزرگ به‌عنوان یک رابط زبانی و عامل استدلالی عمل می‌کند که می‌تواند نیت کاربر را تشخیص دهد، شناسه موتور را استخراج کند، درخواست مناسب را به عامل دوقلو ارسال کند، نتایج ساختاریافته را دریافت نماید و در نهایت پاسخ توضیح‌پذیر تولید کند. پژوهش‌های جدید درباره کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در تولید نیز نشان می‌دهند که مدل‌های زبانی در محیط‌های صنعتی می‌توانند نقش‌هایی فراتر از تولید متن داشته باشند و در تعامل با داده‌های حسگرها، دانش سازمانی، دوقلوهای دیجیتال و سامانه‌های چندعاملی به‌عنوان واسط استدلالی و تعاملی عمل کنند [۵۶].

این لایه از نظر مقیاس‌پذیری نیز اهمیت دارد. در صورت نیاز به افزودن قابلیت جدید، می‌توان عامل جدیدی را در لایه کاربرد تعریف کرد، بدون آنکه لزوماً ساختار لایه موجودیت، جمع‌آوری یا ادغام تغییر کند. برای مثال، پس از توسعه عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده می‌توان عامل تشخیص خرابی، عامل تحلیل هزینه، عامل برنامه‌ریزی تعمیرات یا عامل ارزیابی ریسک را اضافه کرد. بنابراین، نقش عامل کاربردی در معماری حاضر تنها نمایش نتیجه عمر مفید باقیمانده نیست، بلکه تبدیل خروجی عددی مدل به دانش قابل استفاده برای تصمیم‌گیری است [۶۰].

۳-۲-۷ جریان تعامل و قرارداد ارتباطی

جریان تعامل در معماری پیشنهادی از یک الگوی ارتباطی دوسویه میان لایه‌های مجاور پیروی می‌کند. جریان صعودی حامل داده، اطلاعات و دانش حاصل از موجودیت فیزیکی به سمت خدمات کاربردی است، در حالی که جریان نزولی حامل درخواست، سیاست، پارامتر، فرمان یا بازخورد است. این ویژگی باعث می‌شود معماری نه‌تنها برای پایش و پیش‌بینی، بلکه برای ایجاد یک حلقه بسته میان مشاهده، تحلیل، تصمیم و در صورت وجود زیرساخت کنترلی، اقدام نیز قابل استفاده باشد [۵، ۲۳]. در شکل ۳-۲، این تبادل در چهار سطح مفهومی Attribute، Data، Information و Knowledge قابل مشاهده است. در مرز موجودیت و جمع‌آوری، ویژگی‌ها و اندازه‌گیری‌های فیزیکی منتقل می‌شوند؛ در مرز جمع‌آوری و ادغام، داده خام به‌صورت جریان داده منتقل می‌شود؛ در مرز ادغام و عامل دوقلوی دیجیتال، داده پردازش‌شده به اطلاعات ساختاریافته تبدیل می‌شود؛ و در

مرز عامل دوقلو و عامل کاربرد، اطلاعات وضعیت به دانش و خدمات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود. این تفکیک مفهومی با روند تکامل دوقلوهای دیجیتال از جمع‌آوری داده به سمت تحلیل، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری هوشمند سازگار است [۲۱، ۵۴، ۵۵].

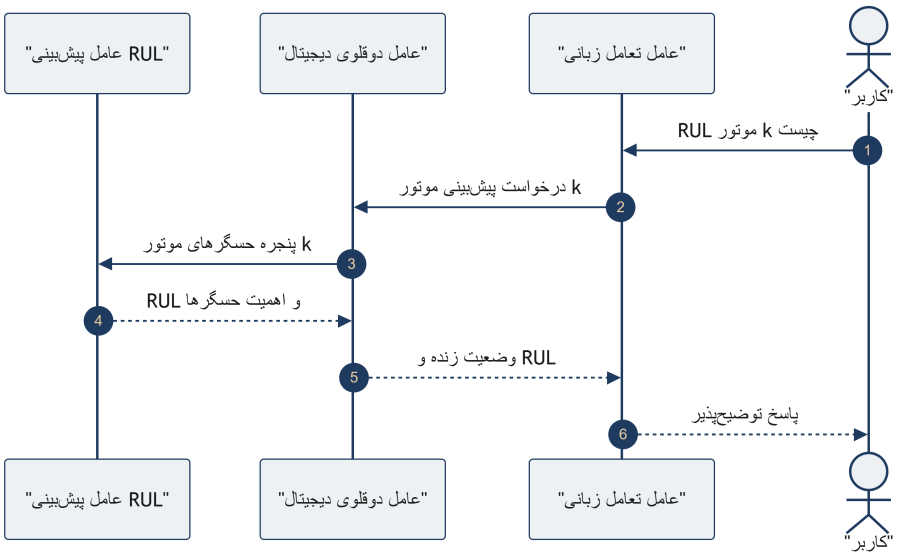
قرارداد ارتباطی میان این لایه‌ها باید علاوه بر محتوای پیام، شناسه موجودیت، زمان یا چرخه، نوع درخواست، نسخه وضعیت، کیفیت داده و منبع تولید اطلاعات را نیز مشخص کند. برای مثال، پیام خروجی لایه ادغام برای موتور k می‌تواند شامل شناسه موتور، شماره چرخه، پنجره حسگر، وضعیت کیفیت داده و آخرین $\widehat{RUL}$ باشد. عامل دوقلو این پیام را دریافت کرده و وضعیت $S_k(t)$ را به‌روزرسانی می‌کند. سپس عامل کاربردی، بسته به نوع خدمت، می‌تواند تنها بخشی از این وضعیت را درخواست کند. چنین قرارداد ساختاریافته‌ای از وابستگی مستقیم عامل‌ها به ساختار داخلی یکدیگر جلوگیری کرده و زمینه را برای جایگزینی مدل مورد استفاده، اضافه کردن مدل‌های جدید یا تغییر پیاده‌سازی عامل زبانی بدون بازطراحی کل سامانه فراهم می‌کند [۵۸].

در این معماری، یک نکته مهم تفکیک میان «پیش‌بینی» و «تفسیر» است. عامل پیش‌بینی، مقدار عددی عمر مفید باقیمانده و در صورت طراحی مدل، شاخص‌هایی نظیر اهمیت ویژگی‌ها یا عدم‌قطعیت پیش‌بینی را تولید می‌کند؛ عامل دوقلوی دیجیتال این خروجی را با وضعیت جاری موتور ترکیب و ذخیره می‌کند؛ و عامل زبانی از این وضعیت ساختاریافته برای تولید پاسخ انسانی استفاده می‌نماید. بنابراین، مدل زبانی بزرگ نباید بدون دسترسی به وضعیت معتبر دوقلو یا داده‌های ساختاریافته، مقدار عمر مفید باقیمانده را از خود تولید کند. این طراحی خطر ایجاد پاسخ‌های زبانی غیرمستند را کاهش داده و نقش مدل زبانی بزرگ را به حوزه‌ای محدود می‌کند که در آن بیشترین ارزش افزوده را دارد: تفسیر، ترکیب دانش، تعامل و هدایت جریان کار [۵۴].

۳-۲-۸ فرایند تعامل کاربر، عامل زبانی و عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده

شکل ۳-۳ نمونه‌ای از اجرای عملی معماری پیشنهادی را برای پرسش «عمر مفید باقیمانده موتور k چیست؟» نشان می‌دهد. این فرایند عمداً به‌گونه‌ای طراحی شده است که تعامل طبیعی کاربر با سامانه از منطق داخلی پیش‌بینی جدا باقی بماند. در این فرایند، کاربر مستقیماً با مدل LSTM یا پایگاه داده حسگرها ارتباط ندارد؛ بلکه درخواست خود را از طریق عامل تعامل زبانی مطرح می‌کند. عامل زبانی پس از تشخیص نیت و استخراج شناسه موتور، یک درخواست ساختاریافته برای عامل دوقلوی دیجیتال ایجاد می‌کند. عامل دوقلو با توجه به وضعیت جاری موتور، پنجره زمانی مورد نیاز را از لایه ادغام دریافت کرده و آن را به عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده ارسال می‌کند. عامل پیش‌بینی پس از اجرای مدل، مقدار $\widehat{RUL}$ و در صورت پشتیبانی مدل، شاخص اهمیت حسگرها یا سایر شواهد پیش‌بینی را بازمی‌گرداند. عامل دوقلو سپس وضعیت دیجیتال موتور را به‌روزرسانی کرده و یک نمایش ساختاریافته از وضعیت را در اختیار عامل زبانی قرار می‌دهد. در مرحله نهایی،

عامل زبانی این اطلاعات را به پاسخ طبیعی و توضیح‌پذیر برای کاربر تبدیل می‌کند. این معماری با رویکردهای جدیدی که مدل‌های زبانی را در لایه تعامل و سرویس دوقلوهای دیجیتال قرار می‌دهند و در عین حال مدل‌های تخصصی را برای وظایف تحلیلی حفظ می‌کنند، سازگار است [۹، ۵۴، ۵۶].



شکل ۳-۳: دیاگرام توالی تعامل برای پاسخ‌گویی به پرسش «عمر مفید باقیمانده موتور k چیست؟»؛ درخواست از کاربر به عامل زبانی و سپس به عامل دوقلو و عامل پیش‌بینی منتقل می‌شود و نتیجه پس از به‌روزرسانی وضعیت دوقلو، به‌صورت پاسخ توضیح‌پذیر به کاربر بازمی‌گردد.

مطابق شکل ۳-۳، نخست کاربر پرسش خود را از طریق رابط زبانی ارسال می‌کند. در گام دوم، عامل تعامل زبانی نیت کاربر را شناسایی کرده و شناسه k را از عبارت ورودی استخراج می‌کند. در گام سوم، عامل دوقلوی دیجیتال درخواست مربوط به موتور k را دریافت کرده و پنجره زمانی مورد نیاز برای پیش‌بینی را از لایه ادغام دریافت می‌کند؛ این پنجره شامل توالی آخرین اندازه‌گیری‌های حسگری مورد نیاز مدل عمر مفید باقیمانده است. در گام چهارم، عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده این توالی را به مدل تخصصی ارسال کرده و $\widehat{RUL}_k(t)$ را محاسبه می‌کند. در صورت استفاده از یک روش توضیح‌پذیر، اطلاعاتی مانند اهمیت نسبی حسگرها نیز در همین مرحله تولید می‌شود. در گام پنجم، نتیجه پیش‌بینی به عامل دوقلو بازگردانده شده و عامل دوقلو وضعیت زنده موتور را با مقدار جدید عمر مفید باقیمانده و سایر اطلاعات همراه به‌روزرسانی می‌کند. در گام ششم، عامل تعامل زبانی وضعیت ساختاریافته را دریافت کرده و پاسخ نهایی را تولید می‌کند؛ برای مثال، پاسخ می‌تواند شامل مقدار عمر مفید باقیمانده، وضعیت فعلی موتور، چرخه جاری، سطح هشدار و مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پیش‌بینی باشد.

این توالی نشان می‌دهد که معماری پیشنهادی در واقع یک زنجیره ساده "مدل‌های زبانی بزرگ → عمر مفید باقیمانده" نیست، بلکه یک حلقه "کاربر → مدل زبانی بزرگ → عامل دوقلوی دیجیتال → عامل عمر مفید

باقیمانده → عامل دوقلوی دیجیتال → مدل زبانی بزرگ → کاربر" است. این تمایز از منظر طراحی سامانه اهمیت دارد، زیرا دوقلوهای دیجیتال در اینجا نقش حافظه وضعیت و واسط معنایی میان مدل‌های تخصصی و عامل‌های کاربردی را ایفا می‌کند. از سوی دیگر، مدل‌های زبانی بزرگ وظیفه تولید یا جعل وضعیت فیزیکی را ندارد، بلکه فقط بر اساس وضعیت بازیابی‌شده از دوقلوی دیجیتال، پاسخ و توضیح تولید می‌کند [۵۴، ۵۵].

از دیدگاه نگهداری پیشگویانه، این معماری امکان گسترش فرایند پرسش و پاسخ ساده به فرآیندهای تصمیم‌گیری پیچیده‌تر را نیز فراهم می‌کند. برای مثال، پس از دریافت وضعیت موتور، یک عامل تشخیص می‌تواند علت احتمالی افت سلامت را بررسی کند، یک عامل برنامه‌ریزی می‌تواند زمان مناسب نگهداری را پیشنهاد دهد، یک عامل هزینه می‌تواند هزینه توقف و تعمیر را محاسبه کند و عامل زبانی بتواند خروجی این عامل‌ها را برای کاربر ترکیب کند. چنین توسعه‌ای با روند اخیر حرکت از دوقلوهای دیجیتال منفرد به دوقلوهای دیجیتال چندعاملی و دوقلوهای دیجیتال عامل محور[1] سازگار است [۶۱]. در نتیجه، معماری حاضر می‌تواند به‌عنوان یک زیرساخت قابل توسعه برای حرکت از "پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده" به نگهداری پیشگویانه عامل محور[2] مورد استفاده قرار گیرد.

بر این اساس، معماری پیشنهادی را می‌توان به‌صورت یک زنجیره لایه‌ای و در عین حال دوسویه تعریف کرد که در آن داده از موجودیت فیزیکی به سمت دانش و تصمیم حرکت می‌کند و فرمان یا درخواست در مسیر معکوس به سمت موجودیت بازمی‌گردد. این ساختار علاوه بر حفظ استقلال مدل‌های تخصصی، امکان افزودن مدل‌های زبانی بزرگ، عامل‌های جدید، روش‌های پیشرفته‌تر پیش‌بینی مانند تبدیل‌گرها[3] و سازوکارهای تصمیم‌گیری چندعاملی را فراهم می‌سازد. از این منظر، ارزش اصلی معماری پیشنهادی در یک مدل یادگیری منفرد خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای اتصال داده‌های حسگری، پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده، وضعیت دوقلوهای دیجیتال، استدلال زبانی و همکاری عامل‌ها است. چارچوبی که می‌تواند در مراحل بعدی پژوهش به سمت تصمیم‌گیری خودکار، برنامه‌ریزی نگهداری و حلقه بسته انسان–عامل–دوقلوی دیجیتال توسعه یابد.

۳-۳ مجموعه داده CMAPSS و آماده‌سازی داده

۳-۳-۱ معرفی و ساختار مجموعه داده

برای ارزیابی تجربی معماری پیشنهادی، از مجموعه داده CMAPSS استفاده شده است. این مجموعه داده توسط مرکز پژوهشی NASA Ames Research Center تولید شده و یکی از مجموعه داده‌های مرجع در

[1] Agentic Digital Twin
[2] Agentic Predictive Maintenance
[3] Transformer

پژوهش‌های مرتبط با پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای جت به شمار می‌رود [۱۱]. در این شبیه‌سازی، وضعیت موتور در چرخه‌های کاری متوالی ثبت می‌شود و داده‌های حسگری حاصل از روند تخریب موتور، امکان توسعه و مقایسه روش‌های مختلف پیش‌آگاهی و پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده را فراهم می‌کند.

اهمیت CMAPSS برای پژوهش حاضر از ماهیت چندمتغیره و زمانی داده‌ها ناشی می‌شود. هر موتور به‌صورت یک دنباله زمانی مستقل مشاهده می‌شود و مقادیر حسگرها در طول چرخه‌های متوالی تغییر می‌کنند. بنابراین، مسئله تنها یک مسئله رگرسیون ایستا نیست، بلکه پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده مستلزم استخراج اطلاعات مرتبط با روند تغییرات وضعیت موتور، در طول زمان است. به همین دلیل، این مجموعه داده از نخستین سنجه‌های مهم برای بررسی روش‌های مبتنی بر شبکه‌های بازگشتی و همچنین روش‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده بوده است [۵۷]. همچنین، مطالعات بر روی مجموعه داده CMAPSS نشان داده‌اند که تفاوت در شرایط عملیاتی، تعداد حالت‌های خرابی، نویز حسگرها و نحوه پردازش داده می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مقایسه منصفانه مدل‌های پیش‌بینی داشته باشد [۱۱].

مجموعه داده CMAPSS از چهار زیرمجموعه FD001 تا FD004 تشکیل شده است. این زیرمجموعه‌ها از نظر تعداد شرایط عملیاتی و حالت‌های خرابی با یکدیگر تفاوت دارند. در FD001 تنها یک شرایط عملیاتی و یک حالت خرابی در نظر گرفته شده است؛ FD002 شامل شش شرایط عملیاتی و یک حالت خرابی است؛ FD003 شامل یک شرایط عملیاتی و دو حالت خرابی است؛ و FD004 شامل شش شرایط عملیاتی و دو حالت خرابی است [۱۱]. از این منظر، FD001 ساده‌ترین فرایند این مجموعه داده محسوب می‌شود و FD004 پیچیده‌ترین ترکیب شرایط عملیاتی و حالت‌های خرابی را ارائه می‌کند.

مشخصات چهار زیرمجموعه در جدول ۳-۱ ارائه شده است. در پژوهش حاضر، FD001 به‌عنوان فرایند اصلی آزمایش انتخاب شده است. این انتخاب به معنای برتری ذاتی FD001 نسبت به سایر زیرمجموعه‌ها نیست، بلکه با هدف ایجاد یک سناریوی کنترل‌شده برای ارزیابی اولیه معماری انجام شده است. از آنجا که در این زیرمجموعه تغییر شرایط عملیاتی و تنوع حالت خرابی نسبت به FD002 و FD004 محدودتر است، می‌توان اثر معماری پیشنهادی و مدل پیش‌بینی را با پیچیدگی کمتری بررسی کرد [۱۱]. ارزیابی زیرمجموعه‌های پیچیده‌تر می‌تواند در ادامه به‌عنوان توسعه آزمایش‌ها انجام شود.

جدول ۳-۱: مشخصات زیرمجموعه‌های مجموعه داده CMAPSS

زیرمجموعه	شرایط عملیاتی	حالت خرابی	موتور آموزش	موتور آزمون
FD001	۱	۱	۱۰۰	۱۰۰
FD002	۶	۱	۲۶۰	۲۵۹
FD003	۱	۲	۱۰۰	۱۰۰
FD004	۶	۲	۲۴۸	۲۴۸

در سطح رکورد، داده خام CMAPSS شامل ۲۶ ستون است که از شناسه موتور، شماره چرخه کاری، سه متغیر تنظیم عملیاتی و ۲۱ متغیر حسگری تشکیل می‌شود. شناسه موتور با unit_number مشخص شده و برای تفکیک تاریخچه موتورهای مختلف به‌کار می‌رود. متغیر time_in_cycles نیز موقعیت مشاهده در چرخه عمر موتور را نشان می‌دهد. سه متغیر تنظیم عملیاتی شرایط کاری شبیه‌سازی‌شده را توصیف می‌کنند و ۲۱ حسگر اطلاعات مرتبط با وضعیت عملیاتی و سلامت موتور را ثبت می‌کنند [۱۱].

از دیدگاه یادگیری ماشین، داده هر موتور را می‌توان به‌صورت یک سری زمانی چندمتغیره نمایش داد. اگر $x_t \in \mathbb{R}^d$ بردار ویژگی‌های موتور در چرخه t باشد، تاریخچه موتور به‌صورت دنباله‌ای از بردارهای $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_T\}$ در نظر گرفته می‌شود. این ساختار امکان استفاده از مدل‌های توالی‌محور مانند LSTM را فراهم می‌کند؛ زیرا چنین مدل‌هایی می‌توانند اطلاعات چند گام زمانی متوالی را در فرآیند برآورد عمر مفید باقیمانده لحاظ کنند [۵۷].

در آزمایش اصلی این پژوهش، فایل آموزش train_FD001.txt شامل ۲۰۶۳۱ مشاهده مربوط به ۱۰۰ موتور است و تاریخچه هر موتور تا چرخه خرابی در دسترس قرار دارد. فایل test_FD001.txt نیز شامل ۱۳۰۹۶ مشاهده مربوط به ۱۰۰ موتور است؛ با این تفاوت که تاریخچه موتورهای آزمون پیش از خرابی متوقف شده است. بنابراین، زمان واقعی خرابی موتورهای آزمون مستقیماً در فایل آزمون مشاهده نمی‌شود و برای محاسبه مقدار واقعی عمر مفید باقیمانده باید از فایل RUL_FD001.txt استفاده شود. این ساختار، مسئله آزمون را به فرایندی نزدیک می‌کند که در آن وضعیت فعلی تجهیز مشاهده می‌شود اما زمان خرابی آینده هنوز رخ نداده است [۱۱].

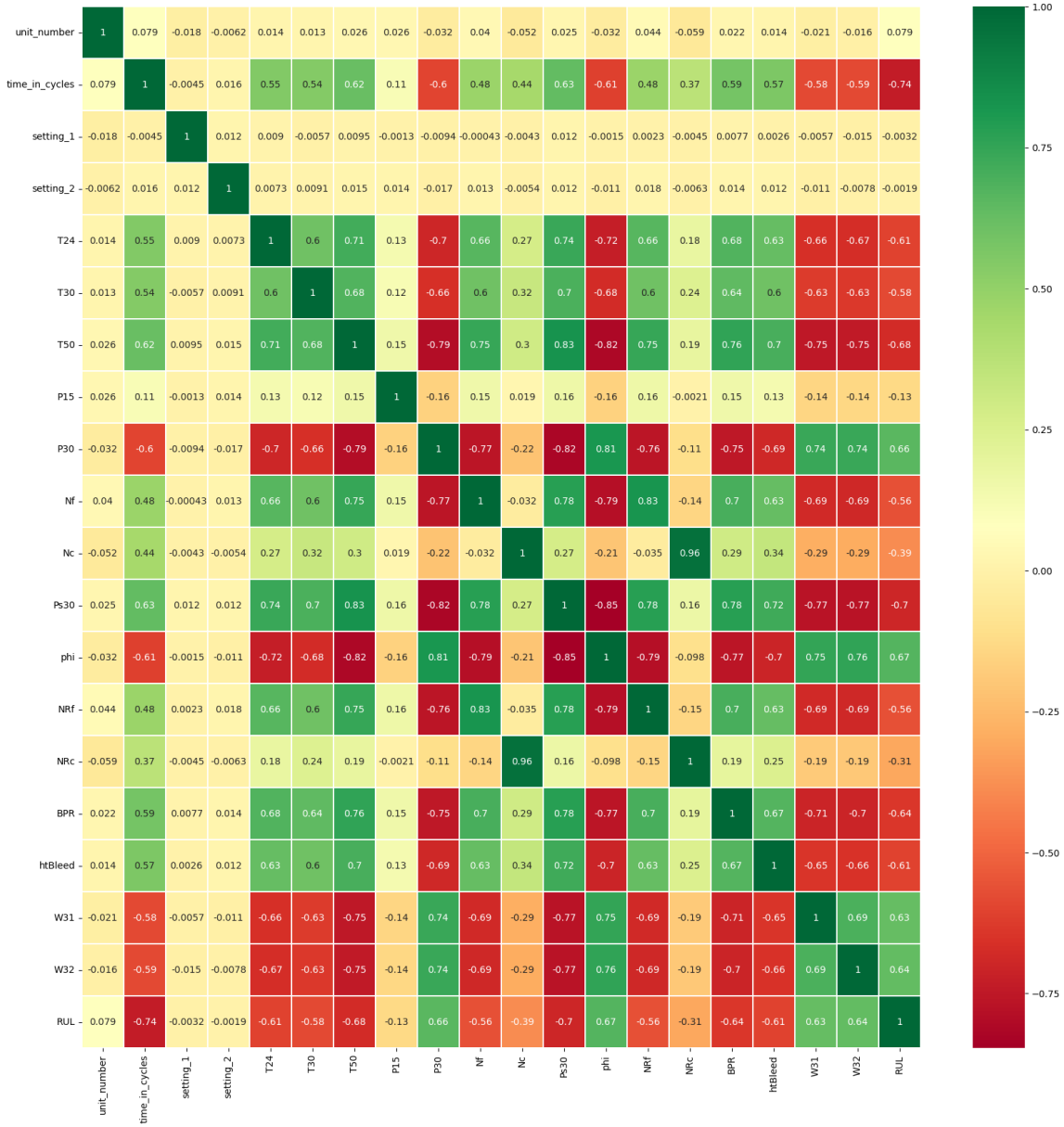
۳-۳-۲ تحلیل اکتشافی و انتخاب ویژگی

پیش از تشکیل ورودی مدل، داده آموزشی از نظر تغییرپذیری ویژگی‌ها، ارتباط با متغیر هدف و تغییرات مقادیر حسگرها بررسی شد. هدف از این مرحله کاهش ویژگی‌هایی است که یا فاقد اطلاعات تغییرپذیر هستند، یا اطلاعات تکراری ارائه می‌کنند، یا در چارچوب آزمایش حاضر، ارزش پیش‌بینی محدودی دارند. استفاده از چنین مرحله‌ای با رویه‌های رایج در مطالعات CMAPSS سازگار است. با این حال، مجموعه ویژگی نهایی باید بر اساس داده و قرارداد همان پژوهش تعیین شود، زیرا انتخاب ویژگی در مطالعات مختلف CMAPSS یکسان نیست [۵۳، ۶۲].

در پژوهش حاضر، ابتدا ویژگی‌های فاقد تغییرپذیری مؤثر در داده آموزشی شناسایی و حذف شدند. علاوه بر آن، همبستگی میان متغیرهای حسگرها و عمر مفید باقیمانده بررسی شد تا متغیرهایی که در فرایند FD001 اطلاعات محدودی ارائه می‌کنند مشخص شوند. در این مرحله، ضریب همبستگی Pearson به‌عنوان یک معیار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. لازم به تأکید است که مقدار همبستگی به‌تنهایی مبنای کافی برای حذف یک

حسگر نیست؛ زیرا رابطه یک حسگر با عمر مفید باقیمانده ممکن است غیرخطی یا وابسته به تاریخچه زمانی باشد. ازاین‌رو، نتایج همبستگی در این پژوهش به‌عنوان ابزار تحلیل اکتشافی و نه یک آزمون قطعی اهمیت ویژگی تفسیر شده‌اند.

پس از محاسبه برچسب عمر مفید باقیمانده، ضریب همبستگی Pearson میان ویژگی‌های باقی‌مانده و متغیر هدف محاسبه شد. همان‌گونه که در شکل ۳-۴ مشاهده می‌شود، عمر مفید باقیمانده با time_in_cycles، Ps30، T50 و BPR رابطه منفی نسبتاً قوی دارد؛ به این معنا که با افزایش چرخه‌های کاری و نزدیک شدن موتور به انتهای عمر، مقدار عمر مفید باقی‌مانده کاهش می‌یابد. در مقابل، ویژگی‌هایی نظیر phi، W31 و W32 رابطه مثبت قابل‌توجهی با عمر مفید باقیمانده نشان می‌دهند. همچنین، دو متغیر setting_1 و setting_2 رابطه بسیار ضعیفی با متغیر هدف دارند و P15 نیز ارتباط محدودی نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر، همبستگی بسیار بالای میان Nc و NRc با مقدار تقریبی 0.96 است که نشان می‌دهد نگه‌داری هم‌زمان این دو متغیر می‌تواند اطلاعات تکراری وارد مدل کند. از این رو، انتخاب ویژگی در پژوهش حاضر صرفاً بر مبنای مقدار همبستگی با عمر مفید باقیمانده انجام نشده، بلکه ترکیبی از حذف ویژگی‌های ثابت، حذف ویژگی‌های کم‌اطلاع و کاهش هم‌خطی میان متغیرهای حسگری مورد توجه قرار گرفته است.



شکل ۳-۴: نقشه همبستگی Pearson ویژگی‌ها و برچسب عمر مفید باقیمانده در داده آموزشی FD001 پس از حذف ستون‌های ثابت

بر اساس تحلیل انجام‌شده در پژوهش حاضر، ویژگی‌های TRA، T2، P2، epr، farB، Nf_dmd و PCNfR_dmd به دلیل داشتن مقدار ثابت و عدم ارائه اطلاعات مفید برای پیش‌بینی، از مجموعه ورودی حذف شدند. همچنین setting_1 و setting_2 به دلیل اطلاعات محدود در فرایند FD001 و P15 به دلیل ارزش پیش‌بینی پایین در تحلیل حاضر کنار گذاشته شدند. افزون بر آن، به دلیل هم‌خطی شدید میان Nc و NRc، تنها Nc حفظ شد. چنین تصمیمی با مشاهدات مطالعات پیشین درباره وجود ویژگی‌های کم‌اطلاع یا بسیار هم‌بسته در داده‌های CMAPSS هم‌راستا است [۵۳، ۶۲].

در نهایت، ۱۳ حسگر شامل T24، T30، T50، P30، Nf، Nc، Ps30، phi، NRf، BPR، htBleed، W31 و

W32 برای استفاده در مدل انتخاب شدند. علاوه بر این، شماره چرخه به‌صورت هنجارشده با نام cycle_norm ایجاد شد تا موقعیت نسبی موتور در طول عمر مشاهده‌شده آن به مدل ارائه شود. در جدول ۳-۲ مراحل انتخاب ویژگی به صورت خلاصه نشان داده می‌شود.

جدول ۳-۲: فرایند انتخاب ویژگی در زیرمجموعه FD001

مرحله	ویژگی‌ها / تصمیم
حذف ویژگی‌های فاقد تغییرپذیری مؤثر	TRA، T2، P2، epr، farB، Nf_dmd و PCNfR_dmd
حذف ویژگی‌های کم‌اطلاع	setting_1، setting_2 و P15
کاهش هم‌خطی	حذف NRc و حفظ Nc
حسگرهای نهایی	T24، T30، T50، P30، Nf، Nc، Ps30، phi، NRf، BPR، htBleed، W31 و W32

۳-۳-۳ پیش‌پردازش و تشکیل دنباله‌های زمانی

پس از پاک‌سازی و انتخاب ویژگی، داده‌ها برای استفاده در مدل توالی‌محور به نمونه‌های زمانی با طول ثابت تبدیل شدند. نخستین مرحله، محاسبه برچسب عمر مفید باقیمانده برای داده آموزشی است. از آنجا که تاریخچه موتورهای آموزشی تا خرابی در دسترس است، اگر $t_{\text{end}}^{(i)}$ آخرین چرخه مشاهده‌شده برای موتور i باشد، مقدار واقعی عمر مفید باقیمانده در چرخه t از رابطه ۳-۲ محاسبه می‌شود:

$$y^{(i)}(t) = t_{\text{end}}^{(i)} - t. \tag{۳-۲}$$

در نتیجه، مقدار عمر مفید باقیمانده در آخرین چرخه موتور برابر صفر است و برای چرخه‌های قبل، متناسب با فاصله زمانی تا خرابی افزایش می‌یابد. این تعریف با مسائل رایج عمر مفید باقیمانده در داده‌های حرکت به سوی شکست[1] سازگار است [۱۱، ۵۷].

برای داده آزمون، دنباله هر موتور پیش از وقوع خرابی قطع شده است. بنابراین، برخلاف داده آموزشی، لحظه خرابی در فایل آزمون مشاهده نمی‌شود. فایل RUL_FD001.txt تنها مقدار عمر مفید باقیمانده را در آخرین چرخه مشاهده‌شده هر موتور ارائه می‌دهد. اگر $t_{\text{last}}^{(i)}$ آخرین چرخه مشاهده‌شده موتور i و $r_{\text{file}}^{(i)}$ مقدار ثبت‌شده در این فایل باشد، لحظه خرابی به‌صورت $t_{\text{fail}}^{(i)} = t_{\text{last}}^{(i)} + r_{\text{file}}^{(i)}$ بازسازی می‌شود. سپس برچسب همه چرخه‌های همان موتور، مشابه رابطه (۳-۲)، از فاصله تا لحظه خرابی به‌دست می‌آید:

[1] run-to-failure

$$y^{(i)}(t) = t^{(i)}_{\text{last}} + r^{(i)}_{\text{file}} - t = t^{(i)}_{\text{fail}} - t. \tag{۳-۳}$$

در نتیجه، در آخرین چرخه مشاهده‌شده داریم $y^{(i)}(t^{(i)}_{\text{last}}) = r^{(i)}_{\text{file}}$ و برچسب با مقدار مرجع ناسا یکی است. ارزیابی کمی مدل نیز روی همین نقطه، یعنی آخرین پنجره زمانی هر موتور آزمون، انجام می‌شود.

در مرحله بعد، ویژگی‌های حسگری منتخب با استفاده از تبدیل Min-Max به بازه $[0, 1]$ منتقل شدند:

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}. \tag{۴-۳}$$

برای جلوگیری از نشت اطلاعات، پارامترهای $x_{\min}$ و $x_{\max}$ تنها از داده آموزشی محاسبه شدند و همان مقادیر برای تبدیل داده آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. بنابراین، هیچ اطلاعاتی از توزیع داده آزمون برای تعیین پارامترهای پیش‌پردازش وارد مرحله آموزش نمی‌شود.

در کنار ویژگی‌های حسگرها، متغیر cycle_norm نیز به‌عنوان زمان نسبی هر موتور ایجاد شد و توالی داده را مشخص کرد. همچنین با استفاده از این متغیر می‌توان گذشت زمان را در دوقلوی دیجیتال شبیه‌سازی کرد. شناسه موتور و شماره چرخه خام برای مدیریت دنباله و نگهداری وضعیت موجودیت حفظ شدند. با این حال، همان‌گونه که در بخش انتخاب ویژگی توضیح داده شد، شناسه موتور نباید بدون توجیه روش‌شناختی به‌عنوان یک متغیر فیزیکی سلامت تفسیر شود.

پس از هنجارسازی، از یک پنجره لغزنده با طول $w = 50$ برای تبدیل داده‌های جدولی به نمونه‌های توالی استفاده شد. اگر $\mathbf{x}_t$ بردار ویژگی موتور در چرخه t باشد، ورودی مدل در زمان t به‌صورت ۳-۵ تعریف می‌شود.

$$\mathbf{X}_{t-49:t} = [\mathbf{x}_{t-49}, \mathbf{x}_{t-48}, \ldots, \mathbf{x}_t]. \tag{۵-۳}$$

در نتیجه، هر نمونه ورودی دارای ۵۰ گام زمانی متوالی است. انتخاب پنجره زمانی به مدل اجازه می‌دهد به‌جای اتکا به یک مشاهده منفرد، الگوی تغییرات اخیر وضعیت موتور را در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده لحاظ کند. این رویکرد با ماهیت مدل‌های بازگشتی و مطالعات استفاده از LSTM برای پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده سازگار است [۵۷].

برچسب هر پنجره برابر با مقدار عمر مفید باقیمانده در آخرین چرخه همان پنجره در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، اگر پنجره مربوط به چرخه‌های $t-49$ تا t باشد، هدف آن $y(t)$ خواهد بود. در نتیجه، هر نمونه آموزشی اطلاعات تاریخی لازم برای تخمین عمر باقی‌مانده در انتهای پنجره را در اختیار مدل قرار می‌دهد.

در نهایت، تفکیک آموزش و آزمون در سطح موتور حفظ شد و هیچ تقسیم تصادفی از پنجره‌های زمانی انجام نشد. این تصمیم از اهمیت روش‌شناختی بالایی برخوردار است؛ زیرا پنجره‌های متوالی یک موتور دارای هم‌پوشانی زمانی زیادی هستند و تقسیم تصادفی آن‌ها میان آموزش و آزمون می‌تواند موجب انتقال اطلاعات بسیار مشابه میان دو مجموعه و در نتیجه برآورد خوش‌بینانه عملکرد مدل شود. حفظ قرارداد اصلی CMAPSS و تفکیک موتورهای آموزش و آزمون، امکان مقایسه منصفانه‌تر با مطالعات پیشین را فراهم می‌کند [۱۱].

۳-۴ انطباق معماری پیشنهادی بر مسئله CMAPSS

پس از آماده‌سازی داده، مرحله بعدی پژوهش به نگاشت معماری پیشنهادی بر مسئله مشخص پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده اختصاص می‌یابد. هدف این نگاشت، تبدیل معماری مفهومی معرفی‌شده در فصل‌های پیشین به یک نمونه قابل پیاده‌سازی و ارزیابی است؛ به‌گونه‌ای که مشخص شود داده از لحظه ورود به سامانه تا تولید پیش‌بینی و ارائه آن به کاربر چگونه در میان اجزای مختلف معماری جریان پیدا می‌کند.

در این پژوهش، داده‌های CMAPSS به‌عنوان داده شبیه‌سازی‌شده از رفتار موتورهای جت در طول چرخه عمر در نظر گرفته می‌شوند و نه به‌عنوان داده حاصل از یک سامانه فیزیکی برخط. بنابراین، نیاز است تا لایه‌های مربوط به معماری به اجزای این مسئله نگاشت شود. [۲۳، ۲۴].

۳-۴-۱ نگاشت لایه‌ها به اجزای مسئله

در لایه موجودیت، هر موتور موجود در زیرمجموعه FD001 به‌عنوان یک موجودیت مستقل در نظر گرفته می‌شود. شناسه unit_number برای شناسایی این موجودیت و ویژگی‌های آن استفاده می‌شود. تاریخچه چرخه‌های کاری و داده‌های حسگرهای هر موتور نیز وضعیت آن موجودیت را تشکیل می‌دهد.

لایه جمع‌آوری داده مسئول دریافت مشاهدات چرخه‌ای از مجموعه داده است. در پیاده‌سازی آزمایشگاهی، داده‌ها از فایل‌های CMAPSS خوانده می‌شوند و به‌صورت ترتیبی در اختیار اجزای بعدی سامانه قرار می‌گیرند. بنابراین، اگرچه منشأ داده یک فایل آموزشی یا آزمونی است، جریان داده در معماری به‌گونه‌ای سازمان‌دهی می‌شود که دریافت متوالی داده‌های حسگری یک سامانه پایش را بازنمایی کند.

لایه ادغام مسئول تبدیل داده خام به یک نمایش استاندارد برای اجزای تحلیلی سامانه است. این لایه شامل انتخاب ویژگی، هنجارسازی و تشکیل دنباله زمانی است. در آزمایش حاضر، ۱۳ حسگر منتخب پس از پیش‌پردازش در پنجره‌های زمانی ۵۰ چرخه‌ای سازمان‌دهی می‌شوند. خروجی این لایه، بنابراین، یک رکورد منفرد حسگری نیست، بلکه یک نمایش زمانی ساختاریافته است که عامل پیش‌بینی می‌تواند آن را پردازش کند.

این تفکیک مسئولیت اهمیت معماری دارد؛ زیرا عامل پیش‌بینی نباید هم‌زمان مسئول مدیریت فایل خام،

انتخاب ویژگی و تشکیل پنجره زمانی باشد. جدا کردن این وظایف موجب کاهش وابستگی میان اجزای سامانه و امکان جایگزینی مستقل عامل پیش‌بینی یا عامل پردازش داده می‌شود. چنین نگاهی با رویکردهای سرویس‌محور در معماری دوقلوهای دیجیتال نیز هم‌خوانی دارد [۲۳، ۲۴].

جدول ۳-۳: نگاشت لایه‌های معماری پیشنهادی به اجزای پیاده‌سازی در مسئله CMAPSS

لایه	نقش معماری	مصداق در آزمایش
لایه موجودیت	نمایندگی موجودیت	موتورهای شبیه‌سازی‌شده FD001
لایه جمع‌آوری داده	دریافت داده چرخه‌ای	خواندن ترتیبی مشاهدات CMAPSS
لایه ادغام	استانداردسازی و ساخت توالی	انتخاب ویژگی، Min-Max و پنجره $w = 50$
لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال	نگهداری وضعیت دیجیتال	وضعیت جاری هر موتور در سامانه
لایه عامل‌های کاربرد	ارائه خدمات تحلیلی و تعاملی	عامل پیش‌بینی، پایش، تعامل زبانی و تابلو وضعیت

در لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال، برای هر موتور یک وضعیت دیجیتال قابل به‌روزرسانی نگهداری می‌شود. این وضعیت می‌تواند شامل شناسه موتور، آخرین چرخه مشاهده‌شده، آخرین پنجره حسگری، آخرین مقدار پیش‌بینی‌شده عمر مفید باقیمانده و وضعیت پایش باشد. بنابراین، دوقلو در این پژوهش صرفاً یک رکورد ثابت از موتور نیست، بلکه یک ساختار نرم‌افزاری برای نگهداری و به‌روزرسانی وضعیت موجودیت است.

این برداشت با مفهوم دوقلوی دیجیتال به‌عنوان پیوند میان موجودیت فیزیکی و نمایش دیجیتال آن سازگار است؛ با این تفاوت که در آزمایش حاضر، موجودیت فیزیکی مستقیماً به یک حسگر برخط متصل نیست و وضعیت آن از داده شبیه‌سازی‌شده CMAPSS دریافت می‌شود [۲۳، ۲۴]. بنابراین، عبارت «دوقلوی دیجیتال آزمایشی» برای توصیف دقیق‌تر پیاده‌سازی حاضر مناسب‌تر از ادعای وجود یک دوقلوی دیجیتال کامل در محیط واقعی است. اما با این حال، معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال و چگونگی پیاده‌سازی‌ها در این آزمایش کاملا قابل تعمیم به یک دوقلوی دیجیتال در محیط واقعی است.

در لایه عامل‌های کاربردی، خدمات تخصصی سامانه از یکدیگر جدا می‌شوند. عامل پیش‌بینی، مسئول اجرای مدل LSTM و تولید $\widehat{RUL}$ است. عامل پایش، خروجی مدل را دریافت کرده و بر اساس قواعد تعیین‌شده، وضعیت موتور را ارزیابی می‌کند. عامل تعامل زبانی، رابط میان کاربر و خدمات سامانه را فراهم می‌کند و عامل تابلو وضعیت، وظیفه نمایش وضعیت موتورها را بر عهده دارد.

این تفکیک با منطق سامانه‌های چندعاملی سازگار است؛ زیرا هر عامل مسئولیت مشخصی دارد و هماهنگی میان آن‌ها از طریق وضعیت و پیام‌های ساختاریافته انجام می‌شود. مطالعات جدید درباره ترکیب سامانه‌های چندعاملی و دوقلوهای دیجیتال نیز بر همین موضوع، یعنی تفکیک نقش‌ها، هماهنگی عامل‌ها و استفاده از

دوقلوی دیجیتال به‌عنوان نمایش وضعیت سامانه، تأکید دارند [۱۶، ۳۱].

۳-۴-۲ عامل پیش‌بینی و اتصال آن به جریان داده

در معماری پیشنهادی، پیش‌بینی عددی عمر مفید باقیمانده به یک عامل تخصصی واگذار شده است. این عامل مدل LSTM به همراه سازوکار توجه را به‌عنوان یک خدمت تحلیلی در اختیار سایر اجزای سامانه قرار می‌دهد. ورودی عامل پیش‌بینی، آخرین پنجره زمانی تولیدشده توسط لایه ادغام است و خروجی اصلی آن مقدار عددی $\widehat{RUL}$ است.

استفاده از LSTM در این بخش بر ماهیت زمانی مسئله استوار است. Heimes نشان داد که شبکه‌های بازگشتی می‌توانند برای مدل‌سازی توالی‌های حاصل از روند تخریب مورد استفاده قرار گیرند [۵۷]. مطالعات بعدی نیز نشان داده‌اند که LSTM با حفظ اطلاعات زمانی طولانی‌تر می‌تواند برای تخمین عمر مفید باقیمانده از داده‌های حسگری چندمتغیره مناسب باشد [۵۷]. ازاین‌رو، در معماری حاضر مدل یادگیری عمیق وظیفه‌ای تخصصی و قابل ارزیابی را بر عهده دارد و خروجی آن به‌صورت یک سرویس در اختیار سایر عامل‌ها قرار می‌گیرد.

نکته مهم در طراحی حاضر، جداسازی مسیر استنتاج عددی از مسیر تعامل زبانی است. مدل زبانی مستقیماً مسئول تولید مقدار عددی عمر مفید باقیمانده نیست؛ بلکه مقدار پیش‌بینی‌شده توسط عامل تخصصی را دریافت می‌کند و در صورت نیاز آن را برای کاربر تفسیر یا توضیح می‌دهد. بنابراین، صحت مقدار عمر مفید باقیمانده را می‌توان مستقل از کیفیت تولید متن ارزیابی کرد.

در سطح تابع هدف نیز هزینه خطا به‌صورت متقارن در نظر گرفته نمی‌شود. در مسئله پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده، کم‌برآورد و بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده الزاماً پیامدهای یکسانی ندارند؛ به‌ویژه، بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده می‌تواند موجب تأخیر در تصمیم‌گیری برای انجام عملیات نگهداری و در نتیجه افزایش احتمال ادامه بهره‌برداری از تجهیز در شرایط نزدیک به خرابی شود. ازاین‌رو، در پژوهش‌های جدید پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده بر روی مجموعه داده CMAPSS نیز توجه به جهت خطای پیش‌بینی و استفاده از معیارها یا توابع هزینه نامتقارن مورد توجه قرار گرفته است [؟، ۶۳–۶۵]. در این رویکردها، هدف صرفاً کاهش خطای عددی پیش‌بینی نیست، بلکه جلوگیری از خطاهای بیش‌برآوردی که می‌توانند هشدار دیرهنگام ایجاد کنند نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر نیز تابع هدف به‌گونه‌ای انتخاب شده است که نسبت به جهت خطای پیش‌بینی حساس باشد و مدل را به سمت برآورد محافظه‌کارانه‌تر عمر مفید باقیمانده هدایت کند. در پژوهش حاضر، برای ایجاد این سوگیری از تابع زیان Pinball با $\tau = 0.125$ استفاده شده است.

در سطح تابع هدف، هزینه خطای پیش‌بینی به‌صورت نامتقارن تعریف شده است تا تفاوت میان پیامدهای عملیاتی کم‌برآورد و بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده در فرایند آموزش مدل منعکس شود. در این چارچوب،

فرض بر آن است که بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده، یعنی پیش‌بینی مقداری بزرگ‌تر از عمر واقعی تجهیز، می‌تواند موجب به‌تعویق‌افتادن تصمیم نگهداری و افزایش ریسک بهره‌برداری تا نزدیکی خرابی شود. به همین دلیل، در کاربردهای پیش‌بینی مبتنی بر خطر، استفاده از توابع زیان نامتقارن و به‌ویژه زیان Pinball امکان کنترل جهت‌دار خطای پیش‌بینی را فراهم می‌کند. این تابع با تعریف هزینه متفاوت برای خطاهای مثبت و منفی، به مدل اجازه می‌دهد به‌جای تمرکز صرف بر کمینه‌سازی خطای متوسط، به سمت خطای مورد نظر نسبت به متغیر هدف متمایل شود [۶۶].

اگر $e = y - \hat{y}$ خطای پیش‌بینی تعریف شود که در آن y مقدار عمر مفید باقیمانده و $\hat{y}$ مقدار پیش‌بینی شده باشد، تابع زیان Pinball برای چندک[1] τ به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$L_\tau(e) = \begin{cases} \tau e, & e \geq 0, \\ (\tau - 1)e, & e < 0. \end{cases} \qquad (۶-۳)$$

در این تعریف، $e > 0$ متناظر با کم‌برآوردی، یعنی $\hat{y} < y$، و $e < 0$ متناظر با بیش‌برآوردی، یعنی $\hat{y} > y$، است. بنابراین، برای خطای کم‌برآورد ضریب τ و برای خطای بیش‌برآورد ضریب $1 - \tau$ در نظر گرفته می‌شود. در پژوهش حاضر با انتخاب $\tau = 0.125$، تابع هدف به کم‌برآورد و بیش‌برآورد وزن یکسانی نمی‌دهد؛ به‌طوری‌که شیب تابع زیان در سمت کم‌برآورد برابر 0.125 و در سمت بیش‌برآورد برابر 0.875 است. در نتیجه، برای خطاهایی با قدرمطلق یکسان، هزینه بیش‌برآورد هفت برابر هزینه کم‌برآورد خواهد بود. این نامتقارن‌سازی باعث می‌شود مدل در فرایند بهینه‌سازی نسبت به بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده حساس‌تر شود و در صورت وجود عدم‌قطعیت در داده، به سمت برآورد محافظه‌کارانه‌تر متمایل گردد. در اینجا، محافظه‌کارانه بودن به معنای افزایش احتمال کم‌برآورد کنترل‌شده عمر واقعی است و نه الزاماً افزایش دقت مطلق پیش‌بینی. از این رو، اثر انتخاب $\tau = 0.125$ باید در کنار معیارهای عمومی خطا و معیارهای حساس به جهت خطا ارزیابی شود تا مشخص شود که کاهش ریسک بیش‌برآورد با حفظ سطح قابل قبول دقت پیش‌بینی همراه بوده است.

۳-۴-۳ فرایند تعامل چندعاملی و دوقلوی دیجیتال

برای بررسی انسجام معماری، جریان سرتاسری سامانه از دریافت داده تا ارائه پاسخ به کاربر به‌صورت یک سناریوی چندعاملی تعریف شده است. در این فرایند، مشاهده جدید موتور ابتدا وارد لایه جمع‌آوری می‌شود. پس از انجام پیش‌پردازش و تشکیل پنجره زمانی، وضعیت دوقلوی دیجیتال موتور مربوطه به‌روزرسانی می‌شود. سپس عامل پیش‌بینی آخرین وضعیت قابل استفاده را دریافت کرده و مقدار $\widehat{RUL}$ را محاسبه می‌کند.

[1] Quantile

خروجی عامل پیش‌بینی در ادامه به عامل پایش منتقل می‌شود. عامل پایش می‌تواند مقدار پیش‌بینی‌شده را با آستانه‌های عملیاتی تعریف‌شده مقایسه کرده و وضعیت موتور را به‌عنوان وضعیت عادی، هشدار یا بحرانی طبقه‌بندی کند. نتیجه این مرحله در وضعیت دوقلو ثبت می‌شود و برای عامل تعامل زبانی و تابلو وضعیت قابل دسترسی خواهد بود.

در صورت دریافت پرسش کاربر، عامل تعامل زبانی ابتدا درخواست را به یک عملیات ساختاریافته تبدیل می‌کند. برای مثال، در پرسش «عمر مفید باقیمانده موتور k چقدر است؟»، شناسه موتور و نوع عملیات از درخواست استخراج می‌شود. سپس عامل مربوطه وضعیت موتور k را از دوقلو دریافت کرده و در صورت نیاز عامل پیش‌بینی را فراخوانی می‌کند. نتیجه عددی پس از بازگشت به عامل تعامل زبانی، به همراه اطلاعات وضعیت موجود، برای تولید پاسخ طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۵ روش ارزیابی طراحی‌شده

روش ارزیابی پژوهش حاضر با هدف بررسی هم‌زمان عملکرد مدل پیش‌بینی و قابلیت‌های معماری پیشنهادی طراحی شده است. از آنجا که هدف پژوهش تنها توسعه یک مدل رگرسیون برای تخمین عمر مفید باقیمانده نیست، ارزیابی در دو سطح اصلی انجام می‌شود: نخست، ارزیابی مدل تخصصی پیش‌بینی از نظر دقت و جهت خطا؛ و دوم، ارزیابی سامانه از نظر عملکرد جریان چندعاملی و تعامل با کاربر.

این تفکیک اهمیت دارد، زیرا بهبود عملکرد یک مدل LSTM لزوماً به معنای بهبود عملکرد کل سامانه نیست. برای مثال، ممکن است مدل پیش‌بینی مقدار مناسبی برای عمر مفید باقیمانده تولید کند، اما عامل تعامل نتواند درخواست کاربر را به سرویس مناسب هدایت کند. از سوی دیگر، پاسخ زبانی مناسب نیز نمی‌تواند ضعف مدل عددی را جبران کند. بنابراین، نتایج این دو سطح به‌صورت مستقل گزارش و سپس در سطح معماری تفسیر می‌شوند.

۳-۵-۱ معیارهای کمی پیش‌بینی

برای سنجش دقت عددی مدل، معیارهای MAE و RMSE به‌عنوان معیارهای اصلی و R^2 به‌عنوان معیار تکمیلی محاسبه می‌شوند. معیار MAE که در رابطه ۳-۷ نشان داده شده، میانگین قدرمطلق خطا را اندازه‌گیری می‌کند.

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |\hat{y}_i - y_i| \,. \qquad (۳-۷)$$

در این رابطه، N تعداد نمونه‌های ارزیابی، y_i مقدار واقعی عمر مفید باقیمانده و $\hat{y}_i$ مقدار پیش‌بینی‌شده است. مقدار کمتر MAE نشان‌دهنده فاصله متوسط کمتر میان پیش‌بینی و مقدار واقعی است.

معیار RMSE با مجازات بیشتر خطاهای بزرگ تعریف می‌شود. رابطه ۳-۸ این معیار را نشان می‌دهد.

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2}. \tag{۳-۸}$$

به دلیل وجود توان دوم، یک خطای بزرگ تأثیر بیشتری بر مقدار RMSE دارد. بنابراین، استفاده هم‌زمان از MAE و RMSE امکان تفکیک خطای متوسط از حساسیت مدل به خطاهای بزرگ را فراهم می‌کند.

برای ارزیابی تکمیلی، ضریب تعیین R^2 که در رابطه ۳-۹ آمده است، نیز محاسبه می‌شود:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}. \tag{۳-۹}$$

در این رابطه، $\bar{y}$ میانگین مقادیر واقعی عمر مفید باقیمانده است. مقدار بالاتر R^2 در حالت معمول نشان‌دهنده توانایی بیشتر مدل در توضیح تغییرپذیری متغیر هدف است. با این حال، در مسئله عمر مفید باقیمانده، R^2 به‌تنهایی برای ارزیابی مناسب نیست و در این پژوهش در کنار MAE و RMSE گزارش می‌شود.

۳-۵-۲ امتیاز ناسا و ارزیابی جهت خطا

با توجه به نامتقارن بودن هزینه خطا در مسئله نگهداری پیش‌بینانه، ارزیابی مدل تنها بر اساس معیارهای متقارن کافی نیست. دو مدل ممکن است RMSE مشابهی داشته باشند، اما یکی عمدتاً عمر مفید باقیمانده را بیش‌برآورد و دیگری عمدتاً کم‌برآورد کند. این دو رفتار از دیدگاه نگهداری پیش‌بینانه پیامد یکسانی ندارند.

از این رو، امتیاز متداول مورد استفاده در ارزیابی CMAPSS نیز گزارش می‌شود. اگر

$$d_i = \hat{y}_i - y_i, \tag{۳-۱۰}$$

باشد، تابع امتیاز هر نمونه به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$s_i = \begin{cases} \exp\left(\dfrac{d_i}{10}\right) - 1, & d_i \geq 0, \\ \exp\left(\dfrac{-d_i}{13}\right) - 1, & d_i < 0. \end{cases} \tag{۳-۱۱}$$

امتیاز کل برابر است با:

$$S = \sum_{i=1}^{N} s_i. \qquad (۱۲-۳)$$

در این تعریف، $d_i > 0$ نشان‌دهنده بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده و $d_i < 0$ نشان‌دهنده کم‌برآورد است. بنابراین، خطای بیش‌برآورد با پارامتر ۱۰ و خطای کم‌برآورد با پارامتر ۱۳ وارد تابع نمایی می‌شوند. به دلیل شکل تابع نمایی، امتیاز برای خطاهای بزرگ به‌سرعت افزایش می‌یابد و مقدار کمتر امتیاز نشان‌دهنده عملکرد بهتر است [۱۱].

این معیار از این جهت برای پژوهش حاضر اهمیت دارد که هدف تابع زیان انتخاب‌شده نیز کاهش تمایل مدل به بیش‌برآورد است. با وجود این، امتیاز ناسا نباید با تابع زیان Pinball یکسان تلقی شود؛ اولی یک معیار ارزیابی پس از آموزش است، در حالی که دومی مستقیماً در فرآیند آموزش مدل استفاده می‌شود.

برای سنجش مستقیم جهت خطا، نسبت کم‌برآورد نیز محاسبه می‌شود:

$$r_{\text{under}} = \frac{|\{i : \hat{y}_i < y_i\}|}{N}. \qquad (۱۳-۳)$$

مقدار بالاتر r_{under} نشان‌دهنده آن است که سهم بیشتری از پیش‌بینی‌ها در سمت کم‌برآورد قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، این شاخص به‌تنهایی معیار «خوب بودن» مدل تلقی نمی‌شود؛ زیرا افزایش بیش از حد کم‌برآورد نیز می‌تواند باعث کاهش دقت و افزایش هزینه نگهداری غیرضروری شود. هدف، بررسی وجود یک سوگیری کنترل‌شده به سمت کم‌برآورد در کنار حفظ دقت قابل قبول است.

بنابراین، اثر تابع زیان نامتقارن با ترکیب چهار شاخص MAE، RMSE، امتیاز ناسا و r_{under} تحلیل خواهد شد. این ترکیب امکان بررسی هم‌زمان مقدار خطا، حساسیت به خطاهای بزرگ، هزینه نامتقارن و جهت خطا را فراهم می‌کند.

۳-۵-۳ ارزیابی عملکرد سامانه چندعاملی

ارزیابی معماری پیشنهادی در سطح سامانه نیز به‌صورت مستقل از مدل پیش‌بینی انجام می‌شود. در این سطح، سه دسته شاخص در نظر گرفته می‌شود: زمان پاسخ، صحت مسیریابی درخواست و کیفیت پاسخ توضیحی.

شاخص نخست، زمان پاسخ سامانه است. این معیار فاصله زمانی میان دریافت یک درخواست یا مشاهده جدید و تولید پاسخ مربوطه را اندازه‌گیری می‌کند. در صورت استفاده از پردازش برخط، میانگین، میانه و صدک‌های بالای زمان پاسخ می‌توانند گزارش شوند تا علاوه بر رفتار متوسط، تأخیرهای غیرمعمول نیز مشخص شوند.

شاخص دوم، صحت اجرای درخواست است. در این ارزیابی، مجموعه‌ای از درخواست‌های از پیش تعریف‌شده به سامانه ارائه می‌شود و بررسی می‌شود که آیا عامل تعامل زبانی توانسته است نوع عملیات و موجودیت مورد نظر را به‌درستی تشخیص داده و درخواست را به عامل مناسب هدایت کند یا خیر. این معیار برای معماری حاضر اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا عامل زبانی مسئول تولید مستقیم مقدار عددی عمر مفید باقیمانده نیست؛ بلکه باید درخواست زبان طبیعی را به عملیات ساختاریافته تبدیل کند.

شاخص سوم، کیفیت پاسخ توضیحی است. برای جلوگیری از ارزیابی صرفاً زبانی، این شاخص باید بر مؤلفه‌های قابل بررسی متمرکز شود. از جمله این مؤلفه‌ها می‌توان به صحت مقدار گزارش‌شده عمر مفید باقیمانده، انطباق توضیح با وضعیت ثبت‌شده موتور، عدم افزودن اطلاعاتی که در وضعیت سامانه وجود ندارد و خوانایی پاسخ اشاره کرد. بنابراین، ارزیابی کیفیت توضیح باید میان «روان بودن متن» و «صحت محتوای فنی» تمایز قائل شود.

در این چارچوب، عامل زبانی به‌عنوان جایگزین مدل پیش‌بینی ارزیابی نمی‌شود. صحت پیش‌بینی عددی با معیارهای MAE، RMSE، R^2 و امتیاز ناسا سنجیده می‌شود، در حالی که عملکرد عامل زبانی در سطح تعامل و تبدیل اطلاعات ساختاریافته به پاسخ طبیعی ارزیابی می‌شود. این تفکیک، امکان تعیین منشأ خطا را نیز فراهم می‌کند؛ برای مثال، می‌توان مشخص کرد که یک پاسخ نادرست ناشی از خطای مدل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده بوده یا از مسیریابی نادرست عامل تعامل ناشی شده است.

۳-۵-۴ خطوط مبنا و مقایسه تجربی

برای تعیین جایگاه مدل پیشنهادی، عملکرد آن باید در شرایط یکسان با چند خط مبنای معتبر مقایسه شود. این خطوط مبنا ترجیحاً از میان مدل‌هایی انتخاب می‌شوند که قرارداد آزمایشی آن‌ها، زیرمجموعه CMAPSS و نحوه محاسبه عمر مفید باقیمانده به اندازه کافی مشخص باشد. مطالعاتی که از LSTM، شبکه‌های توجه و مدل‌های رگرسیونی برای CMAPSS استفاده کرده‌اند می‌توانند مبنای این مقایسه قرار گیرند [۵۳، ۵۷، ۶۲].

برای مقایسه منصفانه، تمام مدل‌ها باید روی یک تقسیم آموزش/آزمون، یک تعریف برچسب، و تا حد امکان یک روش پیش‌پردازش ارزیابی شوند. در غیر این صورت، تفاوت عملکرد ممکن است ناشی از تفاوت در قرارداد آزمایش باشد و نه تفاوت واقعی معماری.

نتایج نهایی فصل ارزیابی در سه سطح گزارش خواهند شد: عملکرد عددی مدل، رفتار جهت‌دار خطا و عملکرد سامانه چندعاملی. این ساختار امکان پاسخ به سه پرسش مستقل را فراهم می‌کند: آیا مدل عمر مفید باقیمانده دقیق است؟ آیا سوگیری مورد نظر در جهت کاهش بیش‌برآورد ایجاد شده است؟ و آیا معماری پیشنهادی در سطح سامانه قابلیت استفاده و تعامل مورد انتظار را فراهم می‌کند؟

۶-۳ جمع‌بندی

در این فصل، فرایند تبدیل مسئله پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربوفن به یک نمونه آزمایشگاهی قابل ارزیابی تشریح شد. ابتدا مجموعه داده CMAPSS معرفی شد و با توجه به هدف آزمایش، زیرمجموعه FD001 به‌عنوان سناریوی اصلی انتخاب گردید. انتخاب این زیرمجموعه امکان ارزیابی اولیه معماری را در شرایطی با یک حالت خرابی و یک شرایط عملیاتی فراهم می‌کند و در عین حال ساختار سری زمانی چندمتغیره لازم برای بررسی مدل‌های توالی‌محور را حفظ می‌کند [۱۱].

در مرحله آماده‌سازی داده، ویژگی‌های فاقد اطلاعات مؤثر، ویژگی‌های کم‌اطلاع و برخی متغیرهای دارای هم‌خطی شدید بررسی و بر اساس تحلیل انجام‌شده در پژوهش حذف شدند. در نهایت، ۱۳ حسگر برای ورود به مدل انتخاب شد و یک نمایش هنجارشده از موقعیت زمانی موتور نیز ایجاد گردید. در این فرایند میان شناسه موتور به‌عنوان مشخصه هویتی موجودیت و ویژگی‌های فیزیکی مورد استفاده برای پیش‌بینی تمایز گذاشته شد. این تفکیک برای جلوگیری از تفسیر نادرست شناسه موتور به عنوان یک متغیر سلامت و همچنین برای حفظ قابلیت تعمیم مدل اهمیت دارد.

برچسب عمر مفید باقیمانده برای موتورهای آموزشی از فاصله هر چرخه تا آخرین چرخه موتور محاسبه شد. برای موتورهای آزمون نیز با استفاده از مقدار عمر مفید باقیمانده موجود در فایل مرجع و آخرین چرخه مشاهده‌شده، برچسب هر مشاهده بازسازی گردید. سپس پارامترهای هنجارسازی تنها از داده آموزشی استخراج و برای داده آزمون نیز بدون بازبرآورد استفاده شدند. در ادامه، داده‌های متوالی با پنجره‌ای به طول ۵۰ چرخه برای ورود به مدل LSTM سازمان‌دهی شدند. این فرایند باعث شد داده خام CMAPSS به نمایش‌های زمانی ساختاریافته‌ای تبدیل شود که هم برای مدل پیش‌بینی و هم برای جریان داده معماری پیشنهادی قابل استفاده هستند [۵۷].

در مرحله بعد، معماری پیشنهادی بر مسئله CMAPSS نگاشت شد. در این نگاشت، هر موتور به‌عنوان یک موجودیت مستقل، داده‌های حسگرها به‌عنوان جریان داده، لایه ادغام به‌عنوان مسئول استانداردسازی و تشکیل توالی، عامل دوقلوی دیجیتال به‌عنوان نگهدارنده وضعیت و عامل‌های کاربردی به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات تحلیلی و تعاملی در نظر گرفته شدند. لازم است تأکید شود که در این پژوهش، داده CMAPSS یک داده شبیه‌سازی‌شده است و بنابراین دوقلوی دیجیتال پیاده‌سازی‌شده در آزمایش، بازنمایی نرم‌افزاری معماری مورد نظر است و نباید با یک دوقلوی دیجیتال صنعتی متصل به تجهیز واقعی یکسان تلقی شود. این تمایز باعث می‌شود ادعاهای مربوط به سطح پیاده‌سازی با شواهد آزمایشگاهی سازگار باقی بمانند [۲۳، ۲۴].

در سطح خدمات کاربردی، عامل پیش‌بینی مسئول تولید مقدار عددی عمر مفید باقیمانده با استفاده از مدل

LSTM است، در حالی که عامل پایش وضعیت موتور را تحلیل می‌کند و عامل تعامل زبانی مسئول دریافت درخواست‌های طبیعی، تبدیل آن‌ها به عملیات ساختاریافته و ارائه پاسخ قابل فهم است. این تفکیک باعث می‌شود مدل زبانی جایگزین مدل تخصصی پیش‌بینی نشود و صحت مقدار عددی عمر مفید باقیمانده مستقل از کیفیت تعامل زبانی قابل ارزیابی باشد. همچنین، ساختار مذکور با اصول تفکیک نقش در سامانه‌های چندعاملی و رویکردهای ترکیب دوقلوهای دیجیتال و عامل‌های هوشمند سازگار است [۱۶، ۳۱].

در بخش پیش‌بینی، علاوه بر مدل زمانی LSTM، هزینه نامتقارن خطا نیز در تابع هدف لحاظ شد. تابع زیان Pinball با $\tau = 0.125$ به‌گونه‌ای انتخاب شد که بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده نسبت به کم‌برآورد جریمه بیشتری دریافت کند. این انتخاب بر این فرض کاربردی استوار است که بیش‌برآورد می‌تواند خطر به‌تعویق‌افتادن عملیات نگهداری را افزایش دهد؛ رویکردی که با ادبیات ریسک‌گریز در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده هم‌راستا است [۶۶]. با این حال، مقدار $\tau = 0.125$ یک انتخاب طراحی خاص این پژوهش است و ارزیابی تجربی آن برای تعیین سودمندی واقعی این سوگیری ضروری است.

در نهایت، چارچوب ارزیابی در دو سطح مدل و سامانه طراحی شد. در سطح مدل، معیارهای MAE، RMSE و R^2 برای اندازه‌گیری دقت عددی و امتیاز ناسا و نسبت کم‌برآورد برای بررسی رفتار جهت‌دار خطا استفاده می‌شوند. در سطح سامانه نیز زمان پاسخ، صحت مسیریابی درخواست و کیفیت پاسخ توضیحی برای ارزیابی عملکرد عامل‌ها در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین، ارزیابی پیشنهادی تنها به این پرسش محدود نمی‌شود که مدل تا چه اندازه عمر مفید باقیمانده را دقیق پیش‌بینی می‌کند، بلکه دو پرسش تکمیلی را نیز بررسی می‌کند: آیا مدل به‌صورت کنترل‌شده از بیش‌برآورد اجتناب می‌کند؟ و آیا معماری چندعاملی می‌تواند پیش‌بینی عددی را به یک خدمت قابل استفاده و قابل تعامل تبدیل کند؟

بدین ترتیب، فصل حاضر چارچوب روش‌شناختی لازم برای آزمایش‌های فصل بعد را فراهم می‌کند. داده، نحوه تولید برچسب، پیش‌پردازش، تشکیل دنباله، نگاشت معماری، مدل پیش‌بینی و معیارهای ارزیابی به‌صورت جداگانه تعریف شده‌اند تا نتایج فصل بعد بتوانند به‌صورت قابل‌ردیابی به هر یک از این مؤلفه‌ها نسبت داده شوند. در فصل بعد، نتایج مدل پیش‌بینی، مقایسه با خطوط مبنا، رفتار تابع زیان نامتقارن و عملکرد اجزای چندعاملی گزارش و تحلیل خواهد شد.

ه‌سازی ==========

سامانه ==========

فصل چهارم

پیاده‌سازی

۴-۱ مقدمه

در فصل سوم، معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی و نحوه نگاشت اجزای آن به مسئله پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتورهای توربوفن تشریح شد. هدف آن فصل، تعریف ساختار منطقی سامانه، تعیین مسئولیت عامل‌ها و مشخص کردن جریان داده و فرمان میان اجزای مختلف بود. در فصل حاضر، این معماری از سطح مفهومی به یک نمونه آزمایشگاهی قابل اجرا منتقل می‌شود و جزئیات پیاده‌سازی، نحوه استقرار، رابط‌های ارتباطی و فرایندهای عملیاتی سامانه ارائه می‌گردد.

پیاده‌سازی انجام‌شده صرفاً به توسعه یک مدل یادگیری عمیق برای تخمین عمر مفید باقیمانده محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از خدمات نرم‌افزاری را دربرمی‌گیرد که در کنار یکدیگر یک زنجیره عملیاتی کامل را تشکیل می‌دهند. این زنجیره از داده‌های خام مجموعه CMAPSS آغاز می‌شود، در عامل دوقلوی دیجیتال نگهداری و عرضه می‌گردد، توسط عامل پیش‌بینی برای تخمین عمر مفید باقیمانده پردازش می‌شود، در اختیار عامل پایش قرار می‌گیرد و در نهایت از طریق عامل تعامل زبانی به کاربر ارائه می‌شود. علاوه بر این، عامل زبانی می‌تواند بر اساس درخواست کاربر، فرمان‌هایی را به عامل دوقلو ارسال کند و اثر این فرمان‌ها از طریق و عامل تابلو وضعیت مشاهده شود.

از آنجا که داده‌های CMAPSS ذاتاً یک جریان حسگری برخط نیستند و به‌صورت فایل‌های متنی ذخیره شده‌اند، در پیاده‌سازی حاضر سازوکاری برای شبیه‌سازی پیشرفت زمان و دریافت تدریجی داده‌ها طراحی شده است. از این طریق، امکان ارزیابی منطق پایش و تعامل عامل‌ها بدون نیاز به اتصال مستقیم به یک تجهیز فیزیکی فراهم شده است. از این منظر، سامانه حاضر یک نمونه آزمایشگاهی از معماری پیشنهادی به شمار می‌رود و نباید به‌عنوان یک دوقلوی دیجیتال صنعتی متصل به موتور واقعی تفسیر شود. این تمایز با تعریف دوقلوی دیجیتال به‌عنوان یک بازنمایی دیجیتال پویا و متصل به موجودیت فیزیکی سازگار است [۲۳، ۲۴].

ساختار این فصل از معرفی معماری پیاده‌سازی آغاز می‌شود و پس از تشریح روش استقرار، هر یک از عامل‌های اصلی بررسی می‌شوند. در ادامه، نحوه تعامل عامل‌ها در دو فرایند سرتاسری ارائه می‌شود تا انسجام عملی سامانه در سطح کاربرد نشان داده شود.

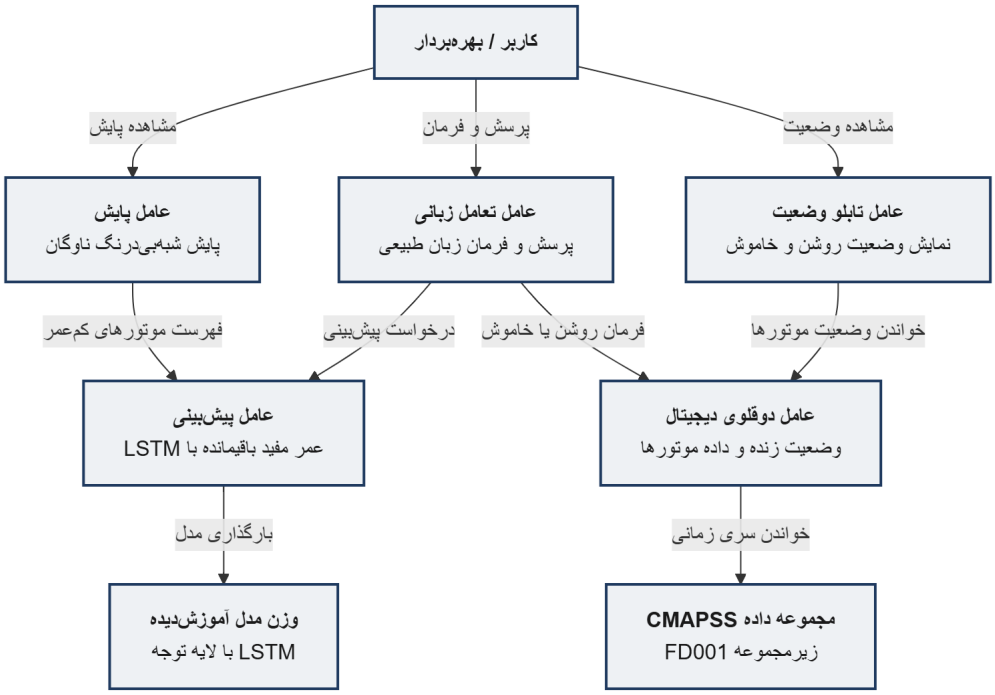
۴-۲ نمای کلی معماری پیاده‌سازی

سامانه آزمایشگاهی بر مبنای زیرمجموعه FD001 مجموعه داده CMAPSS پیاده‌سازی شده است و پنج عامل مستقل را ارائه می‌دهد. این عامل‌ها شامل عامل دوقلوی دیجیتال، عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده، عامل تعامل زبانی، عامل پایش و عامل تابلو وضعیت است. ساختار سامانه با هدف جداسازی مسئولیت‌ها طراحی شده است؛ به این معنا که نگهداری وضعیت، استنتاج عددی، تعامل زبانی و نمایش اطلاعات در یک مؤلفه واحد ادغام نشده‌اند.

این جداسازی از دیدگاه مهندسی سامانه اهمیت دارد، زیرا امکان تغییر هر جزء بدون بازطراحی کامل سایر اجزا را فراهم می‌کند. برای نمونه، مدل پیش‌بینی می‌تواند بدون تغییر رابط زبانی جایگزین شود یا رابط کاربری می‌تواند بدون تغییر منطق پیش‌بینی توسعه یابد [۲۷، ۳۱، ۳۲].

در پیاده‌سازی حاضر، ارتباط میان سرویس‌ها از طریق رابط‌های REST مبتنی بر HTTP برقرار شده است. این انتخاب باعث می‌شود مرز میان سرویس‌ها صریح باشد و هر عامل بتواند بدون وابستگی مستقیم به جزئیات داخلی عامل دیگر، از خدمات آن استفاده کند. شکل ۴-۱ ساختار پیاده‌سازی آزمایشگاهی را به‌صورت یکجا نشان می‌دهد. در این شکل، کاربر از سه مسیر به عامل‌های کاربرد متصل می‌شود. تعامل زبانی برای پرسش و فرمان، پایش برای مشاهده وضعیت سلامت موتورها و تابلو وضعیت برای مشاهده روشن یا خاموش بودن موتورها. عامل تعامل زبانی درخواست پیش‌بینی را به عامل پیش‌بینی و فرمان تغییر وضعیت را به عامل دوقلوی دیجیتال ارسال می‌کند. عامل پایش فهرست موتورهای کم‌عمر را از عامل پیش‌بینی دریافت می‌کند و عامل تابلو وضعیت، وضعیت موتورها را از عامل دوقلو می‌خواند. در لایه داده، عامل پیش‌بینی به وزن مدل آموزش‌دیده

و عامل دوقلو به داده‌های CMAPSS متکی است. این تفکیک نشان می‌دهد که استنتاج عددی، نگهداری وضعیت و تعامل کاربر در سرویس‌های مستقل پیاده‌سازی شده‌اند و از طریق قرارداد HTTP با یکدیگر ارتباط دارند.



شکل ۴-۱: نمای کلی معماری پیاده‌سازی: پنج عامل سامانه، کاربر و جریان ارتباط میان آن‌ها

۴-۲-۱ پشته فناوری

پشته فناوری سامانه با توجه به دو ملاحظه اصلی انتخاب شده است. نخست، تناسب ابزار با وظیفه مورد نظر و دوم، سهولت یکپارچه‌سازی میان اجزای ناهمگون سامانه. برای آماده‌سازی داده و آموزش مدل از زبان Python و کتابخانه‌های TensorFlow/Keras، pandas و scikit-learn استفاده شده است. سرویس‌های API با چارچوب FastAPI پیاده‌سازی شده‌اند و رابط‌های کاربری با استفاده از React توسعه یافته‌اند. عامل تعامل زبانی نیز بر بستر Dify Workflow پیاده‌سازی شده است.

جدول ۴-۱ اجزای اصلی پشته فناوری را نشان می‌دهد.

۴-۲-۲ راه‌اندازی سرویس‌ها

پنج سرویس اصلی سامانه در محیط آزمایشگاهی به‌صورت مستقل مستقر شده‌اند. از نظر وابستگی اجرایی، سرویس‌های هسته یعنی عامل دوقلو و عامل پیش‌بینی باید در دسترس باشند تا عامل‌های کاربردی بتوانند

جدول ۴-۱: پشته فناوری سامانه به تفکیک مؤلفه

مؤلفه	فناوری مورد استفاده
آموزش مدل	Python 3.10، TensorFlow/Keras 2.17، pandas، scikit-learn 1.5.2، Jupyter Notebook
عامل پیش‌بینی	FastAPI 0.115، Uvicorn 0.32، TensorFlow
عامل دوقلو	FastAPI، pandas
عامل تعامل زبانی	Dify Workflow، مدل‌های زبانی OpenAI
عامل پایش	Create React App + React 18، nginx
عامل تابلو وضعیت	Vite 4 + React 18، nginx
هماهنگ‌سازی[1]	Docker Compose و Bash
داده	FD001 CMAPSS (train/test/RUL)

درخواست‌های اولیه خود را بدون خطای اتصال ارسال کنند. جدول ۴-۲ مشخصات سرویس‌ها و درگاه‌های مورد استفاده را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲: مشخصات سرویس‌های سامانه و پورت مورد استفاده

ردیف	سرویس	مسیر پیاده‌سازی	درگاه
۱	عامل دوقلوی دیجیتال	DTAgent/	8001
۲	عامل پیش‌بینی	lstm-rul-api/	8000
۳	عامل تعامل زبان طبیعی	dify/	80/443
۴	عامل تابلو وضعیت	motor-dashboard/	3000
۵	عامل پایش	engine-monitor/	3001

ارتباطات میان سرویس‌ها از طریق HTTP انجام می‌شود و مسیرهای REST API مرز عملیاتی میان عامل‌ها را مشخص می‌کنند. جدول ۴-۳ مهم‌ترین ارتباط‌های میان سرویسی را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۳: ماتریس ارتباط میان سرویس‌های سامانه

مبدأ	مقصد	قرارداد	پارامتر یا پیکربندی
عامل تعامل زبان طبیعی	عامل پیش‌بینی	HTTP GET	lstm_host_addr
عامل تعامل زبان طبیعی	عامل دوقلوی دیجیتال	HTTP POST	dt_host_addr
عامل تعامل زبان طبیعی	عامل پیش‌بینی	HTTP GET	REACT_APP_API_BASE_URL
عامل تابلو وضعیت	عامل دوقلوی دیجیتال	HTTP GET	VITE_API_URL

از منظر جریان داده، عامل زبان طبیعی تنها سرویسی است که در فرایندهای کنترلی، علاوه بر دریافت داده، امکان ارسال فرمان تغییر وضعیت به عامل دوقلوی دیجیتال را نیز دارد. بنابراین، این عامل در سطح کاربرد به‌عنوان واسط تصمیم‌گیری برای کاربر عمل می‌کند.

۴-۳ روش استقرار سامانه

استقرار سامانه با استفاده از Docker و مجموعه فایل‌های Docker Compose انجام شده است. قطعه کد docker-up.sh مسئول راه‌اندازی سرویس‌های اصلی است و به‌جای متکی بودن به یک فایل واحد، هر سرویس را در قالب پیکربندی مستقل خود اجرا می‌کند. این روش امکان مدیریت جداگانه چرخه عمر سرویس‌ها را فراهم می‌سازد و در محیط آزمایشگاهی برای تکرارپذیری اجرای آزمایش، مناسب است.

یکی از متغیرهای مهم محیطی، HOST_IP است. در محیط کانتینری، مقدار localhost درون هر کانتینر به همان کانتینر اشاره می‌کند؛ ازاین‌رو برای دسترسی متقابل سرویس‌ها یا دسترسی مرورگر کاربر به رابط‌ها باید آدرس قابل دسترس میزبان به‌درستی تنظیم شود. در این پیاده‌سازی، همین آدرس برای برقراری ارتباط میان اجزای مختلف و دسترسی به رابط‌های کاربری استفاده شده است.

از نظر منابع سخت‌افزاری، آموزش مدل یادگیری عمیق پرهزینه‌ترین مرحله از نظر محاسباتی است و در محیط جداگانه با استفاده از GPU انجام شده است. پس از پایان آموزش، وزن‌های مدل در سرویس پیش‌بینی قرار می‌گیرند و فرایند استنتاج در محیط اجرایی سامانه به GPU مستقل نیاز ندارد. در نتیجه، در پیاده‌سازی حاضر میان محیط آموزش و محیط استقرار تفکیک ایجاد شده است.

۴-۴ عامل دوقلوی دیجیتال

۴-۴-۱ نقش عامل در معماری

عامل دوقلوی دیجیتال یکی از اجزای مرکزی سامانه است، زیرا هم مسئول ارائه داده‌های موتور به سایر اجزا است و هم وضعیت عملیاتی موتورها را نگهداری می‌کند. در پیاده‌سازی آزمایشگاهی، این سرویس بخشی از نقش لایه جمع‌آوری داده و بخشی از نقش لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال را بر عهده دارد. این تجمیع به دلیل ماهیت نمونه آزمایشگاهی صورت گرفته است و منطق مسئولیت‌ها در داخل سرویس تفکیک شده باقی مانده است.

برای هر موتور شناسه‌ای به‌صورت عدد صحیح در نظر گرفته شده است:

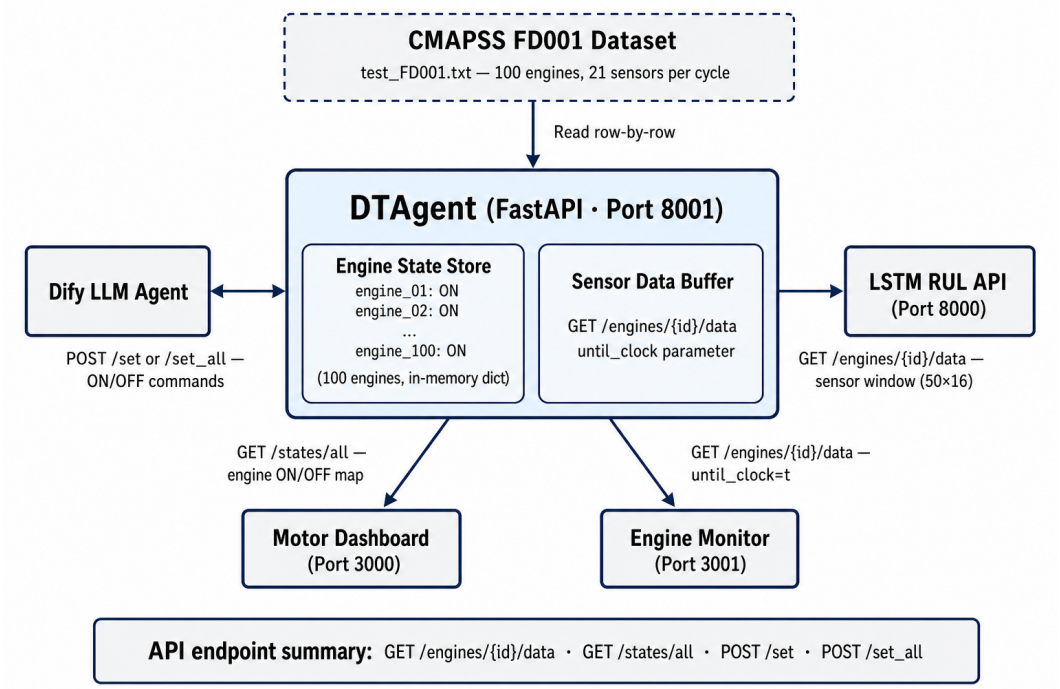
$$k \in \{1, \ldots, 100\}.$$

و وضعیت عملیاتی هر موتور به‌صورت یک متغیر گسسته تعریف می‌شود:

$$s_k \in \{\mathrm{ON}, \mathrm{OFF}\}.$$

در زمان راه‌اندازی، وضعیت تمام موتورهای موجود در مجموعه آزمون ON در نظر گرفته می‌شود. سپس این وضعیت می‌تواند به‌صورت انتخابی برای تعدادی از موتورها یا به‌صورت سراسری برای کل موتورها تغییر کند.

تصویر ۴-۲ سرویس‌های مربوط به عامل دوقلوی دیجیتال را به همراه ارتباط آن‌ها نشان می‌دهد. در این تصویر، شماره درگاه دسترسی به هر سرویس و هم چنین قابل مشاهده است.



شکل ۴-۲: ساختار داخلی عامل دوقلوی دیجیتال و ارتباط آن با داده‌های CMAPSS، عامل زبانی و رابط تابلو وضعیت

۴-۴-۲ ساختار داخلی سرویس

عامل دوقلوی دیجیتال از سه جزء اصلی تشکیل شده است. جزء نخست مخزن وضعیت موتور است که در پیاده‌سازی فعلی به‌صورت یک ساختار درون حافظه نگهداری می‌شود. جزء دوم، حافظه موقت داده‌های حسگری است که از خواندن مکرر فایل داده جلوگیری می‌کند. جزء سوم، رابط REST API است که دسترسی خواندنی به داده‌ها و دسترسی نوشتنی برای تغییر وضعیت را فراهم می‌کند.

۴-۴-۳ رابط برنامه‌نویسی

رابط برنامه‌نویسی عامل دوقلوی دیجیتال چند نقطه پایانی[1] برای دسترسی به داده و کنترل وضعیت فراهم می‌کند. نقاط پایانی خواندنی برای دریافت داده حسگرها و وضعیت موتورها و نقاط پایانی نوشتنی برای تغییر وضعیت موتورها استفاده می‌شوند.

[1] End Point

جدول ۴-۴: نقاط پایانی رابط برنامه‌نویسی عامل دوقلو

متد	مسیر	ورودی	خروجی
GET	/engines/{engine_number}	until_clock	داده‌های حسگرهای یک موتور
GET	/engines/states/all	—	وضعیت تمامی موتورها
POST	/engines/states/set?state=ON|OFF	فهرست شناسه موتورها	وضعیت‌های به‌روزشده
POST	/engines/states/set_all?state=ON|OFF	وضعیت مقصد	وضعیت همه موتورها
GET	/	—	پیام سلامت سرویس

پارامتر until_clock یکی از عناصر اصلی سازوکار شبیه‌سازی زمانی است. عامل مصرف‌کننده می‌تواند به‌جای دریافت کل تاریخچه موتور، تنها داده‌های موجود تا چرخه مشخصی را درخواست کند. از این طریق، فایل ایستا به یک منبع داده پویا تبدیل می‌شود که امکان اجرای آزمایش‌های شبه‌بی‌درنگ را فراهم می‌کند.

۴-۴-۴ محدودیت وضعیت درون‌حافظه‌ای

وضعیت ON/OFF در نسخه فعلی در حافظه سرویس نگهداری می‌شود. در نتیجه، با راه‌اندازی مجدد کانتینر، وضعیت اولیه مجدداً ایجاد می‌شود و موتورها به حالت ON بازمی‌گردند. اگرچه این رفتار در محیط آزمایشگاهی برای شروع هر اجرای آزمایش از یک وضعیت مشخص مفید است، در کاربرد صنعتی مناسب نیست. در یک سامانه واقعی، وضعیت باید در یک ذخیره‌ساز پایدار نگهداری شود تا راه‌اندازی مجدد سرویس باعث از دست رفتن وضعیت عملیاتی نشود.

همچنین به دلیل هزینه بالای حافظه موقت، در صورت بالا رفتن حجم داده‌ای که ذخیره می‌شود، مقیاس‌پذیری و افزایش ظرفیت آن دشوار است. زمانی این امکان وجود دارد که تعداد موتورها بسیار بالا – چندین میلیون – و وضعیت ذخیره شده برای هرکدام بسیار پر حجم – شامل مؤلفه‌های زیاد و دارای اطلاعات باینری مانند تصویر یا فیلم – باشد.

۴-۵ عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده

۴-۵-۱ معماری شبکه پیش‌بینی

پس از آمادگی اولیه داده که در فصل ۳ توضیح داده شد، به معماری شبکه پیی‌بینی پرداخته می‌شود. مدل پیش‌بینی از یک شبکه بازگشتی دو لایه تشکیل شده است. لایه نخست دارای ۱۰۰ واحد و لایه دوم دارای ۵۰ واحد است. پس از هر لایه بازگشتی، یک لایه Dropout با نرخ ۰/۲ برای کنترل بیش‌برازش قرار گرفته است. در انتهای شبکه نیز یک لایه Dense تک‌واحدی با فعال‌سازی خطی قرار دارد که مقدار عددی عمر مفید باقیمانده را تولید می‌کند.

ساختار کلی مدل در جدول ۴-۵ خلاصه شده است.

جدول ۴-۵: معماری شبکه پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده

لایه	مشخصات	نقش
Input	50×16	دریافت توالی ۵۰ چرخه‌ای
LSTM-1	۱۰۰ واحد	استخراج الگوهای زمانی
Dropout-1	نرخ ۰٫۲	کاهش خطر بیش‌برازش
LSTM-2	۵۰ واحد	استخراج نمایش زمانی سطح بالاتر
Dropout-2	نرخ ۰٫۲	منظم‌سازی مدل
Dense	یک واحد، خطی	تولید مقدار عددی عمر مفید باقیمانده

۴-۵-۲ پارامترهای آموزش

پارامترهای اصلی آموزش در جدول ۴-۶ ارائه شده‌اند.

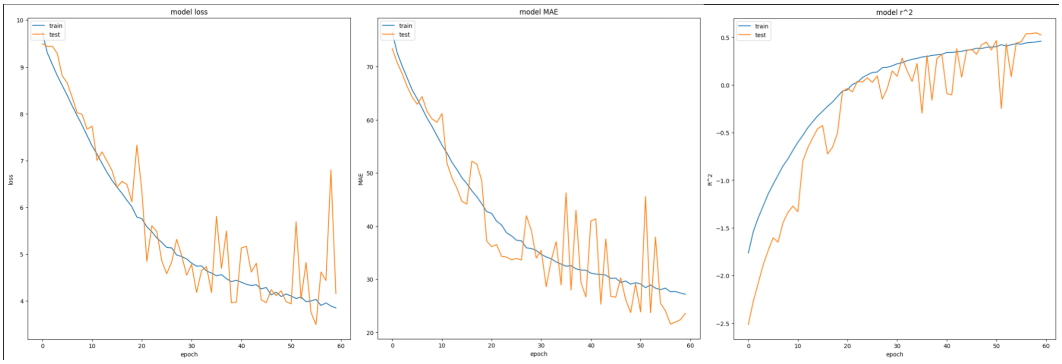
جدول ۴-۶: پارامترهای اصلی آموزش مدل پیش‌بینی

پارامتر	مقدار
بهینه‌ساز	RMSprop
اندازه دسته	۲۰۰
تعداد دوره‌های آموزش	۶۰
نسبت اعتبارسنجی	۰٫۰۵
تابع زیان	PinballLoss، $\tau = 0.125$
معیارهای پایش	MAE و R^2

در پیاده‌سازی، مقادیر جدول ۴-۶ مستقیماً در فرایند آموزش شبکه اعمال شده‌اند. بهینه‌ساز RMSprop برای به‌روزرسانی تطبیقی وزن‌ها در شبکه بازگشتی به‌کار رفته است. اندازه دسته برابر ۲۰۰ تعیین شده تا در هر گام آموزشی، ۲۰۰ توالی ۵۰ چرخه‌ای به‌صورت یکجا پردازش شود؛ این مقدار میان هزینه حافظه و پایداری تعادل برقرار می‌کند. آموزش در ۶۰ دوره کامل انجام شده و در هر دوره وزن‌ها روی کل مجموعه آموزش بازبینی می‌شوند. نسبت اعتبارسنجی ۰٫۰۵، پنج درصد از توالی‌های آموزشی را بدون مشارکت در به‌روزرسانی وزن‌ها کنار می‌گذارد تا روند تعمیم‌پذیری در طول آموزش قابل پایش باشد؛ این بخش جدا از مجموعه آزمون است که پیش‌تر برای ارزیابی نهایی نگه داشته شده است. تابع زیان اصلی PinballLoss با $\tau = 0.125$ استفاده شده است که به صورت مفصل در بخش ۴-۴-۳ توضیح داده می‌شود. . معیارهای MAE و R^2 نیز علاوه بر تابع زیان در هر دوره ثبت شده‌اند تا علاوه بر مقدار هدف بهینه‌سازی، خطای مطلق و میزان توضیح‌پذیری مدل قابل پیگیری باشد.

۴-۵-۳ روند آموزش

فرایند آموزش در ۶۰ دوره اجرا شد و در هر دوره عملکرد مدل روی بخش آموزش و اعتبارسنجی ثبت گردید. شکل ۴-۳ روند تغییر Loss، MAE و R^2 را در طول آموزش نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳: روند تغییر Loss، MAE و R^2 در مجموعه‌های آموزش و اعتبارسنجی طی ۶۰ دوره آموزش

روند کلی نمودارها نشان می‌دهد که در دوره‌های ابتدایی، بهبود معیارهای عملکرد سریع‌تر است و با ادامه آموزش سرعت این بهبود کاهش می‌یابد. نزدیکی نسبی منحنی‌های آموزش و اعتبارسنجی نیز نشان می‌دهد که در تقسیم‌بندی مورد استفاده در داده، شکاف بسیار شدیدی میان دو مجموعه ایجاد نشده است. با این حال، ارزیابی نهایی باید بر اساس مجموعه آزمون و موتورهایی انجام شود که در فرآیند آموزش مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

۴-۵-۴ سرویس پیش‌بینی

پس از پایان آموزش، مدل در قالب یک سرویس مستقل REST API مبتنی بر FastAPI مورد استفاده قرار گرفته است. مدل در هنگام راه‌اندازی سرویس بارگذاری می‌شود تا هزینه بارگذاری اولیه در اولین درخواست کاهش یابد. ساختار بارگذاری مدل به‌گونه‌ای است که در صورت بروز خطا، سرویس دچار شکست نشود و نقاط پایانی بتوانند خطای مناسب را گزارش کنند.

مهم‌ترین نقاط پایانی سرویس در جدول ۴-۷ ارائه شده‌اند.

جدول ۴-۷: نقاط پایانی عامل پیش‌بینی

متد	مسیر	کاربرد
GET	/api/health	بررسی سلامت سرویس
GET	/api/predict/predict_rul/{engine_number}?k=5	پیش‌بینی RUL برای موتور مشخص
GET	/api/predict/engines_with_low_rul/?threshold=50&until_clock=	پیش‌بینی موتورهای کم‌عمر
POST	/api/predict/predict_new_engine_rul/	پیش‌بینی برای توالی دلخواه

نقطه پایانی predict_rul پرکاربردترین مسیر سرویس است. این نقطه پس از دریافت شناسه موتور، داده لازم

را از مجموعه آزمون استخراج می‌کند، آخرین پنجره زمانی معتبر را می‌سازد، مدل را اجرا می‌کند و مقدار عمر مفید باقیمانده را در قالب پاسخ JSON بازمی‌گرداند.

یک نمونه ساختار پاسخ به‌صورت زیر است:

```
{
 "engine_number": 10,
 "predicted_rul": 164.67
}
```

این ساختار باعث می‌شود خروجی مدل عددی از منطق واسط کاربر مستقل باقی بماند و سایر عامل‌ها بتوانند بدون وابستگی به قالب نمایشی، مقدار پیش‌بینی‌شده را مصرف کنند.

۴-۶ عامل تعامل زبانی

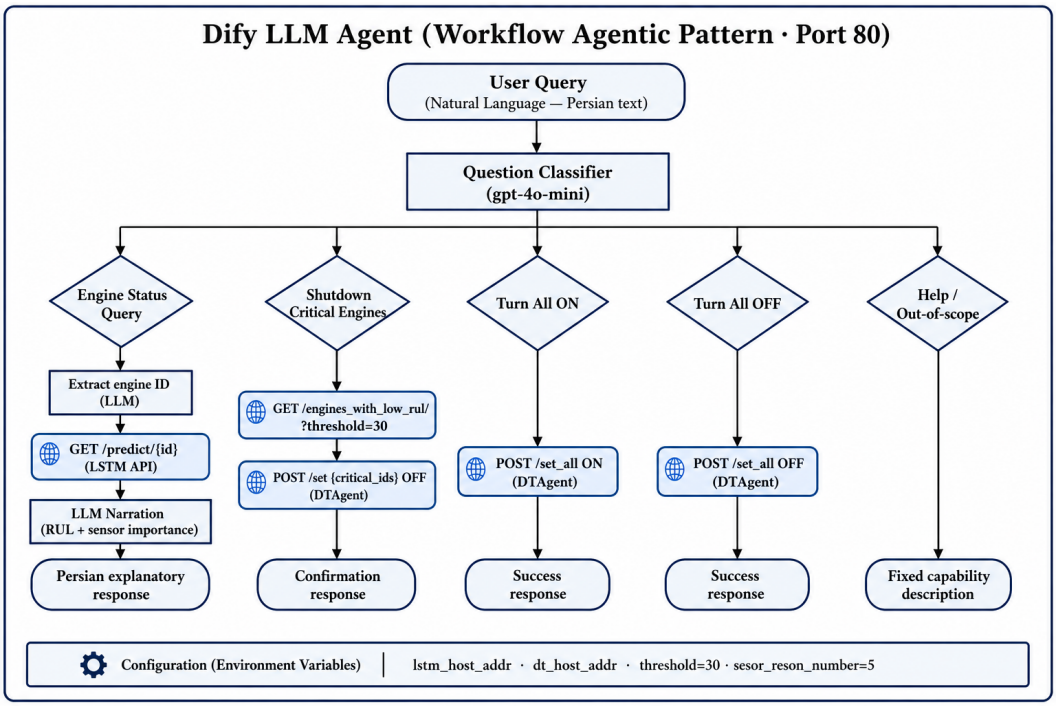
۴-۶-۱ الگوی طراحی

عامل تعامل زبانی واسط میان کاربر و خدمات تخصصی سامانه است. به‌جای آنکه مدل زبانی آزادانه مسیر انجام هر درخواست را تعیین کند، یک روندکار[1] از پیش تعریف‌شده در Dify ایجاد شده است. در این ساختار، ابتدا سوال کاربر دسته‌بندی می‌شود و سپس درخواست مطابق همان دسته، به یک مسیر مشخص هدایت می‌گردد.

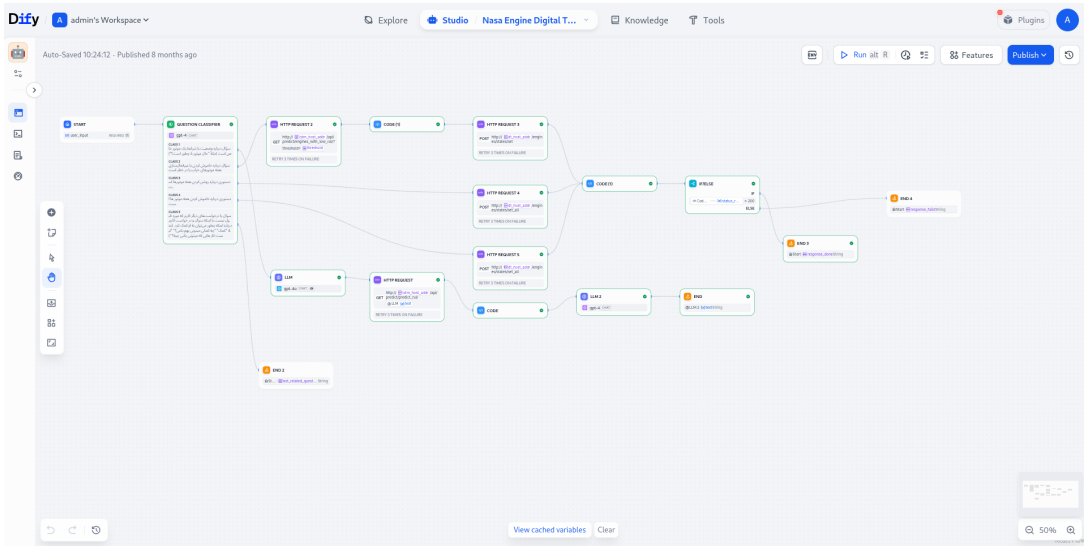
انتخاب روندکار کنترل‌شده برای مسئله حاضر از آن جهت اهمیت دارد که بدون نیاز به نوشتن کد سطح پایین، می‌توان قابلیت‌های متنوعی به عامل زبان طبیعی اضافه کرد و دستورات جدیدی پشتیبانی داد. بنابراین، استفاده از روندکار برای ایجاد عامل، انعطاف‌پذیری قابل توجهی را برای عامل ایجاد می‌کند به طوری که در هر لحظه، بتوان به سادگی کارکرد آن را تغییر داد یا بهبود بخشید. این دیدگاه با پژوهش‌های جدید درباره ادغام مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوهای دیجیتال که بر نقش مدل زبانی به‌عنوان واسط تعامل و تحلیل سطح‌بالا تأکید می‌کنند، هم‌راستا است [۹].

تصویر ۴-۴ معماری داخلی عامل مدل زبانی بزرگ را که با استفاده از Dify ایجاد شده است، نشان می‌دهد. در ابتدا طبق سوالی که کاربر پرسده است، تشخیص داده می‌شود که سوال کاربر در کدام دسته قرار میگیرد. سپس بر اساس دسته‌ای که تشخیص داده شده است، نقاط پایانی مناسب استفاده می‌شود. در نهایت هم پاسخ مناسب برای کاربر ایجاد شده و نمایش داده می‌شود. تصویر ۴-۵ نیز روندکار ایجاد شده در محیط Dify نشان داده می‌شود.

[1] Workflow



شکل ۴-۴: ساختار Workflow عامل تعامل زبانی و مسیرهای اصلی پردازش درخواست



شکل ۴-۵: نمای Workflow پیاده‌سازی‌شده در محیط Dify و انشعاب مسیرهای تصمیم بر اساس سوال کاربر

۴-۶-۲ فضای نیت و مسیرهای تصمیم

فضای نیت بر اساس قابلیت‌های مورد نیاز سامانه تعریف شده است. در مجموع پنج کلاس اصلی برای درخواست کاربر، در نظر گرفته شده است که هر کدام مسیر اجرایی مشخصی دارند.

یکی از ویژگی‌های این طراحی آن است که همه شاخه‌ها نیازمند فراخوانی مدل زبانی بزرگ نیستند. در شاخه‌های فرمان سراسری، درخواست پس از تشخیص نیت می‌تواند مستقیماً به فراخوانی مناسب HTTP تبدیل

جدول ۴-۸: کلاس‌های نیت و اقدام متناظر در عامل تعامل زبانی

ردیف	نیت	نمونه ورودی	اقدام
۱	وضعیت یک موتور	«موتور ۱ چه زمانی خراب می‌شود؟»	استخراج شناسه و فراخوانی سرویس پیش‌بینی
۲	خاموش‌سازی موتورهای در خطر	«موتورهای در خطر را خاموش کن»	دریافت فهرست کم‌عمرها و ارسال فرمان OFF
۳	روشن کردن همه موتورها	«همه موتورها را روشن کن»	ارسال فرمان set_all ON
۴	خاموش کردن همه موتورها	«همه موتورها را خاموش کن»	ارسال فرمان set_all OFF
۵	راهنما یا خارج از حوزه	«چه کمکی می‌توانی بکنی؟»	نمایش فهرست قابلیت‌های سامانه

شود. در مقابل، شاخه وضعیت موتور به پردازش زبانی بیشتری نیاز دارد، زیرا ابتدا باید شناسه موتور از متن طبیعی استخراج و سپس پاسخ قابل فهم برای کاربر تولید شود.

۴-۶-۳ نقاط پایانی HTTP و پیکربندی

نقاط پایانی HTTP پل ارتباطی میان روندکار و سرویس‌های تخصصی هستند. مسیرهای اصلی این نقاط در جدول ۴-۹ ارائه شده‌اند.

جدول ۴-۹: نقاط پایانی HTTP مورد استفاده در Workflow عامل زبانی

متد	مسیر	کاربرد
GET	/api/predict/predict_rul/{id}	دریافت RUL موتور مشخص
GET	/api/predict/engines_with_low_rul/?threshold=	دریافت فهرست موتورهای کم‌عمر
POST	/engines/states/set?state=OFF	خاموش‌سازی انتخابی
POST	/engines/states/set_all?state=ON	روشن کردن سراسری
POST	/engines/states/set_all?state=OFF	خاموش کردن سراسری

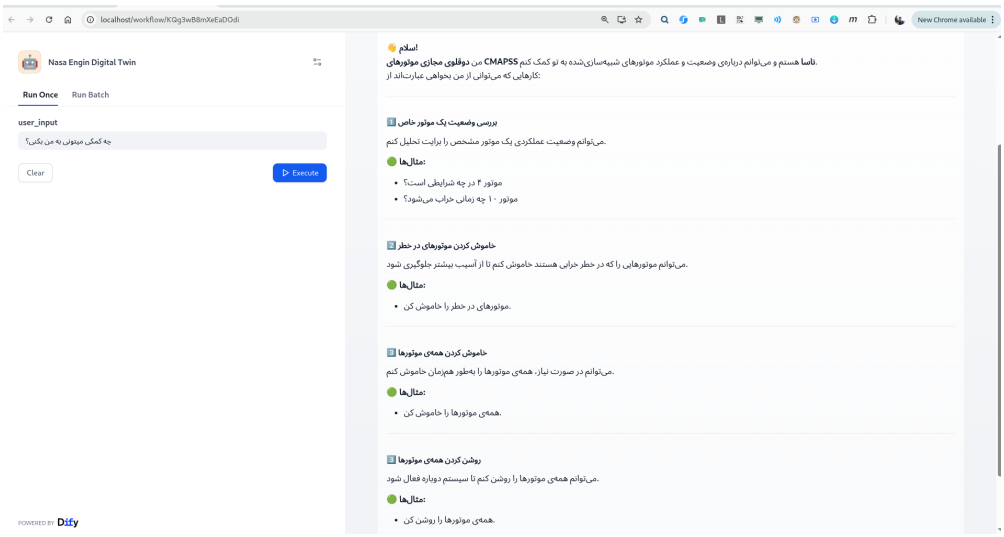
متغیرهای محیطی به‌عنوان لایه پیکربندی میان روندکار و زیرساخت سرویس‌ها عمل می‌کنند. مهم‌ترین متغیرها در جدول ۴-۱۰ آمده‌اند.

جدول ۴-۱۰: متغیرهای محیطی اصلی عامل تعامل زبانی

متغیر	نمونه مقدار	کاربرد
lstm_host_addr	10.226.63.45:8000	آدرس عامل پیش‌بینی
dt_host_addr	10.226.63.45:8001	آدرس عامل دوقلو
threshold	30	آستانه تشخیص موتور در خطر
sesor_reson_number	5	تعداد متغیرهای نمایش‌داده‌شده در پاسخ
response_done	متن فارسی	پیام موفقیت عملیات
not_related_question	متن فارسی	پاسخ خارج از حوزه

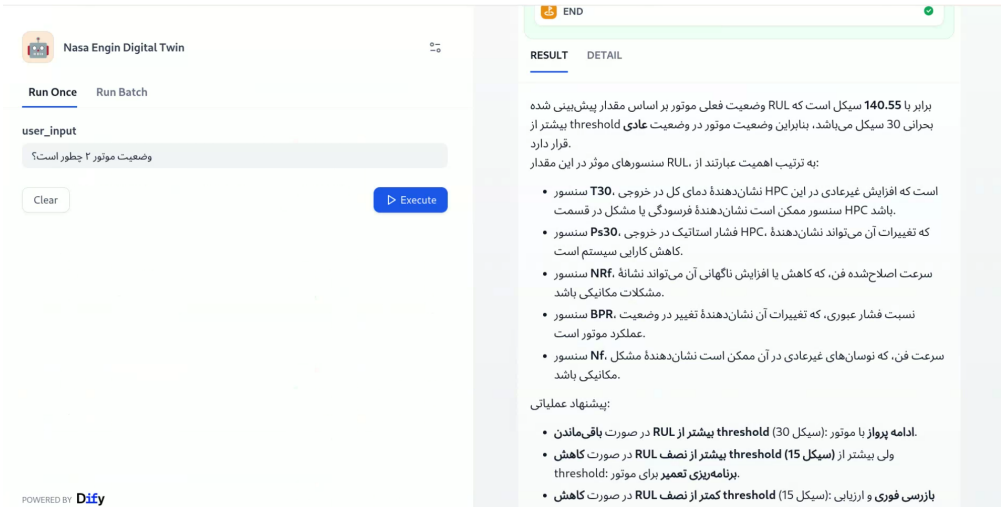
۴-۶-۴ نمونه‌های عملیاتی

در نخستین نمونه، کاربر پرسشی خارج از محدوده عملیاتی سامانه مطرح می‌کند. عامل با فعال کردن شاخه راهنما، قابلیت‌های قابل ارائه را بدون اجرای عملیات تحلیلی اضافی نمایش می‌دهد.



شکل ۴-۶: نمونه پاسخ عامل زبانی در شاخه راهنما و معرفی قابلیت‌های سامانه

در نمونه دوم که در تصویر ۴-۷ قابل مشاهده است، پرس‌وجو برای موتور ۲ را نمایش می‌دهد. موتور ۲ دارای مقدار پیش‌بینی‌شده عمر مفید باقیمانده برابر ۷۷.۶۳ چرخه است. این مقدار نسبت به آستانه ۳۰ چرخه فاصله زیادی دارد و در نتیجه موتور در محدوده عادی قرار می‌گیرد. همچنین در نمونه سوم که در تصویر ۴-۸ مشاهده می‌شود، پرس‌وجو برای موتور ۲۴ را نمایش می‌دهد. موتور ۲۴ دارای مقدار عمر مفید باقیمانده برابر ۴۱.۲۷ چرخه است که پایین‌تر از آستانه ۳۰ قرار می‌گیرد و در نتیجه وضعیت بحرانی برای آن گزارش می‌شود. این دو نمونه در تصویرهای



شکل ۴-۷: نمونه پاسخ عامل زبانی برای پرس‌وجوی وضعیت موتور و تبدیل خروجی عددی به روایت فارسی ساختاریافته



شکل ۴-۸: نمونه پاسخ عامل زبانی برای پرس‌وجوی وضعیت موتور و تبدیل خروجی عددی به روایت فارسی ساختاریافته

در این نمونه‌ها، عامل زبانی مقدار RUL را خود تولید نمی‌کند، بلکه آن را از سرویس تخصصی دریافت کرده و به زبان طبیعی تفسیر می‌کند. این تفکیک از نظر روش‌شناختی مهم است، زیرا ارزیابی مقدار عددی پیش‌بینی می‌تواند مستقل از ارزیابی کیفیت پاسخ زبانی انجام شود.

۴-۷ عامل پایش شبه‌بی‌درنگ

۴-۷-۱ شبیه‌سازی جریان زمانی

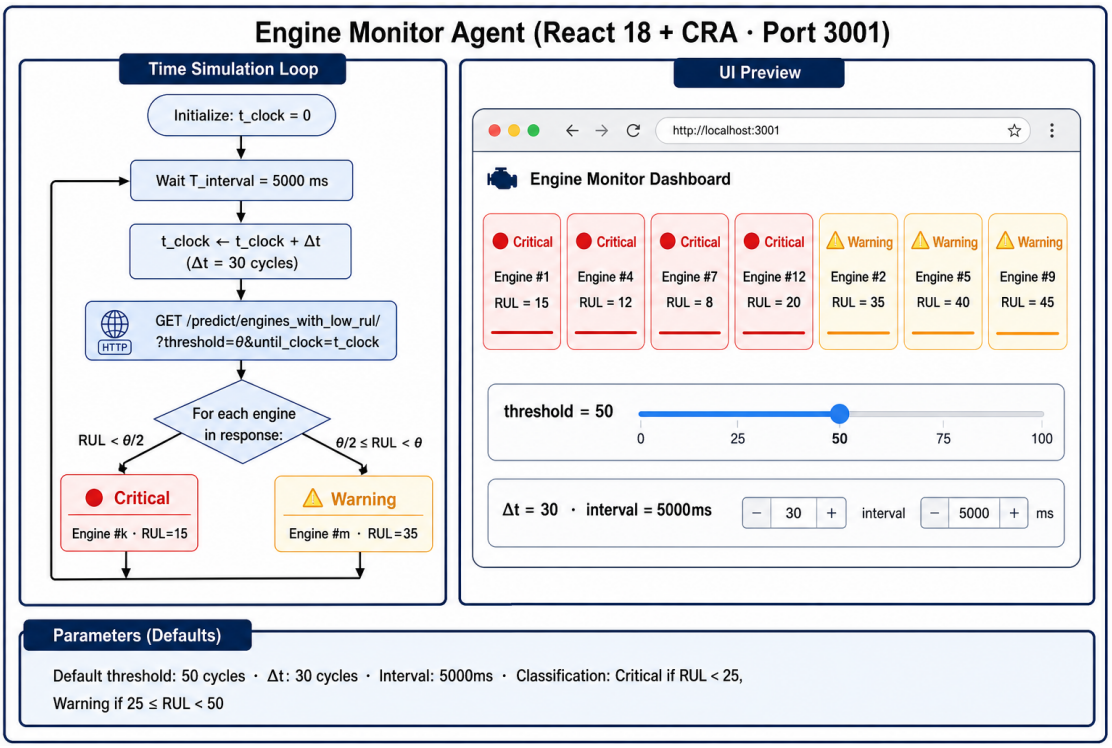
مجموعه داده CMAPSS به‌صورت فایل ایستا ارائه شده است و به‌خودی‌خود یک جریان حسگری برخط ایجاد نمی‌کند. برای بازنمایی رفتار یک سامانه پایش، عامل پایش از یک ساعت منطقی استفاده می‌کند که با گذشت هر دوره زمانی افزایش می‌یابد:

$$t_{\text{clock}} \leftarrow t_{\text{clock}} + \Delta t. \tag{۴-۱}$$

در هر تکرار، مقدار t_{clock} به سرویس پیش‌بینی ارسال می‌شود:

```
GET /api/predict/engines_with_low_rul/
?threshold=theta&until_clock=t
```

پارامتر until_clock باعث می‌شود مدل فقط اطلاعات موجود تا زمان شبیه‌سازی‌شده را مشاهده کند. در نتیجه، پیشرفت زمان باعث تغییر توالی داده ورودی و در نهایت تغییر مقدار RUL پیش‌بینی‌شده می‌شود. تصویر ۴-۹ رابط کاربری به همراه منطق چگونگی شبیه‌سازی پایش بی‌درنگ این عامل را نمایش می‌دهد.



شکل ۴-۹: معماری عامل پایش شبه‌بی‌درنگ؛ بخش سمت چپ منطق پیشرفت زمان و فراخوانی API و بخش سمت راست رابط کارت‌محور پایش را نشان می‌دهد

۴-۷-۲ مؤلفه‌های پایش

عامل پایش سه مؤلفه اصلی دارد که شامل آستانه ورود به فهرست پایش، گام زمانی شبیه‌سازی و فاصله زمانی میان دو اجرای متوالی حلقه است.

جدول ۴-۱۱: پارامترهای پیش‌فرض عامل پایش

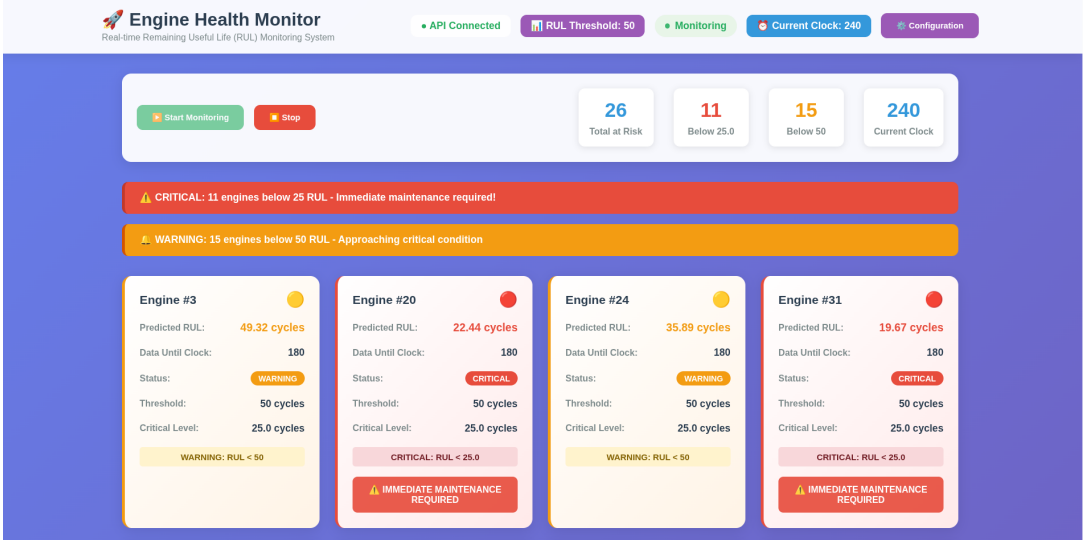
پارامتر	مقدار	توضیح
threshold (θ)	۵۰ چرخه	آستانه ورود به فهرست پایش
step (Δt)	۳۰ چرخه	میزان پیشرفت ساعت شبیه‌سازی در هر گام
interval	۵۰۰۰ میلی‌ثانیه	فاصله زمانی اجرای حلقه
آستانه بحرانی	۲۵ چرخه	مرز تفکیک وضعیت هشدار و بحرانی (نصف θ)

بر اساس این تنظیم، با گذشت زمان، موتوری که عمر مفید باقیمانده آن کمتر از ۵۰ چرخه شود وارد فهرست پایش می‌شود و وضعیت آن به صورت هشدار[1] اعلام می‌شود. پس از گذشت زمان بیشتر، موتورها به آستانه عمر مفید خود نزدیک‌تر می‌شوند و در نتیجه میزان عمر مفید باقیمانده پیش‌بینی شده برای آن‌ها به کمتر از ۲۵ میرسد. در این لحظه وضعیت موتور به صورت بحرانی[2] گزارش می‌شود.

[1] Warning
[2] newword

۴-۷-۳ رابط کاربری عامل پایش

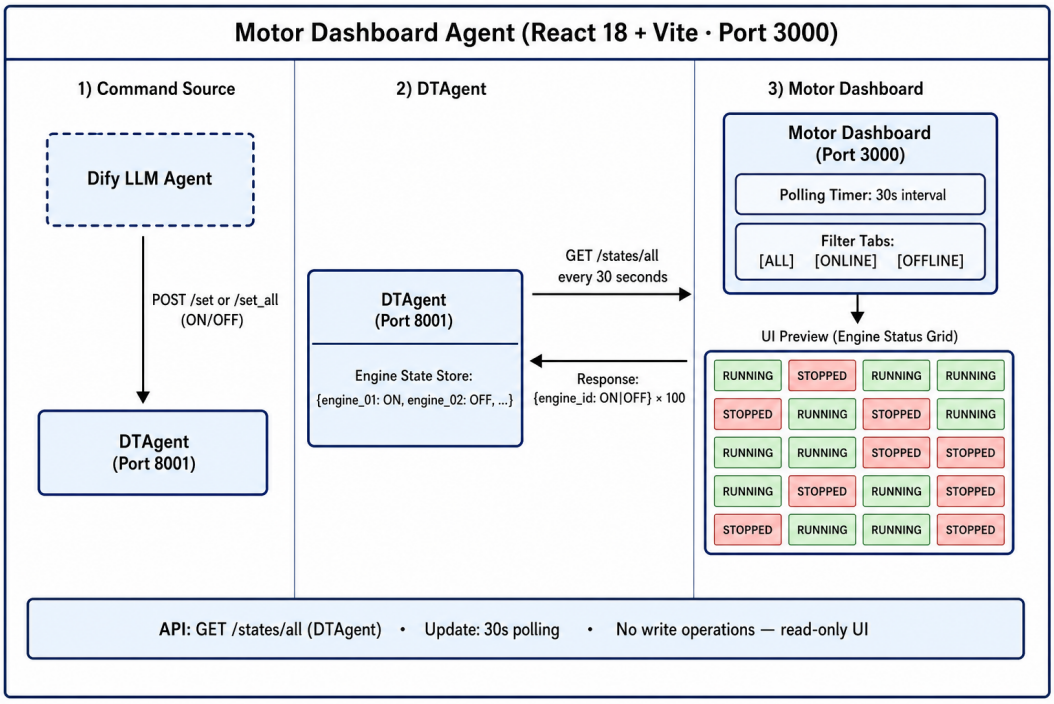
رابط کاربری عامل پایش وضعیت موتورهای کم‌عمر را با کارت‌های جداگانه نمایش می‌دهد. استفاده از کدگذاری رنگی باعث می‌شود کاربر بتواند وضعیت موتورها را بدون بررسی جداگانه مقدار عمر مفید باقیمانده در هر موتور ارزیابی کند. در تصویر ۴-۱۰ این کارت‌ها قابل مشاهده است. همچنین امکان تنظیم گام زمانی و دوره تکرار حلقه در رابط کاربری فراهم شده است.



شکل ۴-۱۰: رابط عامل پایش پس از فعال شدن ناوگان؛ کارت‌های هشدار و بحرانی بر اساس مقدار RUL نمایش داده می‌شوند

۴-۸ عامل تابلو وضعیت

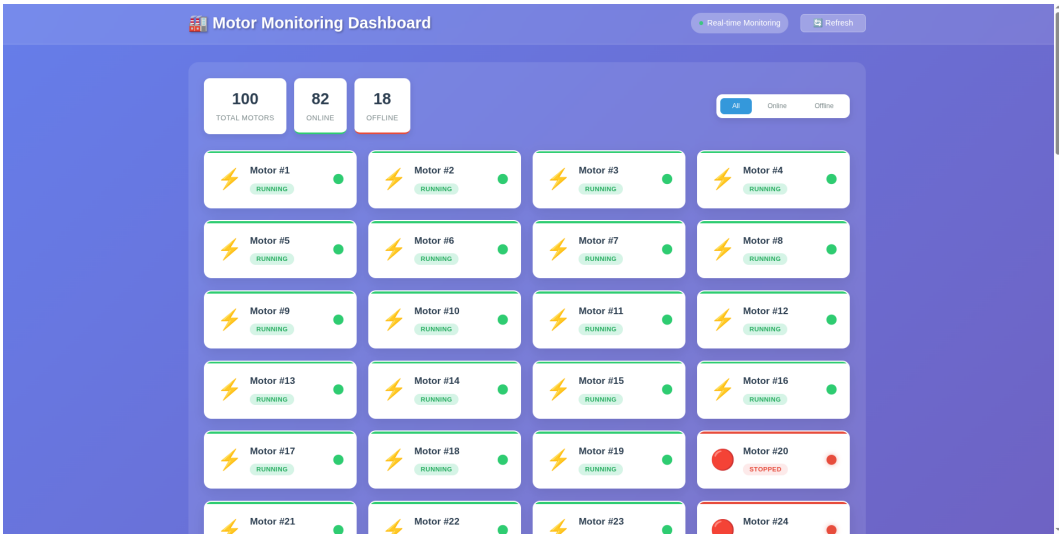
عامل تابلو وضعیت وظیفه نمایش وضعیت عملیاتی موتورها را بر عهده دارد. برخلاف عامل پایش، این عامل وارد فرایند پیش‌بینی نمی‌شود و صرفاً وضعیت ثبت‌شده در عامل دوقلو را نمایش می‌دهد. در نتیجه، مرز میان منطق تحلیلی و منطق نمایش در این سرویس حفظ شده است.



شکل ۴-۱۱: معماری عامل تابلو وضعیت و جریان یک‌طرفه اطلاعات از عامل دوقلو به رابط نمایش

همانطور که در تصویر ۴-۱۱ قابل مشاهده است، وضعیت موتورها در دوقلوی دیجیتال از طریق عامل مدل‌های زبانی بزرگ می‌تواند تغییر کند و این وضعیت به صورت در لحظه، در عامل تابلو وضعیت قابل مشاهده است. برای دریافت وضعیت جدید، عامل تابلو وضعیت از الگوی نظرسنجی دوره‌ای استفاده می‌کند. فاصله پیش‌فرض بین درخواست‌ها ۳۰ ثانیه است. این روش در یک محیط آزمایشگاهی ساده و کم‌هزینه است، اگرچه در یک سامانه صنعتی با نیاز به بازخورد فوری می‌توان از سازوکارهای رویدادمحور مانند WebSocket یا Server-Sent Events نیز استفاده کرد.

رابط کاربری از سه فیلتر اصلی ALL، ONLINE و OFFLINE استفاده می‌کند. این فیلترها امکان تمرکز کاربر روی بخش مشخصی از موتورها را فراهم می‌کنند. رابط کاربری عامل در تصویر ۴-۱۲ قابل مشاهده است.



شکل ۴-۱۲: رابط کاربری عامل تابلو وضعیت و فیلترهای ALL، ONLINE و OFFLINE

در نتیجه، عامل تابلو وضعیت را می‌توان یک واسط مشاهده‌گر دانست که وظیفه اصلی آن انتقال وضعیت داخلی دوقلوی دیجیتال به یک نمایش قابل فهم برای کاربر است.

۴-۹ فرایندهای سرتاسری سامانه

برای ارزیابی انسجام معماری در سطح عملیاتی، دو فرایند اصلی در سامانه اجرا شده است. فرایند اول بر دریافت اطلاعات و پاسخ‌گویی تمرکز دارد و فرایند دوم مسیر تصمیم و کنترل را بررسی می‌کند.

۴-۹-۱ فرایند اول: پرس‌وجوی وضعیت موتور

در این فرایند، کاربر یک پرسش فارسی درباره وضعیت موتور مطرح می‌کند. درخواست ابتدا وارد روندکار عامل زبانی می‌شود و نیت مربوط به «وضعیت موتور» تشخیص داده می‌شود. سپس شناسه موتور از متن استخراج و درخواست پیش‌بینی به سرویس مربوط ارسال می‌شود.

عامل پیش‌بینی آخرین پنجره زمانی معتبر موتور را دریافت کرده و مقدار عمر مفید باقیمانده را محاسبه می‌کند. پاسخ عددی به صورت ساختاریافته به عامل زبانی بازمی‌گردد و این عامل مقدار عددی را با توجه به آستانه‌های تعریف‌شده تفسیر کرده و به زبان طبیعی فارسی ارائه می‌کند.

۴-۹-۲ فرایند دوم: خاموش‌سازی موتورهای در خطر

در فرایند دوم، اپراتور دستور می‌دهد موتورهای در خطر خاموش شوند. عامل زبانی ابتدا فهرست موتورهایی را که عمر مفید باقیمانده آن‌ها از آستانه پایین‌تر است از عامل پیش‌بینی دریافت می‌کند. سپس شناسه این موتورها را به عامل دوقلوی دیجیتال ارسال کرده و فرمان OFF اجرا می‌شود.

پس از تغییر وضعیت، عامل تابلو وضعیت در نظرسنجی بعدی وضعیت جدید موتور را مشاهده می‌کند و کارت موتور از RUNNING به STOPPED تغییر می‌یابد. هم‌زمان، عامل پایش در اجرای بعدی حلقه خود، موتور خاموش‌شده را دیگر در فهرست موتورهای فعال کم‌عمر قرار نمی‌دهد. این مسیر نشان‌دهنده شکل‌گیری یک حلقه بسته میان پیش‌بینی، تصمیم، کنترل و بازخورد است.

۱۰-۴ جمع‌بندی فصل چهارم

در این فصل، معماری پیشنهادی فصل سوم در قالب یک نمونه آزمایشگاهی متشکل از پنج سرویس مستقل پیاده‌سازی شد. عامل دوقلو وظیفه نگهداری داده و وضعیت موتورها را بر عهده گرفت، عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده را محاسبه کرد، عامل زبانی امکان تعامل طبیعی و ارسال فرمان را فراهم نمود و دو عامل پایش و تابلو وضعیت، وضعیت سامانه را به کاربر نمایش دادند.

نتیجه پیاده‌سازی نشان می‌دهد که جداسازی مسئولیت‌ها در قالب سرویس‌های مستقل امکان ایجاد یک زنجیره قابل ردیابی از داده تا تصمیم را فراهم کرده است. همچنین، استفاده از پارامتر until_clock امکان شبیه‌سازی جریان زمانی داده‌های CMAPSS را بدون نیاز به یک منبع حسگری واقعی فراهم کرده است.

در سطح زیرساخت نیز استقرار کانتینری و استفاده از رابط‌های REST امکان اجرای مستقل سرویس‌ها و مدیریت ساده‌تر وابستگی میان آن‌ها را فراهم کرده است. در مقابل، وضعیت درون‌حافظه‌ای، نظرسنجی دوره‌ای و استفاده از داده شبیه‌سازی‌شده از جمله محدودیت‌هایی هستند که هنگام انتقال سامانه از محیط آزمایشگاهی به محیط صنعتی باید برطرف شوند.

در نهایت، اجرای فرایندهای سرتاسری نشان داد که معماری حاضر صرفاً یک زنجیره پیش‌بینی نیست، بلکه می‌تواند پیش‌بینی را در قالب یک جریان چندعاملی به تصمیم و سپس تغییر وضعیت عملیاتی تبدیل کند. ارزیابی کمی مدل و ارزیابی عملی عملکرد این زنجیره در فصل پنجم ارائه می‌شود.

فصل پنجم

ارزیابی و نتیجه‌گیری

در **فصل چهارم** جزئیات کامل پیاده‌سازی پنج عامل سامانه و نحوه ارتباط آن‌ها تشریح شد. این فصل پرسش اصلی را مطرح می‌کند: آیا سامانه طراحی و پیاده‌سازی‌شده به اهداف پژوهش دست یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش، دو سطح ارزیابی انجام می‌شود. سطح اول دقت عددی مدل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده را بر اساس معیارهای کمی استاندارد بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که آیا انتخاب تابع زیان تابع زیان کوانتیل و معماری با توجه هدف مورد نظر را محقق کرده‌اند. سطح دوم کیفیت تعامل و انسجام سامانه چندعاملی را از طریق مطالعات موردی واقعی ارزیابی می‌کند. در پایان، پژوهش حاضر با پژوهش‌های مرتبط ۲۰۲۵ مقایسه می‌شود و نوآوری‌ها، محدودیت‌ها و مسیرهای کار آینده تبیین می‌گردد.

۵-۱ تنظیم آزمایش‌ها

۵-۱-۱ مشخصات داده

تمام آزمایش‌ها روی زیرمجموعه FD001 مجموعه داده CMAPSS انجام شده است. انتخاب FD001 به دلیل همگنی آن است: این زیرمجموعه تنها یک شرط عملیاتی و یک حالت خرابی دارد که آن را برای مطالعه اثر تابع زیان و معماری توجه مناسب می‌کند، زیرا پیچیدگی‌های ناشی از شرایط متعدد عملیاتی معادله را مخدوش نمی‌کند. مجموعه داده آموزشی شامل ۱۰۰ موتور با ۲۰,۶۳۱ رکورد حسگری است که تا لحظه خرابی کامل

ثبت شده‌اند؛ مجموعه آزمون نیز ۱۰۰ موتور با ۱۳,۰۹۶ رکورد دارد که داده در یک نقطه زمانی پیش از خرابی قطع شده است. برای هر موتور آزمون، آخرین پنجره معتبر (با صفرگذاری اگر کمتر از ۵۰ چرخه داشته باشد) به مدل داده می‌شود و یک مقدار عمر مفید باقیمانده پیش‌بینی می‌گردد. جدول ۵-۱ خلاصه این مشخصات را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۱: مشخصات داده آزمایش‌ها (FD001 CMAPSS)

مشخصه	مقدار
زیرمجموعه	FD001 (یک شرط عملیاتی، یک حالت خرابی)
موتورهای آموزش / آزمون	۱۰۰ / ۱۰۰
نمونه‌های آموزش / آزمون	۲۰,۶۳۱ / ۱۳,۰۹۶
بیشینه چرخه (آموزش / آزمون)	۳۶۲ / ۳۰۳
طول پنجره (w)	۵۰ گام زمانی
تعداد ویژگی (d)	۱۶ ویژگی به‌ازای هر گام
روش ارزیابی	آخرین پنجره معتبر هر موتور ($N = 100$)

۵-۱-۲ مدل‌های مقایسه‌شده

برای جداسازی اثر هر تغییر طراحی، دو پیکربندی مدل در نظر گرفته شده که با هم تفاوت دقیقی دارند. مدل پایه (Baseline) از همان معماری LSTM دو لایه استفاده می‌کند اما با تابع زیان استاندارد MSE و بدون لایه توجه آموزش دیده است. مدل نهایی V3 معماری یکسانی دارد اما با تابع زیان کوانتیل ($\tau = 0.125$) و لایه توجه آموزش دیده است. این تنظیم تجربی اجازه می‌دهد اثر تابع زیان کوانتیل و لایه توجه به‌صورت جداگانه تفسیر شود. جدول ۵-۲ این دو پیکربندی را مقایسه می‌کند. معیارهای ارزیابی شامل MAE، RMSE، R^2، نسبت کم‌برآورد (r_{under}) و تابع امتیاز ناسا (رابطه (۳-۱۱)) است.

جدول ۵-۲: مدل‌های مقایسه‌شده در آزمایش‌ها

شناسه	معماری	تابع زیان	لایه توجه
پایه (Baseline)	LSTM دو لایه	MSE	خیر
V3 (نهایی)	LSTM دو لایه + توجه	Pinball ($\tau = 0.125$)	**بله**

۵-۲ نتایج مدل پیش‌بینی

۵-۲-۱ مقایسه معیارهای عملکردی

جدول ۵-۳ نتایج کمی مدل پایه و V3 روی مجموعه آزمون را در کنار هم می‌گذارد. نگاه اول به این جدول ممکن است گمراه‌کننده باشد: بهبود MAE بسیار جزئی است ($17.21 \rightarrow 17.56$) و ممکن است به نظر برسد که تغییرات طراحی مؤثر نبوده‌اند. اما دو ستون دیگر داستان متفاوتی تعریف می‌کنند: R^2 از ۰٫۲۴ به ۰٫۷۱ جهش کرده و نسبت کم‌برآورد از ۴۷% به ۸۷% رسیده است. این دو معیار اخیر با هدف اصلی طراحی —

کیفیت برازش بهتر و سوگیری محافظه‌کارانه — مستقیماً ارتباط دارند.

جدول ۵-۳: مقایسه عملکرد مدل پایه و نسخه نهایی روی FD001

معیار	پایه (MSE)	V3 (Pinball)+توجه)	بهبود
MAE آزمون	۱۷٫۵۶	**۱۷٫۲۱**	۲ جزئی
R^2 آزمون	۰٫۲۴	**۰٫۷۱**	۲ چشمگیر
RMSE آزمون	—	**۲۲٫۹۲**	—
نسبت کم‌برآورد	۴۷%	**۸۷%**	۲ هدف‌مند

جدول ۵-۴ نتایج پایان آموزش را نشان می‌دهد. شکاف میان معیارهای آموزش و اعتبارسنجی در V3 اندک است که نشان می‌دهد مدل به‌خوبی تعمیم می‌یابد. مقدار R^2 اعتبارسنجی (۰٫۵۳) در پایان آموزش با R^2 آزمون (۰٫۷۱) نه تنها کمتر نشده بلکه بهتر هم شده؛ این اختلاف مثبت احتمالاً به خاطر تفاوت توزیع نمونه‌های اعتبارسنجی (درصد کمی از داده آموزش) با مجموعه آزمون (موتورهای کاملاً جدید) است.

جدول ۵-۴: نتایج پایان آموزش مدل V3 در دوره ۶۰

مجموعه	(Pinball) Loss	MAE	R^2
آموزش	۳٫۸۵	۲۷٫۱۷	۰٫۴۶
اعتبارسنجی	۴٫۱۶	۲۳٫۵۷	۰٫۵۳

۵-۲-۲ نمودارهای آموزش

شکل ۵-۱ منحنی‌های آموزش V3 را در ۶۰ دوره نشان می‌دهد. در هر سه نمودار — Loss، MAE و R^2 — منحنی‌های آموزش و اعتبارسنجی روندی مشابه طی می‌کنند و شکافی که نشانه overfitting باشد مشاهده نمی‌شود. همگرایی در دوره‌های اولیه سریع است و پس از دوره ۲۰ نرخ بهبود کندتر می‌شود، که رفتار معمولی برای این نوع معماری روی این حجم داده است.



شکل ۵-۱: منحنی‌های آموزش مدل V3: کاهش تدریجی Loss و MAE و افزایش R^2 در ۶۰ دوره؛ نزدیکی منحنی‌های آموزش و اعتبارسنجی نشان‌دهنده تعمیم‌پذیری مناسب است [اسکرین‌شات از نوت‌بوک، سلول ۵۹]

شکل ۵-۲ مقایسه پیش‌بینی‌های مدل با مقادیر واقعی عمر مفید باقیمانده را برای ۱۰۰ موتور آزمون به‌صورت بصری نشان می‌دهد. این نمودار اثر تابع زیان کوانتیل را به‌وضوح نمایش می‌دهد: پیش‌بینی‌ها (آبی) در اکثر موتورها از مقادیر واقعی (نارنجی) کمتر هستند؛ مدل عمداً محافظه‌کارانه عمل می‌کند. در موتورهایی که عمر مفید باقیمانده واقعی بالاست، این کم‌برآورد ممکن است به نگهداری پیشگیرانه غیرضروری منجر شود، اما در موتورهایی که به خرابی نزدیک‌اند، ایمن‌تر است.

اسکرین‌شات از نوت‌بوک 📷
نمودار پیش‌بینی در برابر واقعی
(pred_vs_actual_v3)

سلول 62 نوت‌بوک V3 را اجرا کنید
lstm_valid_evaluation(...)

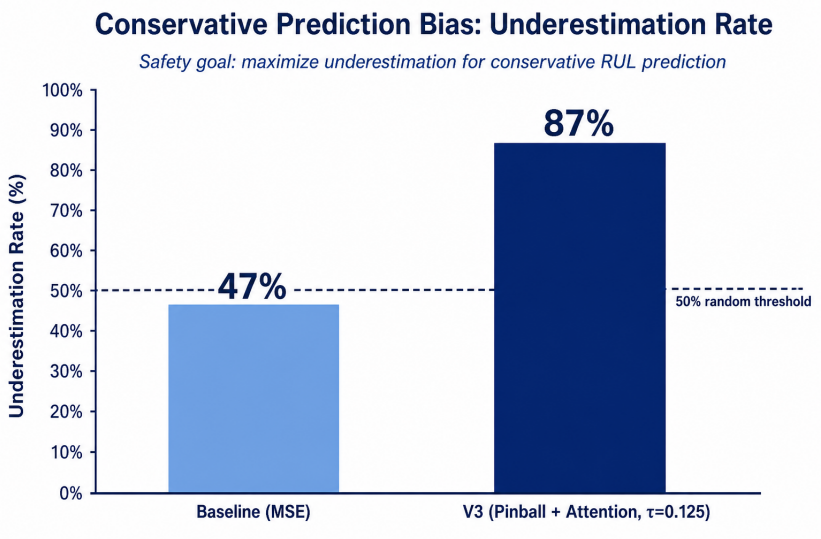
نمودار: پیش‌بینی (آبی) vs واقعی (نارنجی)
به‌ازای ۱۰۰ موتور آزمون

شکل ۵-۲: مقایسه پیش‌بینی‌ها (آبی) با مقادیر واقعی عمر مفید باقیمانده (نارنجی) برای ۱۰۰ موتور آزمون؛ قرار گرفتن اکثر پیش‌بینی‌ها زیر خط واقعی، سوگیری محافظه‌کارانه طراحی‌شده را تأیید می‌کند [اسکرین‌شات از نوت‌بوک، سلول ۶۲]

۵-۲-۳ تحلیل یافته‌ها

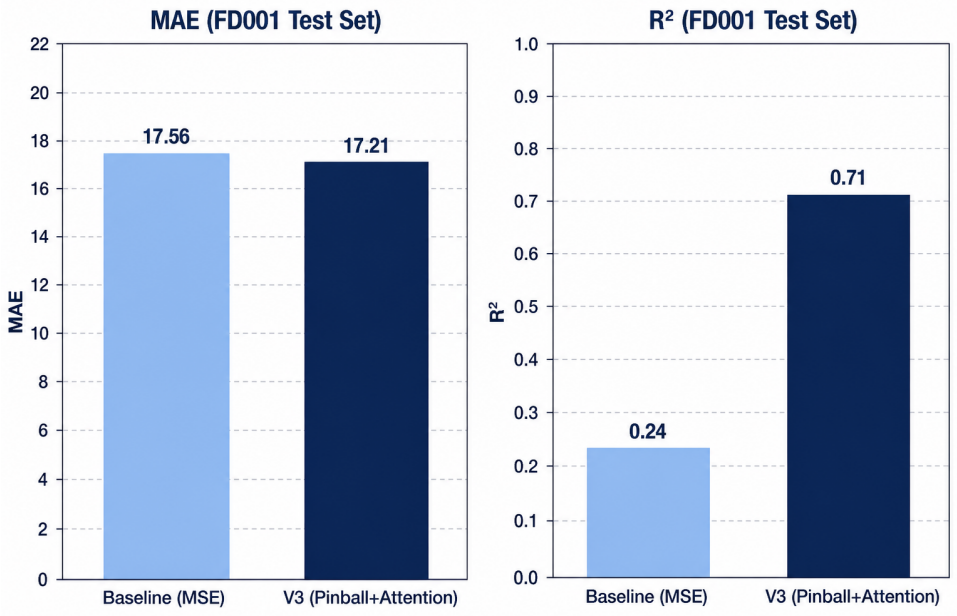
نتایج سه یافته اصلی را نشان می‌دهند که هر کدام جنبه متفاوتی از طراحی را تأیید می‌کند.

یافته اول به اثر تابع زیان کوانتیل مربوط می‌شود. همان‌طور که در شکل ۵-۳ مشاهده می‌شود، با انتخاب $\tau = 0.125$، نسبت کم‌برآورد از ۴۷% (که تقریباً رفتار تصادفی و بدون سوگیری است) به ۸۷% رسیده است. این بهبود هدف‌مند است: در شرایط عدم‌قطعیت، مدل ترجیح می‌دهد عمر موتور را کمتر برآورد کند. از منظر ایمنی هوافضا، پیش‌بینی بیش از حد خوش‌بینانه عمر مفید باقیمانده می‌تواند به تأخیر در نگهداری و خرابی در پرواز منجر شود؛ پیش‌بینی محافظه‌کارانه هزینه کمتری دارد [؟].



شکل ۵-۳: مقایسه نسبت کم‌برآورد: تابع زیان کوانتیل با $\tau = 0.125$ سوگیری هدف‌مند محافظه‌کارانه ایجاد می‌کند که از ۴۷% در مدل پایه به ۸۷% در نسخه V3 رسیده است [؟]

یافته دوم به نقش لایه توجه مربوط است. R^2 آزمون از ۰٫۲۴ در مدل پایه به ۰٫۷۱ در V3 رسیده که بهبودی بسیار قابل توجه است. در عین حال MAE تقریباً ثابت مانده ($17.21 \rightarrow 17.56$)؛ این ترکیب نشان می‌دهد که بهبود در ماهیت خطاست نه صرفاً اندازه میانگین آن. مدل پایه احتمالاً خطاهای بزرگ و پراکنده‌ای داشته که MAE میانگین آن‌ها را بالا نگه می‌داشت، اما V3 خطاها را کنترل‌شده‌تر توزیع کرده است. لایه توجه علاوه بر بهبود عملکرد، قابلیت توضیح‌پذیری را نیز اضافه می‌کند که در بخش بعدی مشاهده می‌شود.



شکل ۵-۴: مقایسه معیارهای کمی دو مدل: در MAE بهبود محدود اما در R^2 بهبود چشمگیر مشاهده می‌شود؛ این الگو نشان می‌دهد که هدف طراحی «کیفیت برازش» بوده نه کاهش صرف خطای مطلق

یافته سوم توجیه محافظه‌کاری است. طراحی تابع زیان کوانتیل با الزامات ایمنی هوافضا هم‌راستاست؛ در سامانه‌های حساس به شکست، هزینه بیش‌برآورد عمر مفید باقیمانده (خرابی در پرواز) بسیار بیشتر از هزینه کم‌برآورد (نگهداری پیشگیرانه اضافی) است [۱۱]. تابع زیان تابع زیان کوانتیل این هزینه نامتقارن را به‌صورت ریاضی کدگذاری می‌کند.

۵-۳ ارزیابی سامانه چندعاملی

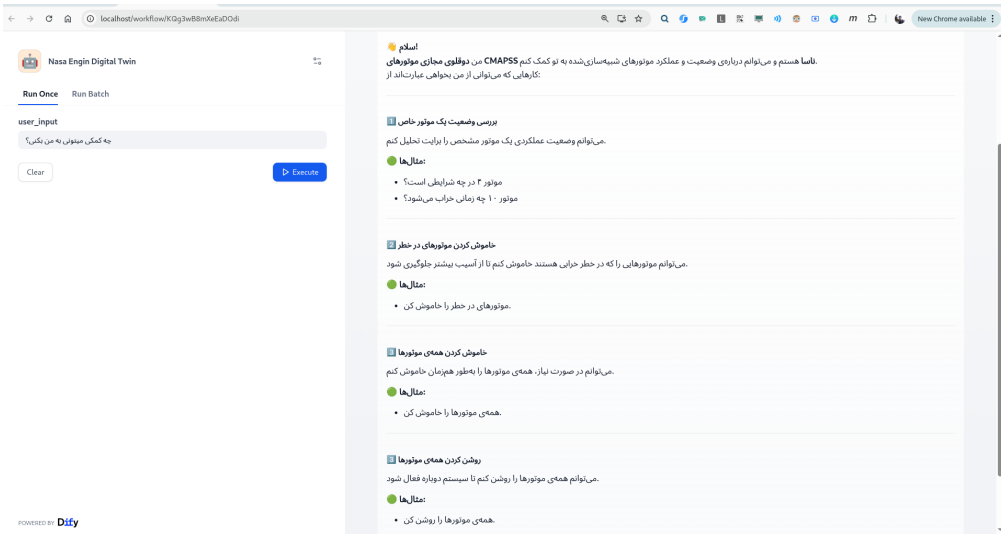
۵-۳-۱ مطالعات موردی عامل زبانی

برای ارزیابی کیفی عامل زبانی، شش سناریو طراحی و اجرا شده که طیف کامل قابلیت‌های سامانه را پوشش می‌دهند. این سناریوها به دو دسته تقسیم می‌شوند: سناریوهای پرس‌وجو (۱ تا ۳) که اطلاعات وضعیت موتور را درخواست می‌کنند و سناریوهای فرمان (۴ تا ۶) که وضعیت ناوگان را تغییر می‌دهند. جدول ۵-۵ خلاصه همه سناریوها و حکم کیفی هر کدام را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۵: خلاصه مطالعات موردی عامل زبانی

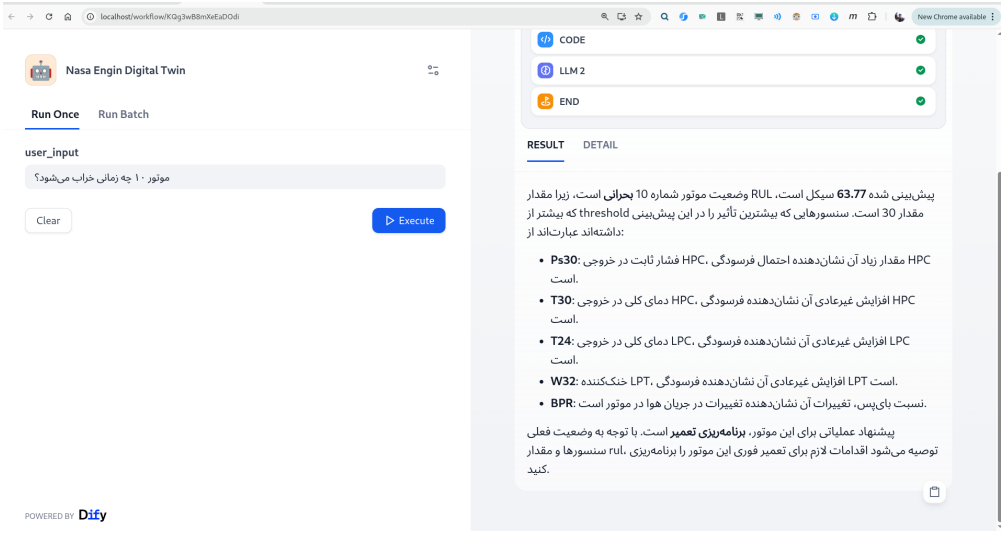
#	سناریو	ورودی	نتیجه کلیدی	حکم
۱	معرفی	«چه کمکی می‌توانی بکنی؟»	فهرست ۴ قابلیت	صحیح
۲	موتور سالم	«موتور ۱ چه زمانی خراب می‌شود؟»	عمر مفید باقیمانده=۱۶۴٫۶۷ ادامه پرواز	آستانه‌بندی صحیح
۳	موتور بحرانی	«موتور ۲۴ چه زمانی خراب می‌شود؟»	عمر مفید باقیمانده=۲۷٫۴۱ بازرسی فوری	تمایز بحرانی صحیح
۴	فرمان OFF همه	«همه موتورها را خاموش کن»	موفق + تابلو وضعیت به‌روز	حلقه کنترل بسته
۵	فرمان ON همه	«همه موتورها را روشن کن»	موفق	حلقه کنترل بسته
۶	فرمان انتخابی	«موتورهای در خطر را خاموش کن»	موفق + کارت‌های پایش کاهش	ادغام پیش‌بینی+کنترل

سناریوی اول کارایی شاخه «راهنما» را بررسی می‌کند. همان‌طور که در شکل ۵-۵ دیده می‌شود، عامل با فعال کردن این شاخه فهرست ساختاریافته چهار قابلیت را به فارسی نمایش می‌دهد. این پاسخ بدون فراخوانی مدل زبانی بزرگ از یک متغیر محیطی ثابت خوانده می‌شود؛ بنابراین سریع‌ترین پاسخ در بین سناریوهاست.



شکل ۵-۵: سناریو ۱ — شاخه راهنما: عامل زبانی فهرست ساختاریافته قابلیت‌های خود را با مثال‌های کاربردی به فارسی ارائه می‌دهد؛ این پاسخ از متغیر محیطی ثابت خوانده می‌شود و سریع‌ترین پاسخ است

سناریوهای ۲ و ۳ حساسیت عامل را به آستانه تصمیم نشان می‌دهند. موتور ۱ با عمر مفید باقیمانده=۱۶۴٫۶۷ چرخه (بسیار بالاتر از آستانه ۳۰) وضعیت عادی دارد و توصیه «ادامه پرواز» منطقی است. موتور ۲۴ با عمر مفید باقیمانده=۲۷٫۴۱ چرخه (زیر آستانه) بحرانی است و توصیه متفاوتی دریافت می‌کند. شکل ۵-۶ نمونه‌ای از این پاسخ توضیحی را نشان می‌دهد. آنچه مطالعه این دو سناریو در کنار هم آشکار می‌کند آن است که عامل مرز آستانه را درست شناسایی می‌کند و پاسخ‌های کاملاً متفاوتی تولید می‌کند.

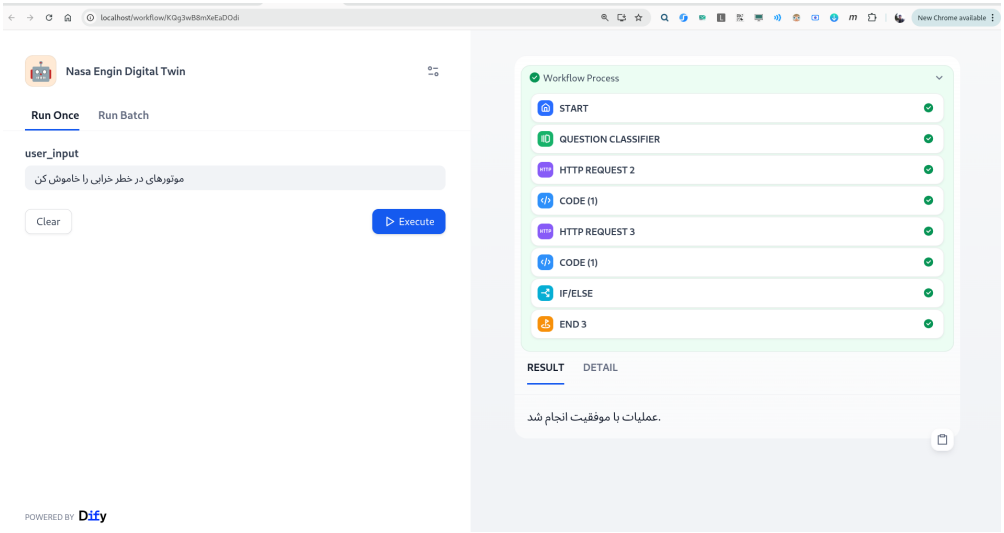


شکل ۵-۶: نمونه پاسخ عامل زبانی برای پرس‌وجوی وضعیت موتور (سناریوی ۲/۳): ساختار سه‌بخشی پاسخ — تعیین وضعیت، تحلیل حسگرهای مؤثر با تفسیر فیزیکی، و توصیه عملیاتی — رعایت شده است

برای ارزیابی عمیق‌تر کیفیت روایت، پاسخ کامل عامل برای موتور ۲۴ بررسی می‌شود. عامل در بخش اول اعلام می‌کند که عمر مفید باقیمانده پیش‌بینی‌شده (27.41 چرخه) از آستانه (30 چرخه) کمتر است و وضعیت

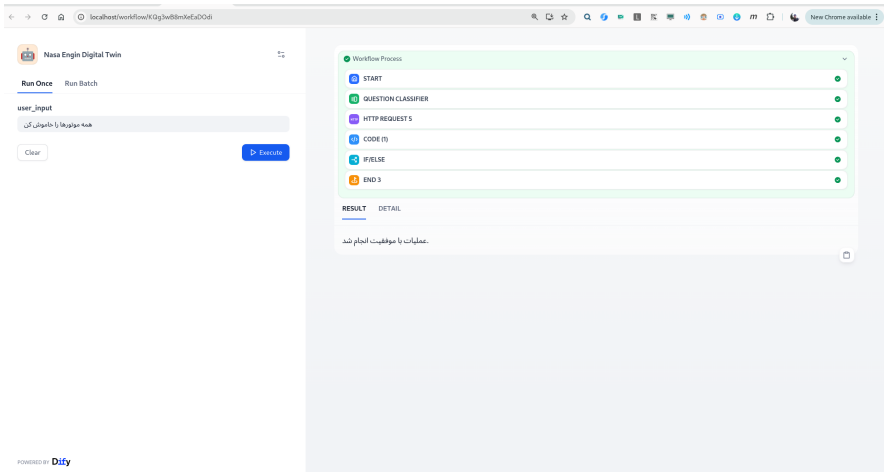
موتور **بحرانی** ارزیابی می‌شود. در بخش دوم پنج حسگر مؤثر با تفسیر فیزیکی معرفی می‌شوند: Ps30 افزایش غیرعادی فشار استاتیک در خروجی کمپرسور فشار بالا را ثبت کرده که نشانه فرسودگی است؛ T30 دمای بالاتر از حد عادی در همان بخش را نشان می‌دهد که می‌تواند دلیل نقص در سامانه خنک‌کاری باشد؛ T24 در ورودی کمپرسور فشار پایین کاهش کارایی را گزارش می‌کند؛ BPR و phi نیز تغییرات غیرمعمول در سامانه‌های کنترل و سوخت را نشان می‌دهند. در بخش سوم توصیه قاطع است: **بازرسی فوری**. این ساختار سه‌بخشی که از طریق پیشانه[1] سامانه‌ای اعمال شده، ثابت می‌کند که مهندسی پیشانه دقیق قادر است خروجی‌های قابل پیش‌بینی و با ساختار ثابت از مدل زبانی بزرگ استخراج کند [۹].

سناریوهای فرمانی (۴ تا ۶) حلقه کنترل بسته را به نمایش می‌گذارند. در شکل ۵-۷ مشاهده می‌شود که فرمان خاموش‌سازی موتورهای در خطر با موفقیت اجرا شده است. آنچه در این شکل به‌تنهایی نشان داده نمی‌شود اما در نمایش آزمایشی[2] قابل مشاهده است، تأثیر دو جانبه این فرمان است: در سمت عامل تابلو وضعیت، موتورهای خاموش‌شده از حالت سبز «RUNNING» به قرمز «STOPPED» تغییر می‌کنند؛ در سمت عامل پایش، کارت‌های موتورهای در خطر از صفحه ناپدید می‌شوند — زیرا موتور خاموش از فهرست پایش خارج می‌شود.

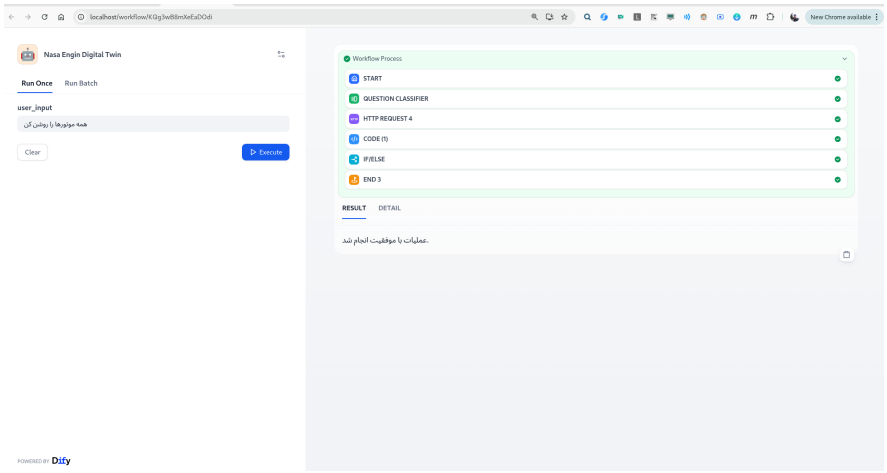


شکل ۵-۷: سناریو ۶ — فرمان انتخابی خاموش‌سازی موتورهای در خطر: عامل پس از دریافت فهرست کم‌عمرها از عامل پیش‌بینی، فرمان OFF را به عامل دوقلو ارسال می‌کند؛ تأثیر دوگانه در تابلو وضعیت و عامل پایش قابل مشاهده است

[1] Prompt
[2] Demonstration



شکل ۵-۸: سناریو ۴ — فرمان خاموش کردن همه موتورها: تأیید موفقیت فرمان سراسری؛ بلافاصله پس از این فرمان تابلو وضعیت همه کارت‌ها را «STOPPED» نشان می‌دهد



شکل ۵-۹: سناریو ۵ — فرمان روشن کردن همه موتورها: تأیید موفقیت؛ با این فرمان چرخه شبیه‌سازی از ابتدا دنبال می‌شود و کارت‌های موتورهای با عمر مفید باقیمانده پایین دوباره در عامل پایش ظاهر می‌شوند

۵-۳-۲ تحلیل تأخیر عامل زبانی

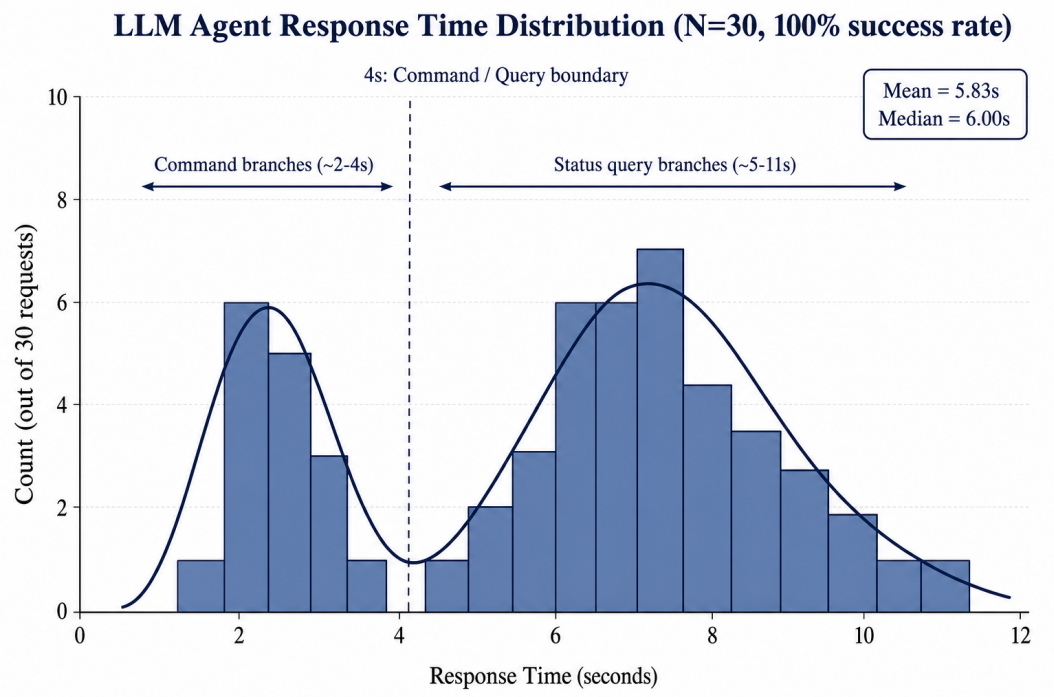
آزمایش تأخیر بر اساس ۳۰ درخواست پیاپی با سناریوهای مختلف انجام شده است. جدول ۵-۶ آمار کامل توزیع تأخیر را نشان می‌دهد. نکته برجسته نرخ موفقیت ۱۰۰% است: در هیچ‌کدام از ۳۰ درخواست خطایی گزارش نشده که نشان‌دهنده پایداری مناسب سامانه در بار آزمایشگاهی است.

شکل ۵-۱۰ توزیع تأخیر را نشان می‌دهد. چیزی که این نمودار به‌وضوح آشکار می‌کند توزیع دوقله‌ای است که با دو نوع متفاوت پردازش در سامانه مطابقت دارد. قله اول در بازه ۲ تا ۴ ثانیه مربوط به درخواست‌هایی است که به شاخه‌های فرمانی می‌روند — خاموش یا روشن کردن موتورها — که تنها یک گره HTTP دارند و نیازی به فراخوانی مدل زبانی بزرگ روایت‌گر ندارند. قله دوم در بازه ۵ تا ۱۱ ثانیه به شاخه وضعیت موتور تعلق دارد که زنجیره‌ای از سه مرحله را طی می‌کند: طبقه‌بندی نیت توسط gpt-4o-mini، استخراج شناسه موتور

جدول ۵-۶: آمار تأخیر عامل زبانی ($N = 30$ درخواست)

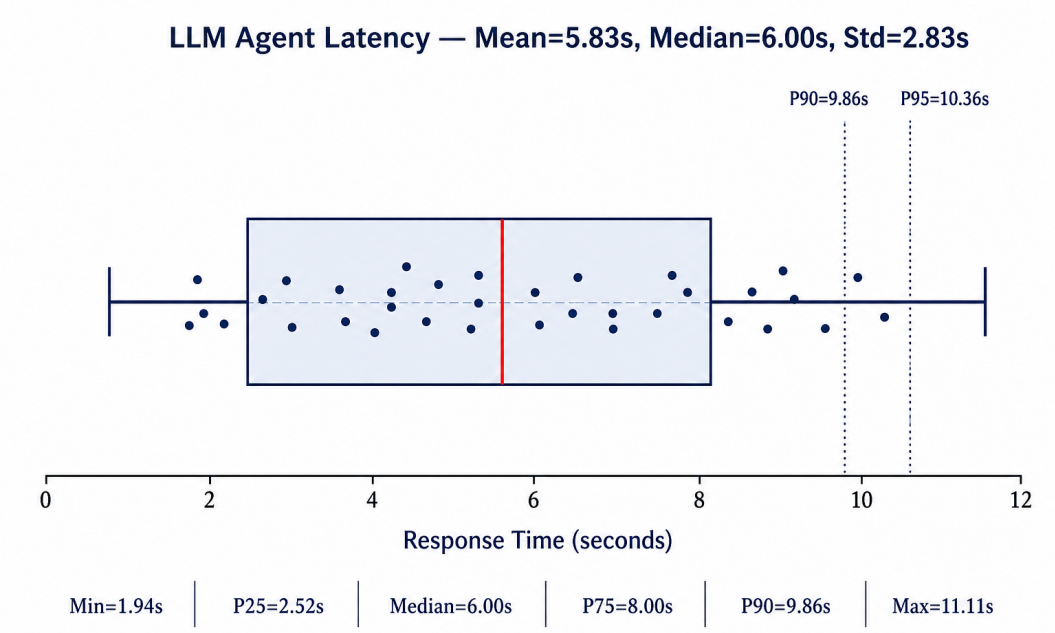
شاخص	مقدار
تعداد درخواست‌ها	۳۰
نرخ موفقیت	۳۰/۳۰ = ۱۰۰%
میانگین	**۵٫۸۳ s**
میانه	**۶٫۰۰ s**
انحراف معیار	۲٫۸۳ s
حداقل	۱٫۹۴ s
P25	۲٫۵۲ s
P75	۸٫۰۰ s
P90	۹٫۸۶ s
P95	۱۰٫۳۶ s
حداکثر	۱۱٫۱۱ s

و فراخوانی HTTP برای داده عمر مفید باقیمانده، و در نهایت روایت توضیحی فارسی توسط LLM بزرگ‌تر. برای کاربرد آزمایشگاهی این تأخیر قابل قبول است.



شکل ۵-۱۰: توزیع تأخیر پاسخ عامل زبانی ($N = 30$): توزیع دوقله‌ای ناشی از دو نوع شاخه تصمیم است؛ قله چپ (≈۲–۴ ثانیه) مربوط به شاخه‌های فرمانی ساده و قله راست (≈۵–۱۱ ثانیه) مربوط به شاخه وضعیت موتور با زنجیره سه‌مرحله‌ای است

شکل ۵-۱۱ نمودار جعبه‌ای تأخیر را نشان می‌دهد. درصک نودم (P90=۹٫۸۶ ثانیه) نشان می‌دهد که ۹۰% از درخواست‌ها در کمتر از ۱۰ ثانیه پاسخ می‌گیرند. پراکندگی نقاط خام روی نمودار نیز توزیع دوگروهی را تأیید می‌کند.

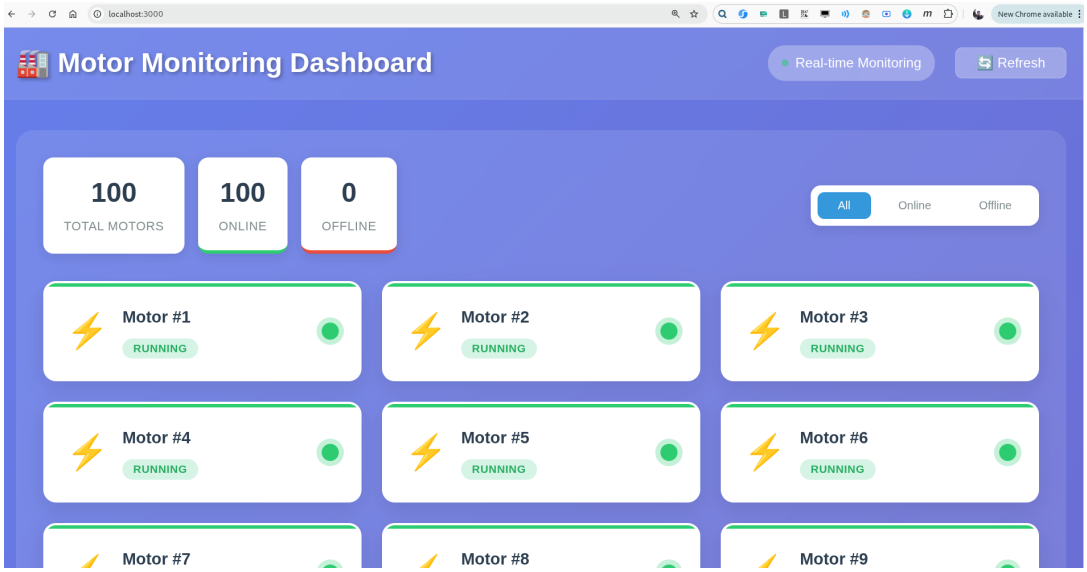


شکل ۵-۱۱: نمودار جعبه‌ای تأخیر با نقاط داده خام: میانه ۶ ثانیه؛ P90=۹٫۸۶ ثانیه نشان می‌دهد ۹۰٪ درخواست‌ها در کمتر از ۱۰ ثانیه پاسخ می‌گیرند؛ دو گروه نقاط (چپ و راست) توزیع دوقله‌ای را تأیید می‌کنند

۵-۳-۳ ارزیابی پایش بی‌درنگ و یکپارچگی حلقه

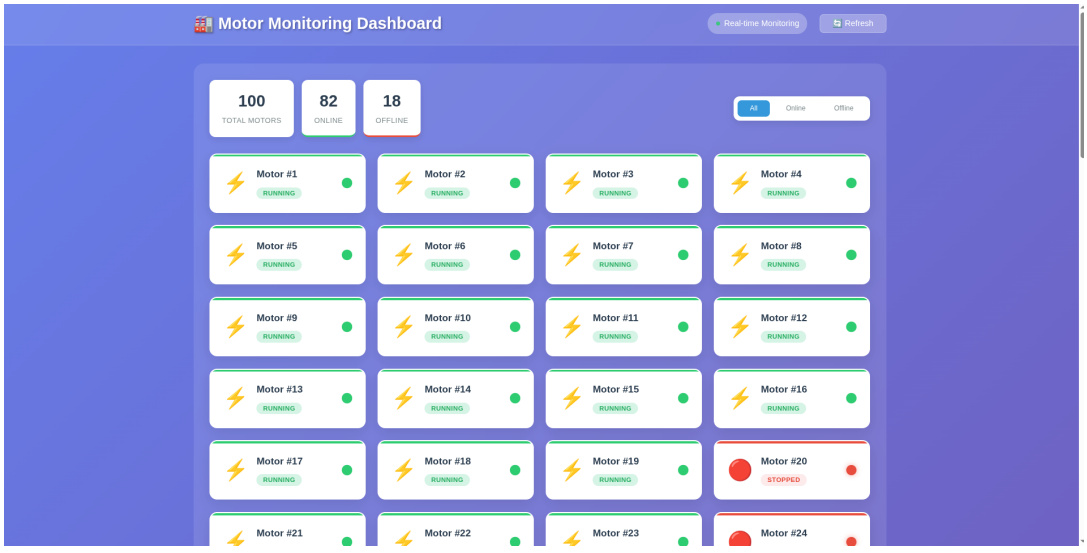
برای اثبات انسجام کل سامانه، حلقه کامل تصمیم در سه وضعیت مختلف ناوگان ثبت شده است. این سه تصویر نه تنها عملکرد عامل پایش را نشان می‌دهند، بلکه شواهدی از یکپارچگی واقعی بین عامل‌ها هستند.

شکل ۵-۱۲ وضعیت ناوگان پس از روشن کردن همه موتورها را نشان می‌دهد. در این حالت، ساعت شبیه‌سازی پیشرفته و موتورهایی که به پایان عمر خود نزدیک‌اند با کارت‌های هشدار و بحرانی قابل مشاهده‌اند. این تصویر پایه مرجع است که وضعیت سامانه را پیش از هر مداخله نشان می‌دهد.

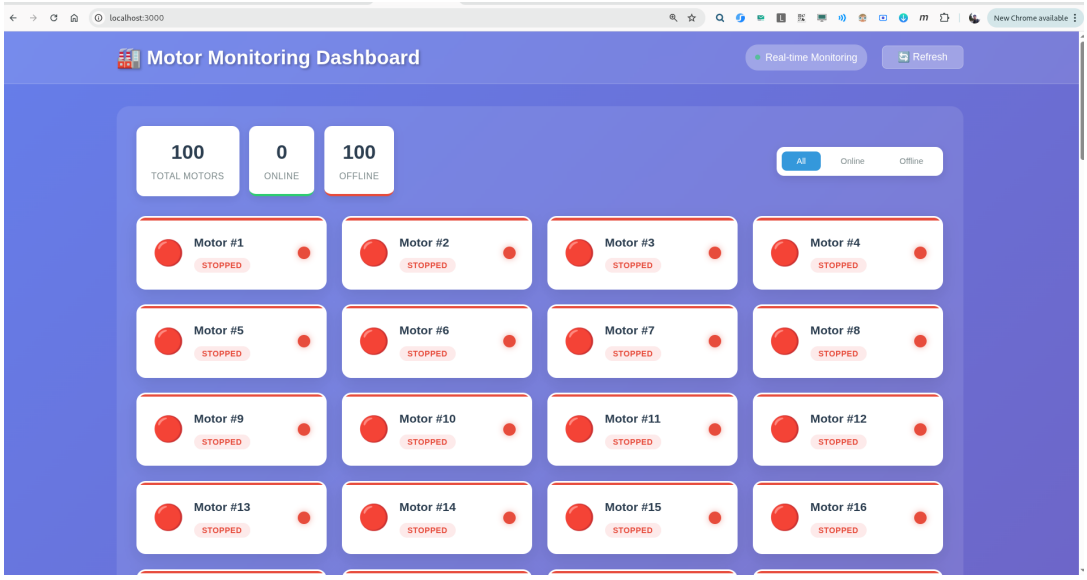


شکل ۵-۱۲: عامل پایش پس از روشن شدن همه موتورها: موتورهایی که عمر مفید باقیمانده آن‌ها از آستانه گذشته با کارت‌های رنگی مشخص می‌شوند؛ این وضعیت پایه مرجع است که نشان می‌دهد سازوکار شبیه‌سازی زمان به‌درستی کار می‌کند

شکل ۵-۱۳ وضعیت را پس از فرمان عامل زبانی برای خاموش کردن موتورهای در خطر نشان می‌دهد. مقایسه این شکل با شکل ۵-۱۲ نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های نمایش‌داده‌شده کاهش یافته — موتورهایی که خاموش شدند از فهرست پایش خارج شده‌اند. این مقایسه بصری بستن حلقه را ثابت می‌کند: فرمان زبانی از طریق عامل دوقلو اثر واقعی روی داده‌ای که عامل پایش دریافت می‌کند گذاشته است.



شکل ۵-۱۳: عامل پایش پس از خاموش‌سازی موتورهای در خطر از طریق عامل زبانی: کاهش تعداد کارت‌ها نشان می‌دهد که حلقه Dify ؟ عامل دوقلو ؟ عامل پایش به‌درستی بسته شده است



شکل ۵-۱۴: عامل پایش پس از خاموش کردن همه موتورها: صفحه کارت‌ها خالی است — هیچ موتور فعالی وجود ندارد که عمر مفید باقیمانده آن پایین‌تر از آستانه باشد؛ این حالت اثر فرمان سراسری را تأیید می‌کند

شکل ۵-۱۴ حالتی را نشان می‌دهد که همه موتورها خاموش شده‌اند. خالی بودن صفحه پایش در این حالت دقیقاً رفتار مورد انتظار است: چون هیچ موتور فعالی وجود ندارد، درخواست به عامل پیش‌بینی با فهرست خالی پاسخ می‌دهد.

۵-۴ مقایسه با پژوهش‌های مرتبط

۵-۴-۱ مقایسه عملکرد مدل پیش‌بینی

برای قرار دادن نتایج عددی در زمینه‌ای مقایسه‌پذیر، جدول ۵-۷ عملکرد مدل V3 را با پژوهش‌های مرتبطی که روی FD001 نتیجه گزارش کرده‌اند مقایسه می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که هدف این مقایسه اثبات برتری عددی نیست — پژوهش حاضر با مقالاتی رقابت نمی‌کند که صرفاً بهبود MAE را هدف گرفته‌اند. هدف نشان دادن آن است که دقت مدل پایه به‌اندازه کافی خوب است تا بتوان روی آن یک سامانه چندعاملی کامل بنا کرد.

جدول ۵-۷: مقایسه عملکرد مدل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده روی FD001 CMAPSS

پژوهش	معماری	MAE	R^2	ویژگی متمایز
Heimes ۲۰۰۸ [۵۷]	LSTM ساده	≈۱۷	—	مرجع پایه کلاسیک
Li ۲۰۲۵ [؟]	LSTM+توجه	—	—	توجه برای توضیح‌پذیری
Gao ۲۰۲۵ [۶۸]	یادگیری عمیق	—	—	رویکرد پیش‌آگاهی[1] عمیق
این پژوهش (V۳)	LSTM+توجه	۱۷٫۲۱	۰٫۷۱	Pinball، MA-DT، مدل زبانی بزرگ

MAE=۱۷٫۲۱ در مدل V3 با مرجع کلاسیک Heimes ۲۰۰۸ که MAE≈۱۷ گزارش کرده رقابت‌پذیر است. این برابری نتایج ضمن اثبات این که پژوهش حاضر عملکرد قابل قبولی دارد، نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این کار تنها بهبود MAE نبوده، بلکه ساختن یک سامانه جامع‌تر با سوگیری ایمنی و قابلیت تعامل زبانی است.

۵-۴-۲ مقایسه قابلیت‌های سامانه با پژوهش‌های ۲۰۲۵

مقایسه در سطح سامانه‌ای با پنج پژوهش ۲۰۲۵ که نزدیک‌ترین رویکردها را دارند در جدول ۵-۸ ارائه شده است. این پژوهش‌ها از نشریات معتبر IEEE و Elsevier انتخاب شده‌اند و هر کدام جنبه‌ای از ترکیب MA-DT با مدل زبانی بزرگ یا پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده را مطالعه کرده‌اند.

جدول ۵-۸: مقایسه قابلیت‌های سامانه با پژوهش‌های مرتبط ۲۰۲۵

ویژگی	Han ۲۰۲۵ [؟]	Russo ۲۰۲۵ [۴۹]	Zhang ۲۰۲۵ [۴۶]	Zhao ۲۰۲۵ [۵۱]	Park ۲۰۲۵ [۲۶]	این پژوهش
معماری MA-DT	؟	؟	؟	—	؟	؟
یکپارچه‌سازی مدل زبانی بزرگ	؟	—	—	؟	؟	؟
داده CMAPSS (هوافضا)	؟	—	—	—	—	؟
تابع زیان محافظه‌کارانه	—	—	—	—	—	**Pinball** $\tau = 0.125$
پایش شبه‌بی‌درنگ+شبیه‌سازی	—	؟	—	—	—	؟
توضیح‌پذیری توجه به کاربر	—	—	—	—	—	؟
واسط زبان طبیعی بومی	—	—	—	؟	؟	؟ **(فارسی)**
استقرار کامل مبتنی بر محفظه[1]	—	—	—	—	—	**Docker Com-pose**

نزدیک‌ترین کار Han و همکاران (Han ۲۰۲۵، IEEE TII) است که ترکیب CMAPSS+DT+LLM+MA را پیاده‌سازی کرده‌اند. با وجود این شباهت، چهار تفاوت اساسی وجود دارد: پژوهش حاضر از تابع زیان زیان کوانتیل برای سوگیری ایمنی استفاده می‌کند در حالی که Han ۲۰۲۵ ندارد؛ سازوکار شبیه‌سازی بی‌درنگ با until_clock یک نوآوری اضافه است؛ توضیح‌پذیری لایه توجه به کاربر نهایی از طریق عامل زبانی منتقل می‌شود؛ و سامانه با Docker Compose آماده استقرار است.

Russo و همکاران (Russo ۲۰۲۵، RESS) رویکرد عاملی برای نگهداری پیش‌بینانه دارند و برخی شباهت‌های معماری با این پژوهش دارند، اما داده متفاوت و فاقد عامل زبانی هستند. Zhang و همکاران (Zhang ۲۰۲۵، JMS) معماری MA-DT را برای تولید هوشمند پیاده‌سازی کرده‌اند که نشان می‌دهد این معماری در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد، اما بدون ادغام مدل زبانی بزرگ. Zhao و همکاران (Zhao ۲۰۲۵، AEI) واسط گفتگویی برای نگهداری دارند اما فاقد معماری MA و توضیح‌پذیری هستند. Park

و همکاران Park) ۲۰۲۵، (IoT-J به ترکیب DT+LLM+MA پرداخته‌اند اما داده CMAPSS هوافضایی ندارند.

نتیجه‌گیری این مقایسه روشن است: هیچ‌کدام از پژوهش‌های مورد بررسی به‌طور همزمان همه هشت ویژگی جدول ۵-۸ را ندارند. پژوهش حاضر ترکیبی یکتا از این ویژگی‌ها ارائه می‌دهد که آن را از هر کدام از پژوهش‌های مقایسه‌شده متمایز می‌کند.

۵-۵ محدودیت‌ها

پژوهش حاضر با وجود نتایج مثبت، محدودیت‌هایی دارد که شناخت آن‌ها برای تفسیر صحیح نتایج و برنامه‌ریزی کار آینده ضروری است.

محدودیت اول دامنه داده است. تمام آزمایش‌ها روی زیرمجموعه FD001 با یک شرط عملیاتی انجام شده است. تعمیم به FD004–FD002 که شرایط چندگانه دارند آزمایش نشده و نیاز به تحلیل جداگانه دارد. این محدودیت به خود معماری آسیب نمی‌زند اما صحت مدل پیش‌بینی در شرایط پیچیده‌تر باید جداگانه بررسی شود.

محدودیت دوم عدم پایداری وضعیت است. وضعیت ON/OFF موتورها درون حافظه فرآیند نگه‌داری می‌شود و با راه‌اندازی مجدد محفظه از بین می‌رود. در بستر آزمایشگاهی این قابل قبول بلکه مطلوب است، اما برای استقرار صنعتی، پایداری وضعیت با یک پایگاه داده مستمر ضروری می‌شود.

محدودیت سوم ناهماهنگی آستانه‌هاست. آستانه پیش‌فرض عامل پایش ($\theta = 50$ چرخه) با آستانه عامل زبانی ($\theta = 30$ چرخه) یکسان نیست؛ این اختلاف می‌تواند در برخی سناریوها رفتار سامانه را گیج‌کننده کند.

محدودیت چهارم عدم محاسبه امتیاز ناسا است. معیار امتیاز ناسا در کد نوت‌بوک تعریف شده اما برای مدل V3 به‌صورت مستقل ثبت نشده است. این محاسبه می‌تواند در آزمایش‌های بعدی به‌عنوان یک معیار تکمیلی اضافه شود.

محدودیت پنجم هزینه مدل زبانی بزرگ است. هر درخواست به عامل زبانی یک فراخوانی API خارجی انجام می‌دهد. در بار آزمایشگاهی این ناچیز است، اما در مقیاس صنعتی با درخواست‌های پیوسته و موازی، هزینه و تأخیر این فراخوانی‌ها باید به‌دقت مدیریت شود.

۵-۶ نوآوری‌های پژوهش

پژوهش حاضر پنج نوآوری را در قالب یک سامانه یکپارچه ارائه می‌دهد. نوآوری اول پیاده‌سازی کامل معماری پنج‌لایه چندعاملی روی داده واقعی هوافضاست. تا پیش از این، معماری MA-DT عمدتاً در سطح مفهومی یا با پیاده‌سازی‌های ناقص توصیف می‌شد؛ این پژوهش نشان می‌دهد که این معماری با ابزارهای متعارف و باز عملاً قابل پیاده‌سازی است.

نوآوری دوم ادغام کم‌هزینه مدل زبانی بزرگ از طریق الگوی Workflow Agentic است. به‌جای آموزش مجدد یا تنظیم دقیق مدل زبانی برای حوزه هوافضا، این پژوهش از مدل زبانی بزرگ عمومی از طریق مهندسی پیشانه دقیق استفاده می‌کند. این رویکرد هزینه تطبیق با حوزه‌های مختلف را کاهش می‌دهد [۹].

نوآوری سوم استفاده از تابع زیان کوانتیل برای سوگیری محافظه‌کارانه در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده هوافضاست. این رویکرد هزینه نامتقارن بیش‌برآورد و کم‌برآورد را از طریق تابع زیان کدگذاری می‌کند، نه پس از آموزش با فیلترهای دستی.

نوآوری چهارم ارائه توضیح‌پذیری درون‌ذات از طریق لایه توجه مستقیماً به کاربر نهایی در قالب روایت زبانی است. این رویکرد نیازی به ابزارهای توضیح‌پذیری جداگانه ندارد و اطلاعات توضیح‌پذیری را در همان زنجیره پاسخ به کاربر می‌رساند.

نوآوری پنجم پیاده‌سازی حلقه بسته تصمیم است که شامل مسیر کامل پیش‌بینی ⍰ تصمیم زبانی ⍰ کنترل دوقلو ⍰ بازخورد بصری می‌شود. این حلقه در هر سه سناریوی فرمانی تأیید شد و نشان داد که سامانه نه تنها قادر به پیش‌بینی است، بلکه می‌تواند بر اساس پیش‌بینی اقدام کند.

۵-۷ پیشنهادات برای کارهای آینده

مسیرهای توسعه آینده را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد. دسته اول توسعه فنی سامانه موجود است: گسترش به زیرمجموعه‌های FD004–FD002، جایگزینی وضعیت in-memory با Redis، یکسان‌سازی آستانه‌های پیکربندی و کاهش تأخیر با مدل‌های زبانی سبک‌تر یا نهانگاه[1] پیش‌بینی.

دسته دوم ارتقای علمی معماری است: ادغام با داده‌های واقعی لحظه‌ای از حسگرهای موتور به‌جای شبیه‌سازی، توسعه آستانه‌های تطبیقی که با تغییر شرایط عملیاتی به‌روز می‌شوند و بررسی حافظه بلندمدت در عامل زبانی برای پاسخ‌های آگاه از تاریخچه.

دسته سوم گسترش حوزه‌ای است: تطبیق معماری برای سامانه‌های تولید، ربات‌ها یا نیروگاه‌ها با جایگزینی

[1] Cache

لایه داده؛ استانداردسازی واسط‌های برنامه‌نویسی برای امکان جایگزینی مدل‌های پیش‌بینی مختلف بدون تغییر کل سامانه.

۸-۵ جمع‌بندی

این پژوهش نشان داد که ساختن یک دوقلوی دیجیتال چندعاملی تعاملی برای پیش‌بینی و مدیریت عمر مفید باقیمانده موتورهای جت توربینی با ابزارهای متعارف و بودجه محدود عملی است. مدل LSTM با تابع زیان کوانتیل و لایه توجه توانست سوگیری محافظه‌کارانه مطلوب را محقق کند: نسبت کم‌برآورد از ۴۷% به ۸۷% رسید و R^2 آزمون از ۰٫۲۴ به ۰٫۷۱ افزایش یافت. عامل زبانی با نرخ موفقیت ۱۰۰% در ۳۰ درخواست متنوع توانست در فارسی وضعیت موتور را تشریح کند، دلیل پیش‌بینی را از طریق حسگرهای مؤثر بیان کند و فرمان‌های کنترلی را اجرا کند. حلقه بسته تصمیم در هر سه سناریوی فرمانی بسته شد و تأثیر آن در دو واسط بصری قابل مشاهده بود.

در مقایسه با پژوهش‌های ۲۰۲۵، این کار ترکیب منحصربه‌فردی از MA-DT، مدل زبانی بزرگ، داده هوافضا، پیش‌بینی محافظه‌کارانه، توضیح‌پذیری و استقرار مبتنی بر محفظه ارائه می‌دهد که در هیچ پژوهش مقایسه‌شده‌ای به‌صورت همزمان وجود ندارد. در نتیجه، این پژوهش یک گام قابل دفاع به سوی دوقلوهای دیجیتال تعاملی واقعی در صنایع حساس به شکست است.

مراجع

[1] Ismail, L., Abdelmoti, A., Basu, A., Berini, A. D. E., and Naouss, M., "A systematic review of digital twin-driven predictive maintenance in industrial engineering: Taxonomy, architectural elements, and future research directions", *arXiv preprint arXiv:2509.24443*, 2025. arXiv:2509.24443v1 [cs.AI].

[2] Aivaliotis, P., Arkouli, Z., Georgoulias, K., and Makris, S., "Degradation curves integration in physics-based models: Towards the predictive maintenance of industrial robots", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 71, p. 102177, 2021.

[3] Corchado, J., Morales, L., and Sanchez, M., "Failure analysis of industrial systems: A data-driven approach", *Journal of Failure Analysis and Prevention*, Vol. 19, pp. 200–210, 2019.

[4] Mathur, A., Cavanaugh, K. F., Pattipati, K. R., Willett, P. K., and Galie, T. R., "Reasoning and modeling systems in diagnosis and prognosis", Vol. 4389, pp. 194–203, 2001.

[5] Tao, F., Qi, Q., Wang, L., and Nee, A. Y. C., "Digital twins and cyber–physical systems toward smart manufacturing and industry 4.0: Correlation and comparison", *Engineering*, Vol. 5, No. 4, pp. 653–661, 2019.

[6] Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., and Catal, C., "Predictive maintenance using digital twins: A systematic literature review", *Information and Software Technology*, Vol. 151, p. 107008, 2022.

[7] Lv, Z. and Xie, S., "Artificial intelligence in the digital twins: State of the art, challenges, and future research topics", *Digital Twin*, Vol. 1, No. 1, p. 12, 2024. Version 2; peer review: 2 approved.

[8] Kreuzer, T., Papapetrou, P., and Zdravkovic, J., "Artificial intelligence in digital twins—a systematic literature review", *Data & Knowledge Engineering*, Vol. 151, p. 102304, 2024.

[9] Chen, C., Zhao, K., Leng, J., Liu, C., Fan, J., and Zheng, P., "Integrating large language model and digital twins in the context of industry 5.0: Framework, challenges and opportunities", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 94, p. 102982, 2025.

[10] Rojek, I., Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Piechowski, M., and Mikolajewski, D., "An artificial intelligence approach for improving maintenance to supervise machine failures and support their repair", *Applied Sciences*, Vol. 13, No. 8, p. 4971, 2023.

[11] NASA Glenn Research Center, "User's guide for the commercial modular aero-propulsion system simulation (c-mapss)", Oct. 2007. Document ID: 20070034949.

[12] Barricelli, B. R., Casiraghi, E., and Fogli, D., "A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications", *IEEE Access*, Vol. 7, pp. 167653–167671, 2019.

[13] Grieves, M. and Vickers, J. *Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems*. Springer, 2017.

[14] Qi, Q. and Tao, F., "Digital twin in industry: State-of-the-art", *Computers in Industry*, Vol. 125, p. 103411, 2021.

[15] Jiang, X., Li, W., and Zhou, F., "Digital twin-driven predictive maintenance in smart manufacturing: A survey", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 66, pp. 138–155, 2023.

[16] Marah, H. and Challenger, M., "MADTwin: a framework for multi-agent digital twin development: smart warehouse case study", *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, Vol. 92, pp. 975–1005, 2024.

[17] Liu, X. and Zhang, Y., "Ai-enhanced digital twin for predictive maintenance and process optimization", *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 59, p. 102120, 2024.

[18] Boukaf, M., Fadli, F., and Meskin, N., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *IEEE Access*, Vol. 12, pp. 187778–187799, 2024.

[19] Wang, S., Li, Y., and Zhang, H., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *Energy and Buildings*, Vol. 308, p. 113902, 2024.

[20] Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., and Sihn, W., "Digital twin: Integrating the cyber and physical worlds", in *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, pp. 1711–1715, IEEE, 2018.

[21] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., and Barlow, C., "Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research", *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 108952–108971, 2020.

[22] van der Valk, H. and Haase, P., "The digital twin: Powerful use cases for engineering and manufacturing", *Engineering Reports*, Vol. 2, No. 1, p. e12129, 2020.

[23] Qi, Q., Tao, F., Zuo, Y., and Zhao, D., "Enabling technologies and tools for digital twin", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 58, pp. 3–21, 2021.

[24] Tao, F. and Zhang, M., "Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 61, p. 101837, 2019.

[25] Wooldridge, M., "An introduction to multiagent systems", *Wiley*, 2009.

[26] Park, H. and Lee, J., "Interactive multi-agent digital twins powered by large language models", *IEEE Internet of Things Journal*, 2025.

[27] Dorri, A., Kanhere, S. S., and Jurdak, R., "Multi-agent systems: A survey", *IEEE Access*, Vol. 6, pp. 28573–28593, 2018.

[28] Bellifemine, F., Caire, G., and Greenwood, D. *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. John Wiley & Sons, 2007.

[29] Dorri, A., Kanhere, S. S., and Jurdak, R., "Multi-agent systems: A survey", *IEEE Access*, Vol. 6, pp. 28573–28593, 2018.

[30] Pretel, E., Navarro, E., and López-Jaquero, V., "Multi-agent systems in support of digital twins: A survey", *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 13259, pp. 51–65, 2022.

[32] Wang, Y. and Zhao, T., "A multi-agent based digital twin architecture for smart manufacturing systems", *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2024.

[33] OpenAI, "Models – openai api documentation", 2025. Accessed: 2025-12-16.

[34] xAI, “Welcome to xai”, 2025. Accessed: 2025-12-16.

[35] Chen, Y., Zhang, L., and Liu, F., “Integrating large language models into digital twins for intelligent maintenance”, *Computers & Industrial Engineering*, Vol. 191, p. 110238, 2025.

[36] Liu, F., Chen, Y., and Zhang, L., “Empowering digital twins with large language models: A new paradigm for smart manufacturing”, *Advanced Engineering Informatics*, 2025.

[37] Dihan, M. S., Akash, A. I., Tasneem, Z., Das, P., Das, S. K., Islam, M. R., Islam, M. M., Badal, F. R., Ali, M. F., Ahamed, M. H., *et al.*, “Digital twin: Data exploration, architecture, implementation and future”, *Heliyon*, Vol. 10, No. 5, 2024.

[38] Hasan, S. K. K. and Crawford, C. W., “A new era for digital twins: progress and industry adoption”, *Digital Twin*, Vol. 2, No. 4, p. 2555877, 2025.

[39] Liu, C., Zhao, F., and Wang, J., “Sustainable digital twins for industry 5.0: Integrating lifecycle analytics and ai-driven optimization”, *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 58, p. 102395, 2025.

[40] Airbus Group, “Industrial digital twins in aerospace systems: The skywise experience”, tech. rep., Airbus Innovation Lab, 2025.

[41] Airbus, “Skywise core [x]”, 2024. Accessed: 2025-12-17.

[42] Park, S., Kim, J., and Lee, D., “Digital twin-based monitoring and diagnostics of electric vehicles using iot and ai models”, *IEEE Internet of Things Journal*, Vol. 11, No. 2, pp. 1234–1247, 2024.

[43] Nguyen, T., Pham, M., and Bui, L., “Edge-enabled digital twin framework for real-time synchronization and analytics”, *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, Vol. 21, No. 3, pp. 4571–4583, 2025.

[44] Lopez, D., Fernández, M., and García, C., “Madtwin: A framework for multi-agent digital twin development: Smart warehouse case study”, *Journal of Intelligent Manufacturing*, Vol. 36, No. 2, pp. 455–472, 2024.

[45] Almeida, S., Pinto, R., and Costa, T., “On the integration of agents and digital twins in healthcare”, *Artificial Intelligence in Medicine*, Vol. 155, p. 102487, 2025.

[46] Zhang, W., Liu, Y., and Chen, H., “A multi-agent digital twin framework for smart manufacturing systems”, *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 78, pp. 125–140, 2025.

[47] Wang, R., He, Y., and Sun, L., “Distributed multi-agent digital twin architecture for robotic collaboration”, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 87, p. 102530, 2025.

[48] Ahmed, N., Rahman, T., and Li, X., “Collaborative digital twin systems for aerospace applications using multi-agent models”, *Aerospace Science and Technology*, Vol. 155, p. 109230, 2025.

[49] Russo, M., Mariani, L., and Conti, G., “Agent-based digital twins for predictive maintenance in industrial systems”, *Reliability Engineering & System Safety*, Vol. 249, p. 109978, 2025.

[50] Lin, Y., Zhang, H., and He, Q., “Intelligent knowledge management via llm-digital twin integration in pharmaceutical industry”, *Expert Systems with Applications*, Vol. 238, p. 121210, 2024.

[51] Zhao, L., Liu, Z., and Meng, W., “Llm-based conversational maintenance support for digital twin systems”, *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 59, p. 102290, 2025.

[52] Patel, A., Singh, K., and Kumar, D., “Chatgpt-enabled real-time anomaly detection in digital twin environments”, *Procedia Computer Science*, Vol. 240, pp. 189–198, 2024.

[53] Yıldırım, U. and Afşer, H., “Linear methods for predictive maintenance: The case of nasa c-mapss datasets”, *Applied Sciences*, Vol. 15, No. 18, 2025.

[54] Zhou, R., Chen, D., Jia, Z., Su, Y., Liu, Y., Lu, Y., Shi, D., *et al.*, “Digital twin ai: Opportunities and challenges from large language models to world models”, *arXiv preprint arXiv:2601.01321*, 2026.

[55] Fu, X., Qin, M., Pace, P., Savaglio, C., Li, W., *et al.*, "Generative ai-driven digital twin in the manufacturing internet of things: A comprehensive survey", *IEEE Internet of Things Journal*, 2026.

[56] Maghanaki, M., Shahin, M., and Chen, F. F., "Large language models in manufacturing: A comprehensive review", *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2026.

[57] Heimes, F. O., "Recurrent neural networks for remaining useful life estimation", *Proceedings of the IEEE International Conference on Prognostics and Health Management*, 2008.

[58] Park, D., Jeong, J., Kang, J., and Shin, D., "A standards-aligned hybrid ai–digital twin framework for robust predictive maintenance under data scarcity", *Applied Sciences*, Vol. 16, No. 11, p. 5303, 2026.

[59] Qiu, P., Yan, J., Xu, H., and Yu, Y., "Lkg-stnet: A large language model-assisted knowledge graph-guided spatiotemporal network for aero-engine remaining useful life prediction", *Advanced Engineering Informatics*, 2026.

[60] Patel, S. and Adisha, S., "Xagentmaint: Explainable agentic systems for predictive maintenance in industrial digital twin environments", in *2026 Applied Systems and Intelligence Conference Proceedings*, 2026. Evaluated on the NASA C-MAPSS turbofan degradation dataset.

[61] Coulibaly, K. A. and Hamlich, M., "Multi-agent system-driven digital twins for predictive maintenance: Architectures, technologies and open research challenges", *arXiv preprint arXiv:2607.21873*, 2026.

[62] Li, C. and Yu, W., "Attention-enhanced lstm for rul prediction in digital twin systems", *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2025.

[63] He, Q. and Guo, X., "Prediction of remaining life of aircraft engines based on bilstm-gru-attention model", *Big Data*, 2025.

[64] Zhang, L., Wen, T., Luo, Q., Xia, H., Zhang, P., and Li, Y., "Multi-statistic disentangled lstm with hidden-state feature extraction for aero-engine remaining useful life prediction", *Electronics*, Vol. 15, No. 13, p. 2867, 2026.

[65] Dong, H., Sheng, Y., Luo, S., Hu, J., and Zhou, Q., "A bidirectional cross global attention based network for aeroengine remaining useful life prediction", *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, Vol. 165, p. 113534, 2026.

[66] Robinson, C., "Remaining useful life estimation for aircraft engines with risk-aware prediction intervals via conformalized quantile regression", *International Journal of Prognostics and Health Management*, 2026.

[67] Koenker, R. and Bassett, G., "Regression quantiles", *Econometrica*, Vol. 46, No. 1, pp. 33–50, 1978.

[68] Elsherif, S. M., Hafiz, B., Makhlouf, M. A., *et al.*, "A deep learning-based prognostic approach for predicting turbofan engine degradation and remaining useful life", *Scientific Reports*, Vol. 15, p. 26251, 2025.

Title of thesis comes here

Bahram Bahrami Bahramabadi
example@example.ir

Feb 19, 2022

Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
Degree: M.Sc. Language: Farsi

Supervisor: Prof. Masoudreza Hashemi (hashemim@iut.ac.ir)

Abstract

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

Key Words: Example, Example, Example, Example

Isfahan University of Technology

Department of Electrical and Computer Engineering

Design and Implementation of a Multi-Agent Digital Twin Framework - Real-Time Prediction and Monitoring of NASA CMAPSS Jet Engine Simulation Data

by

Navid Nasiri

Evaluated and Approved by the Thesis Committee, on Jan 01, 2022

1. Masoudreza Hashemi, Prof. (Supervisor)

2. Aref Karimi Afshar, Assoc. Prof. (Advisor)